高一上第三章　多項式

高一上第三章 3-1 多項式的運算 5
知識點 A：多項式的定義 5
A-1：認識多項式 5
題型一：多項式判定 5
題型二：多項式的次方 8
題型三：多項式的係數 10
A-2：多項式的相等 13
題型一：多項式比較係數 13
題型二：多項式恆等定理 15
知識點 B：多項式的運算 17
B-1：除法原理 17
題型一：操作長除法 17
題型二：除法原理改寫 20
題型三：餘式須修正 23
題型四：除法原理綜合應用 25
B-2：多項式求值 30
題型一：操作綜合除法 30
題型二：有理數代入多項式 34
題型三：無理數代入多項式 36
題型四：以多項式表多項式 38
知識點 C：餘式定理 47
C-1：認識餘式定理 47
題型一：操作餘式定理 47
題型二：餘式定理應用 48
C-2：求餘式 51
題型一：給兩個一次除式求二次除式 51
題型二：給兩個二次除式求二次除式 53
題型三：給三個一次除式求三次除式 55
題型四：抓高次補餘式 57
題型五：同乘後須修正餘式 59
題型六：廣義餘式定理 62
知識點 D：因式定理 64
D-1：認識因式定理 64
題型一：操作因式定理 64
題型二：因式定理應用 65
D-2：求多項式 67
題型一：除式次方已知假設商式 67

題型二：須假設部分為一次式 69
題型三：須假設部分為領導係數 71
高一上第三章 3-2 一次函數與二次函數 74
知識點 E：認識函數 74
知識點 F：一次函數 76
F-1：斜率定義的應用 76
F-2：一次函數的應用 77
知識點 G：二次函數 79
G-1：二次函數的圖形特徵 79
題型一：頂點、對稱軸、兩軸交點 79
題型二：圖形的應用 82
G-2：求二次函數 84
題型一：假設頂點式 84
題型二：假設兩根式 85
題型三：假設一般式 87
題型四：對稱性 89
題型五：應用問題 91
G-3：二次函數的平移 94
題型一：求平移後函數 94
題型二：分析平移過程 96
題型三：平移使圖形重合 97
G-4：二次函數的係數判別 100
題型一：係數正負判別 100
題型二：判別函數值正負 103
G-5：二次函數的極值 105
題型一：無範圍限制求極值 105
題型二：有範圍限制求極值(含頂點) 107
題型三：有範圍限制求極值(不含頂點) 109
題型四：求極值應用 111
題型五：變數代換 114
題型六：應用問題 116
高一上第三章 3-3 三次函數 118
知識點 H：三次函數的圖形 118
H-1：單項函數 118
題型一：奇偶函數判斷 118
題型二：奇偶函數應用 121
H-2：三次函數的標準式 123
題型一：係數正負判別 123
題型二：由係數判斷該函數圖形 125

題型三：由係數判斷新函數圖形 127
題型四：圖形的平移 131
H-3：三次函數的標準式平移 133
題型一：對稱中心的特性 133
題型二：標準式的平移 135
題型三：給中心與一點求三次函數 137
題型四：給中心與兩點求三次函數 139
題型五：應用問題 141
H-4：三次函數的一般式 144
題型一：利用配立方求對稱中心 144
題型二：利用對稱中心與平移求一般式 149
題型三：係數判別 151
知識點 I：大域特徵與局部特徵 154
I-1：求大域特徵與局部特徵 154
題型一：給函數求特徵 154
題型二：給特徵求函數 156
I-2：綜合應用 158
題型一：對稱中心相關 158
題型二：綜合問題 161
高一上第三章 3-4 多項式不等式 165
知識點 J：一次與二次不等式 165
J-1：給函數圖形求解不等式 165
J-2：一次不等式 167
J-3：二次不等式 169
題型一：因式分解 169
題型二：公式解 171
題型三：與 x 軸相切 173
題型四：恆正與恆負 176
J-4：二次不等式應用 177
題型一：由不等式解反求係數 177
題型二：結合變數代換 180
題型三：結合三角形條件 182
J-5：恆正與恆負 184
題型一：恆正 184
題型二：恆負 186
題型三：圖形比高低 188
題型四：恆非負 190
題型五：恆非正 192
知識點 K：高次不等式 194

K-1：解高次不等式 194
題型一：因式均為一次 194
題型二：含二次因式 196
題型三：恆正項可忽略 198
題型四：奇次當一次偶次當二次 200
K-2：高次不等式應用 202
題型一：由不等式解反求係數 202
題型二：移項提公因式 204

高一上第三章 3-1 多項式的運算

知識點 A：多項式的定義

A-1：認識多項式

題型一：多項式判定

1. 下列哪些為 x 的多項式？

(1)100π　(2)$\frac{x^2}{\sqrt{2}}+1$　(3)$\frac{x^2+1}{x+1}$　(4)$\sqrt{x}+1$　(5)$|x^2+1|$

【答案】(1)(2)

【詳解】

(1)○：零次多項式也是 x 的多項式

(2)○

(3)╳：x 不得出現在分母

(4)╳：x 不得出現在根式

(5)╳：x 不得出現在絕對值內

2. 下列哪些式子為 x 的多項式？

(1)2^{x+1}　(2)2022　(3)$x-\frac{1}{x}$　(4)$\sqrt{2}x^2-\frac{1}{2}$　(5)$\sqrt{x^2}$

【答案】(2)(4)

【詳解】

x 的多項式中的 x 不可出現在絕對值、分母、根號、次方內

(1)╳：x 不得出現在次方

(2)○：為常數多項式

(3)╳：x 不得出現在分母

(4)○：為二次多項式

(5)╳：x 不得出現在根式

3. 下列哪些式子為 x 的多項式？

(1) $-x^3-x^{-1}+5$　　(2) $3x^2-x+\sqrt{5}$　　(3) $|x+5|+2$

(4) $\frac{x}{3}$　　(5) $\sqrt{x+1}+3$

【答案】(2)(4)

【詳解】

x 的多項式中的 x 不可出現在絕對值、分母、根號、次方內

(1)╳：原式 $=-x^3-\frac{1}{x}+5$，但 x 不得出現在分母

(2)○

(3)╳：x 不得出現在絕對值內

(4)○

(5)╳：x 不得出現在根式

4. 下列哪些式子為 x 的多項式？

(1) $\frac{2x+1}{x-1}$　　(2) πx^2　　(3) 0　　(4) $\frac{x}{\pi}$　　(5) $|x|+1$

【答案】(2)(3)(4)

【詳解】

x 的多項式中的 x 不可出現在絕對值、分母、根號、次方內

(1)╳：x 不得出現在分母

(2)○

(3)○: 0 為常數多項式

(4)○

(5)╳：x 不得出現在絕對值內

5. 下列何者為 x 的多項式？

(1) $\frac{x^2}{\pi}+\sqrt{3}x+5$　(2) $\frac{2}{x+1}+3x^2+4$　(3) $\sqrt{x+4}$

(4) $2x+\frac{1}{2}=0$　(5) $|x|$

【答案】(1)

【詳解】

x 的多項式中的 x 不可出現在絕對值、分母、根號、次方內

(1)○

(2)╳：x 不得出現在分母

(3)╳：x 不得出現在根式

(4)╳：$2x+\frac{1}{2}=0$ 為方程式

(5)╳：x 不得出現在絕對值內

題型二：多項式的次方

1. 設 $f(x)$、$g(x)$均為多項式，且 $\deg f(x)=5$、$\deg g(x)=3$，則下列各敘述何者為真？

(1)$\deg [f(x)+g(x)]=5$

(2)$\deg [f(x)-g(x)]=3$

(3)$\deg [f(x)\cdot g(x)]=15$

(4)$\deg [f(x)\cdot g(x)]=8$

(5)$f(x)$除以 $g(x)$之商式次數為 2

【答案】(1)(4)(5)

【詳解】

次方低者與次方高者作加減時，次方仍以高次方為主

(1)○：$\deg [f(x)+g(x)]=5$

(2)╳：$\deg [f(x)-g(x)]=5$

(3)╳：$\deg [f(x)\cdot g(x)]=5+3=8$

(4)○：同(3)

(5)○：$f(x)$除以 $g(x)$之商式次數$=5-3=2$

2. 若 $\deg f(x)=\deg g(x)=3$，則下列哪些正確？

(1)$\deg (f(x)+g(x))=3$　　(2)$\deg (f(x)-g(x))\leqq 2$　　(3)$\deg (f(x)\cdot g(x))=9$

(4)$\deg (f(x)\cdot g(x))=6$　　(5)$\deg \frac{f(x)}{g(x)}=1$

【答案】(4)

【詳解】

(1)╳：$\deg (f(x)+g(x))\leqq 3$

(2)╳：$\deg (f(x)-g(x))\leqq 3$

(3)╳

(4)○：$\deg (f(x)\cdot g(x))=6$

(5)╳：$\deg \frac{f(x)}{g(x)}$未必可計算

3. 若 $\deg f(x)=\deg g(x)=3$，則下列選項哪些正確？

(1)$\deg (f(x)+g(x))=3$　(2)$\deg (f(x)-g(x))\leqq 2$　(3)$\deg (f(x)\cdot g(x))=6$

(4)$\deg (f(x)\cdot g(x))=9$　(5)$\deg f(x^2)=5$

【答案】(3)

【詳解】

(1)╳：$\deg (f(x)+g(x))\leqq 3$

(2)╳：$\deg (f(x)-g(x))\leqq 3$

(3)○

(4)╳：$\deg (f(x)\cdot g(x))=6$

(5)╳：設 $f(x)=ax^3$、$t(x)=f(x^2)=a(x^2)^3=ax^6$　$\Rightarrow \deg(f(x^2))=\deg(t(x))=6$

4. 多項式 $f(x)$ 的次數記為 $\deg f(x)$，若 $\deg f(x)=4$、$\deg g(x)=3$，求：

(1) $\deg [f(x)-g(x)]=$_____

(2) $\deg [f(x)\cdot g(x)]=$_____

(3) $\deg f(g(x))=$_____

【答案】(1)4；(2)7；(3)12

【詳解】

次方低者與次方高者作加減時，次方仍以高次方為主

(1)$\deg [f(x)-g(x)]=4$

(2)$\deg [f(x)\cdot g(x)]=4+3=7$

(3)$\deg f(g(x))=3\times 4=12$

5. 若 $f(x)$、$g(x)$ 均為三次式，則下列何者恆正確？

(1)$\deg (f(x)+g(x))=3$　(2)$\deg (f(x)-g(x))=2$　(3)$\deg (2f(x)+3g(x))\geqq 3$

(4)$\deg (x\cdot f(x)-g(x))=4$　(5)$\deg (f(x)\cdot g(x))=6$

【答案】(1)(4)(5)

【詳解】

依題，$\deg f(x)=\deg g(x)=3$

(1)○：$\deg [f(x)+g(x)]=3$

(2)╳：$\deg [f(x)-g(x)]\leqq 3$

(3)╳：$\deg (2f(x)+3g(x))\leqq 3$

(4)○：$\deg (x\cdot f(x)-g(x))=4$

(5)○：$\deg (f(x)\cdot g(x))=3+3=6$

題型三：多項式的係數

1. 若多項式 $f(x)=(x^2-2x+3)^4$，則 $f(x)$之：

(1)常數項為_____

(2)係數總和為_____

(3)偶次項係數和為_____

(4)奇次項係數和為_____

【答案】(1)81　(2)16　(3)656　(4)－640

【詳解】

(1)所求$=f(0)=(0^2-2\cdot 0+3)^4=81$

(2)所求$=f(1)=(1^2-2\cdot 1+3)^4=16$

(3)所求$=\frac{f(1)+f(-1)}{2}=\frac{16+1296}{2}=656$

(4)所求$=\frac{f(1)-f(-1)}{2}=\frac{16-1296}{2}=-640$

2. 將多項式 $f(x)=(2x^3-3x^2-7x+4)^3$ 展開後整理，則 $f(x)$之：

(1)常數項為_____

(2)係數總和為_____

(3)偶次項係數和為_____

(4)奇次項係數和為_____

【答案】(1)64；(2)－64；(3)76；(4)140

【詳解】

(1)所求$=f(0)=(2\cdot 0^3-3\cdot 0^2-7\cdot 0+4)^3=64$

(2)所求$=f(1)=(2\cdot 1^3-3\cdot 1^2-7\cdot 1+4)^3=-64$

(3)所求$=\frac{f(1)+f(-1)}{2}=\frac{-64+216}{2}=76$

(4)所求$=\frac{f(1)-f(-1)}{2}=\frac{216-(-64)}{2}=140$

3. 若多項式 $f(x)=(4x^3+2x^2+5x-2)(2x^3+2x^2+8x-3)$，則

(1)常數項為_____

(2)係數總和為_____

(3)偶次項係數和為_____

(4)奇次項係數和為_____

【答案】(1)6；(2)81；(3)90；(4)9

【詳解】

(1)所求$=f(0)=(4\cdot 0^3+2\cdot 0^2+5\cdot 0-2)(2\cdot 0^3+2\cdot 0^2+8\cdot 0-3)=6$

(2)所求$=f(1)=(4\cdot 1^3+2\cdot 1^2+5\cdot 1-2)(2\cdot 1^3+2\cdot 1^2+8\cdot 1-3)=81$

(3)所求$=\frac{f(1)+f(-1)}{2}=\frac{81+99}{2}=90$

(4)所求$=\frac{f(1)-f(-1)}{2}=\frac{99-81}{2}=9$

4. 若多項式 $f(x)=(x^2-3x+5)^2$，則 $f(x)$之：

(1)常數項為_____

(2)係數總和為_____

(3)偶次項係數和為_____

(4)奇次項係數和為_____

【答案】(1)25；(2)9；(3)45；(4)－36

【詳解】

(1)所求$=f(0)=(0^2-3\cdot 0+5)^2=25$

(2)所求$=f(1)=(1^2-3\cdot 1+5)^2=9$

(3)所求$=\frac{f(1)+f(-1)}{2}=\frac{9+81}{2}=45$

(4)所求$=\frac{f(1)-f(-1)}{2}=\frac{9-81}{2}=-36$

5. 若多項式 $f(x)=(2x^2+x+4)^3$，則 $f(x)$之：

(1)常數項為_____

(2)係數總和為_____

(3)偶次項係數和為_____

(4)奇次項係數和為_____

【答案】(1)64；(2)243；(3)184；(4)59

【詳解】

(1)所求$=f(0)=(2\cdot 0^2+1\cdot 0+4)^3=64$

(2)所求$=f(1)=(2\cdot 1^2+1\cdot 1+4)^3=243$

(3)所求$=\frac{f(1)+f(-1)}{2}=\frac{243+125}{2}=184$

(4)所求$=\frac{f(1)-f(-1)}{2}=\frac{243-125}{2}=59$

A-2：多項式的相等

題型一：多項式比較係數

1. a、b、c、d 為實數，
若 $x^3+4x^2+2x+3=a+b(x+1)+c(x+1)(x+2)+d(x+1)(x+2)(x+3)$恆成立，
則 $a+b+c+d$ 之值為_____

【答案】0

【詳解】

$x=-1$ 代入：$(-1)^3+4(-1)^2+2(-1)+3=a \Rightarrow a=4$

$x=-2$ 代入：$(-2)^3+4(-2)^2+2(-2)+3=a+b(-1) \Rightarrow 7=a-b \Rightarrow b=-3$

$x=-3$ 代入：$(-3)^3+4(-3)^2+2(-3)+3=a+b(-2)+c(-2)(-1)$

$\Rightarrow 6=a-2b+2c \Rightarrow c=-2$

又領導係數$=1=d$，故 $a+b+c+d=4+(-3)+(-2)+1=0$

2. 多項式 $x^3-8x^2+20x-17=a(x-1)(x-2)(x-3)+b(x-1)(x-2)+c(x-1)+d$，
求 a、b、c、d 之值為_____

【答案】$a=1$、$b=-2$、$c=3$、$d=-4$

【詳解】

$x=1$ 代入：$1-8+20-17=d \Rightarrow d=-4$

$x=2$ 代入：$8-32+40-17=c+d \Rightarrow c+d=-1 \Rightarrow c=3$

$x=3$ 代入：$27-72+60-17=2b+2c+d \Rightarrow 2b+2c+d=-2 \Rightarrow b=-2$

又領導係數 $a=1$

3. 若 $a(x-1)(x-2)+b(x-2)(x-3)+c(x-3)(x-1)=2x-3$ 恆成立，
則 a、b、$c=$_____

【答案】$a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{-1}{2}$，$c=-1$

【詳解】

令 $f(x)=a(x-1)(x-2)+b(x-2)(x-3)+c(x-3)(x-1)$、$g(x)=2x-3$，
若 $f(x)=g(x)$恆成立，則：

$f(1)=g(1) \Rightarrow 2b=-1$　　$f(2)=g(2) \Rightarrow -c=1$

$f(3)=g(3) \Rightarrow 2a=3$　　可解得 $a=\frac{3}{2}$、$b=-\frac{1}{2}$、$c=-1$

4. 已知 $f(x)=3x^2-12x+11$、$g(x)=a(x-1)(x-2)+b(x-2)(x-3)+c(x-3)(x-1)$
若 $f(x)=g(x)$，求 a、b、c=?
【答案】$a=1$、$b=1$、$c=1$
【詳解】
$3x^2-12x+11=a(x-1)(x-2)+b(x-2)(x-3)+c(x-3)(x-1)$
$\Rightarrow 3x^2-12x+11=(a+b+c)x^2-(3a+5b+4c)x+(2a+6b+3c)$

$$\therefore \begin{cases} a+b+c=3 \\ 3a+5b+4c=12 \\ 2a+6b+3c=11 \end{cases} \quad \Rightarrow a=1、b=1、c=1$$

5. a、b、c、d 為實數，
若 $x^2-2x-1=a+b(x-1)+c(x-1)(x-2)$恆成立，則 $a+b+c$ 之值為_____
【答案】0
【詳解】
$x=1$ 代入：$1^2-2\cdot 1-1=a \quad \Rightarrow a=-2$
$x=2$ 代入：$2^2-2\cdot 2-1=a+b\cdot 1 \quad \Rightarrow -1=a+b \quad \Rightarrow b=1$
$x=3$ 代入：$3^2-2\cdot 3-1=a+b\cdot 2+c\cdot 2\cdot 1 \quad \Rightarrow 2=a+2b+2c \quad \Rightarrow c=1$
故 $a+b+c=(-2)+1+1=0$

題型二：多項式恆等定理

1. 設 $f(x)=(a-2)x^3+5x^2+(c+1)x+6$ 與 $g(x)=4x^3+(b+3)x^2-7x+(d-2)$ 滿足 $f(1)=g(1)$、$f(2)=g(2)$、$f(99)=g(99)$、$f(2010)=g(2010)$，試求 a、b、c、d

【答案】6、2、－8、8

【詳解】

依題：$f(x)$與 $g(x)$均為三次，有四條件代入使得 $f(x)=g(x)$成立

$\Rightarrow f(x)=g(x)$恆成立 $\Rightarrow\begin{cases}a-2=4\\5=b+3\\c+1=-7\\6=d-2\end{cases}$ $\Rightarrow a=6$、$b=2$、$c=-8$、$d=8$

2. 設 a、b、c 為相異實數，若多項式 $f(x)=\frac{(x-a)^2}{(a-b)(a-c)}+\frac{(x-b)^2}{(b-c)(b-a)}+\frac{(x-c)^2}{(c-a)(c-b)}$，可化簡為 px^2+qx+r，則

(1)$(p,q,r)=$_____ (2)$f(234)=$_____

【答案】(1)(0,0,1)；(2)1

【詳解】

$f(x)$看似二次，實則代入後有以下結果：

$f(a)=\frac{(a-a)^2}{(a-b)(a-c)}+\frac{(a-b)^2}{(b-c)(b-a)}+\frac{(a-c)^2}{(c-a)(c-b)}=\frac{-(a-b)}{(b-c)}+\frac{-(a-c)}{(c-b)}=1$

$f(b)=\frac{(b-a)^2}{(a-b)(a-c)}+\frac{(b-b)^2}{(b-c)(b-a)}+\frac{(b-c)^2}{(c-a)(c-b)}=\frac{-(b-a)}{(a-c)}+\frac{-(b-c)}{(c-a)}=1$

$f(c)=\frac{(c-a)^2}{(a-b)(a-c)}+\frac{(c-b)^2}{(b-c)(b-a)}+\frac{(c-c)^2}{(c-a)(c-b)}=\frac{-(c-a)}{(a-b)}+\frac{-(c-b)}{(b-a)}=1$，

由多項式恆等定理，可知 $f(x)=1$ 恆成立

3. 設 a、b、$c\in R$，$f(x)=x^2+(a+1)x+b$、$g(x)=(c-1)x^2+2x+3$，若 $f(0)=g(0)$、$f(\pi)=g(\pi)$、$f(100)=g(100)$，則 a、b、c 為_____

【答案】$a=1$、$b=3$、$c=2$

【詳解】

根據多項式恆等定理，本題 $f(x)=g(x)$恆成立

故 $c-1=1$、$a+1=2$、$b=3$ ⇒整理得 $a=1$、$b=3$、$c=2$

4. 設 $f(x)=\frac{(x-\sqrt{2})^2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{7}-\sqrt{2})}+\frac{(x-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3})}+\frac{(x-\sqrt{7})^2}{(\sqrt{2}-\sqrt{7})(\sqrt{3}-\sqrt{7})}$，求 $f(10)=$_____

【答案】1

【詳解】

觀察知 $f(x)$「應為」二次多項式，但

$f(\sqrt{2})=\frac{(\sqrt{2}-\sqrt{3})}{(\sqrt{7}-\sqrt{3})}+\frac{(\sqrt{2}-\sqrt{7})}{(\sqrt{3}-\sqrt{7})}=1$，$f(\sqrt{3})=\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{7}-\sqrt{2})}+\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{7})}{(\sqrt{2}-\sqrt{7})}=1$，

$f(\sqrt{7})=\frac{(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})}+\frac{(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})}=1$

故由多項式恆等定理，得知 $f(x)$事實上並非二次多項式

而是 $f(x)=1$ 恆成立，即 $f(x)$為一常數多項式，故 $f(10)=1$

5. 設 $f(x)=(a-2)x^3+5x^2+(c+1)x+6$ 與 $g(x)=4x^3+(b+3)x^2-7x+(d-2)$

滿足 $f(1)=g(1)$、$f(2)=g(2)$、$f(99)=g(99)$、$f(2010)=g(2010)$，試求 a、b、c、d

【答案】$a=6$、$b=2$、$c=-8$、$d=8$

【詳解】

依題：$f(x)$與 $g(x)$均為三次，且 $f(1)=g(1)$、$f(2)=g(2)$、$f(99)=g(99)$、$f(2010)=g(2010)$

即有四條件代入使得 $f(x)=g(x)$成立

由多項式恆等定理，$f(x)=g(x)$恆成立　　$\Rightarrow$比較係數得 $\begin{cases} a-2=4 \\ 5=b+3 \\ c+1=-7 \\ 6=d-2 \end{cases}$

$\Rightarrow a=6$、$b=2$、$c=-8$、$d=8$

知識點 B：多項式的運算

B-1：除法原理

題型一：操作長除法

1. 若 $2x^3+bx+10$ 除以 ax^2-3x+2，得商式為 $2x+c$，餘式為 $3x-2$，
則數對(a,b,c)＝＿＿＿＿

【答案】$(1,-11,6)$

【詳解】

			$2x$	$+6$
ax^2	$-3x$ 2	$2x^3$	$0x^2$	bx	10
		$2ax^3$	$-6x^2$	$4x$	
			$6x^2$	$(b-4)x$	10
			$6x^2$	$-18x$	12
				$3x$	-2

由上式長除法，可知 $a=1$、$b=-11$、$c=6$

2. 若 $x^4-3x^3-3x^2+ax+b$ 除以 x^2-x-2，得商式為 x^2-2x-3，餘式為 $x+1$，
則數對(a,b)＝＿＿＿＿

【答案】$(8,7)$

【詳解】

	x^2	$-2x$	-3		
x^2-x-2	x^4	$-3x^3$	$-3x^2$	$+ax$	$+b$
	x^4	$-x^3$	$-2x^2$		
		$-2x^3$	$-x^2$	$+ax$	
		$-2x^3$	$+2x^2$	$+4x$	
			$-3x^2$	$+(a-4)x$	$+b$
			$-3x^2$	$+3x$	$+6$
				$(a-7)x$	$+(b-6)$

$\because$餘式$(a-7)x+(b-6)=x+1$　　$\therefore a-7=1$、$b-6=1$　　$\Rightarrow a=8$、$b=7$

3. 若多項式 x^2+x+2 能整除 $x^5+x^4+x^3+px^2+2x+q$，則 p、q 之值為何？

【答案】$p=3$，$q=8$

【詳解】

	x^2	$-2x$	-3			
x^2+x+2	x^5	x^4	x^3	px^2	$2x$	q
	x^5	x^4	$2x^3$			
			$-x^3$	px^2	$2x$	
			$-x^3$	$-x^2$	$-2x$	
				$(p+1)x^2$	$4x$	q
				$4x^2$	$4x$	8
				$(p-3)x^2$	0	$(q-8)$

依題作長除法如上，可得$\begin{cases}p-3=0\\q-8=0\end{cases}$

$\Rightarrow p=3$，$q=8$

4. 設 $f(x)=x^3-x^2+ax+b$、$g(x)=x^2+x-1$，若 $f(x)$除以 $g(x)$餘式為 $2x-1$，求 a、b 之值。

【答案】$a=-1$，$b=1$

【詳解】

				$2x$	$+6$
x^2	x	-1	x^3	$-x^2$	ax	b
			x^3	x^2	$-x$	
				$-2x^2$	$(a+1)x$	b
				$-2x^2$	$-2x$	2
					$2x$	-1

$\begin{cases}a+3=2\\b-2=-1\end{cases}$

$\Rightarrow a=-1$，$b=1$

5. 若 x^2+x+3 整除 $x^4+x^3+5x^2+ax+b$，則$(a,b)=$_____

【答案】(2,6)

【詳解】

由下式可知：$a=2$、$b=6$

$$
\begin{array}{r|lllll}
 & x^2 & & +2 & & \\
\hline
x^2+x+3 & x^4 & +x^3 & +5x^2 & +ax & +b \\
 & x^4 & +x^3 & +3x^2 & & \\
\hline
 & & & 2x^2 & +ax & +b \\
 & & & 2x^2 & +2x & +6 \\
\hline
 & & & & (a-2)x & +(b-6)
\end{array}
$$

題型二：除法原理改寫

1. 設 $abr\neq 0$，且多項式 $f(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $q(x)$，餘式為 r，試問下列敘述哪些為真？

(1)$f(x)$除以$(x+\frac{b}{a})$的商式為 $a\cdot q(x)$，餘式為 r

(2)$3f(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $3q(x)$，餘式為 r

(3)$f(x)$除以 $2(ax+b)$的商式為$\frac{1}{2}q(x)$，餘式為 r

(4)$4f(x)$除以 $4(ax+b)$的商式為 $4q(x)$，餘式為 $4r$

(5)$f(\frac{x}{a})$除以$(x+b)$的商式為 $q(\frac{x}{a})$，餘式為 r

【答案】(1)(3)(5)

【詳解】

依題建立除法關係：$f(x)=(ax+b)\cdot q(x)+r$

(1)○：$f(x)=(x+\frac{b}{a})\cdot a\cdot q(x)+r$

(2)╳：$3f(x)=(ax+b)\cdot[3q(x)]+3r$

(3)○：$f(x)=2(ax+b)\cdot[\frac{1}{2}q(x)]+r$

(4)╳：$4f(x)=4(ax+b)\cdot q(x)+4r$

(5)○：$f(\frac{x}{a})=(a\cdot\frac{x}{a}+b)\cdot q(\frac{x}{a})+r=(x+b)\cdot q(\frac{x}{a})+r$

2. 設 $abr\neq 0$ 且多項式 $f(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $q(x)$，餘式為 r，下列哪些選項正確？

(1)$3f(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $3q(x)$，餘式為 r

(2)$f(x)$除以 $2(ax+b)$的商式為$\frac{1}{2}q(x)$，餘式為 r

(3)$4f(x)$除以 $4(ax+b)$的商式為$\frac{1}{4}q(x)$，餘式為 $4r$

(4)$f(x)$除以$(x+\frac{b}{a})$的商式為 $a\cdot q(x)$，餘式為 r

(5)$f(\frac{x}{a})$除以$(x+b)$的商式為 $q(\frac{x}{a})$，餘式為 r

【答案】(2)(4)(5)

【詳解】

根據被除式＝除式×商式＋餘式可知：$f(x)=(ax+b)q(x)+r$

(1)╳：∵$3f(x)=(ax+b)[3q(x)]+3r$　　∴所求餘式為 $3r$

(2)○：$f(x)=2(ax+b)[\frac{1}{2}q(x)]+r$

(3)╳：∵$4f(x)=4(ax+b)q(x)+4r$　　∴所求商式為 $q(x)$

(4)○：$f(x)=(x+\frac{b}{a})\cdot a\cdot q(x)+r$

(5)○：$f(\frac{x}{a})=(a\cdot\frac{x}{a}+b)q(\frac{x}{a})+r=(x+b)q(\frac{x}{a})+r$

3. 設 a、b 為非零實數，若以 $ax-b$ 除 $f(x)$的商為 $q(x)$，餘式為 r，請問：

以$\frac{x}{b}-\frac{1}{a}$除 $f(x)$的商為_____，餘式為_____

【答案】$abq(x)$，r

【詳解】

依題建立除法關係：$f(x)=(ax-b)\cdot q(x)+r$

原式　　$\Rightarrow f(x)=ab(\frac{x}{b}-\frac{1}{a})\cdot q(x)+r=(\frac{x}{b}-\frac{1}{a})\cdot[ab\cdot q(x)]+r$

故除以$\frac{x}{b}-\frac{1}{a}$的商式為 $ab\cdot q(x)$，餘式 r

4. 設$f(x)$是四次多項式，若$f(x)$除以x^2+x-2的商式為$q(x)$，餘式為$2x-6$，則下列各選項哪些正確？

(1)$q(x)$的次數為二次

(2)$f(x)$除以$2x^2+2x-4$的商式為$\frac{1}{2}\times q(x)$

(3)$f(x)$除以$2x^2+2x-4$的餘式為$x-3$

(4)$3f(x)$除以x^2+x-2的餘式為$2x-6$

(5)$f(x)$除以$\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x-1$的餘式為$x-3$

【答案】(1)(2)

【詳解】

依題可知：$f(x)=(x^2+x-2)\cdot q(x)+2x-6$，又$f(x)$為四次多項式，

故$q(x)$為二次多項式

(2)(3)$f(x)=(x^2+x-2)\cdot q(x)+2x-6=(2x^2+2x-4)\cdot\frac{1}{2}q(x)+2x-6$，商式：$\frac{1}{2}q(x)$、餘式：$2x-6$

(4)╳：$3f(x)=3\cdot[(x^2+x-2)\cdot q(x)]+6x-18$

(5)╳：$f(x)=\frac{1}{2}(x^2+x-2)\cdot 2q(x)+2x-6$

5. 設$f(x)=(x^3+2x^2-1)(x^2+x-1)+2x^2+1$，請選出正確的選項。

(1)$f(x)$除以$x-1$的餘式為3

(2)$f(x)$除以$x+1$的餘式為3

(3)$f(x)$除以x^2+x-1的餘式為$2x^2+1$

(4)$f(x)$除以$2(x^3+2x^2-1)$的商式為$\frac{1}{2}(x^2+x-1)$

(5)$f(x)$除以x^2+x-1的商式為x^3+2x^2-1

【答案】(2)(4)

【詳解】

(1)╳：所求$=f(1)=2\times1+2+1=5$

(2)○：所求$=f(-1)=0\times(-1)+2+1=3$

(3)╳：$f(x)$除以x^2+x-1的餘式應小於二次方，故並非$2x^2+1$

(4)○

(5)╳：$f(x)$除以x^2+x-1的商式為$(x^3+2x^2-1)+2=x^3+2x^2+1$

題型三：餘式須修正

1. 設 a、b 為非零實數，若以 $ax-b$ 除 $f(x)$的商為 $q(x)$，餘式為 r，

則以 $x-\frac{b}{a}$除 $xf(x)$的商為_____，餘式為_____

【答案】$axq(x)+r$，$\frac{br}{a}$

【詳解】

依題建立除法關係：$f(x)=(ax-b)\cdot q(x)+r$

原式 $\Rightarrow xf(x)=(ax-b)\cdot xq(x)+rx=(x-\frac{b}{a})\cdot axq(x)+r(x-\frac{b}{a})+\frac{br}{a}$

故 $xf(x)=(x-\frac{b}{a})\cdot[axq(x)+r]+\frac{br}{a}$，即除以$(x-\frac{b}{a})$的商式為 $axq(x)+r$，餘式$\frac{br}{a}$

2. 若多項式$f(x)$除以 $3x+2$ 的商式為 $Q(x)$、餘式為 $R(x)$，則下列選項何組為 $xf(x)$除以 $x+\frac{2}{3}$的商式和餘式？

(1)商式：$3xQ(x)$、餘式：$xR(x)$

(2)商式：$3xQ(x)$、餘式：$\frac{1}{3}R(x)$

(3)商式：$3xQ(x)+R(x)$、餘式：$\frac{-1}{3}R(x)$

(4)商式：$3xQ(x)+R(x)$、餘式：$\frac{-2}{3}R(x)$

(5)以上皆非

【答案】(4)

【詳解】

$\because f(x)=(3x+2)Q(x)+R(x)$

$\therefore xf(x)=(3x+2)xQ(x)+xR(x)=(x+\frac{2}{3})3xQ(x)+R(x)(x+\frac{2}{3})-\frac{2}{3}R(x)$，

即商式：$3xQ(x)+R(x)$、餘式：$\frac{-2}{3}R(x)$

3. 設$f(x)$以$x-\frac{b}{a}$除之商為$q(x)$，餘式為r，則$xf(x)+2$被$(ax-b)$除之商式為_____

及餘式為_____

【答案】$\frac{x}{a}q(x)+\frac{r}{a}$；$\frac{br}{a}+2$

【詳解】

依題　　$\Rightarrow f(x)=(x-\frac{b}{a})q(x)+r$，

故$xf(x)+2=(x-\frac{b}{a})xq(x)+rx+2=(ax-b)\cdot\frac{x}{a}q(x)+\frac{r}{a}\cdot(ax-b)+\frac{br}{a}+2$

$=(ax-b)\cdot[\frac{x}{a}q(x)+\frac{r}{a}]+\frac{br}{a}+2$，即商式$\frac{x}{a}q(x)+\frac{r}{a}$，餘式$\frac{br}{a}+2$

4. 設$f(x)=x^2+4x-1$，試求$(3x+1)f(x)$除以x^2+3x-2的商式為_____

及餘式為_____

【答案】$3x+4$；$-5x+7$

【詳解】

$f(x)=(x^2+3x-2)\cdot 1+(x+1)$

故$(3x+1)f(x)=(x^2+3x-2)\cdot(3x+1)+(x+1)(3x+1)$

$=(x^2+3x-2)\cdot(3x+1)+3x^2+4x+1$

$=(x^2+3x-2)\cdot(3x+1)+3(x^2+3x-2)+(-5x+7)$

$=(x^2+3x-2)\cdot[(3x+1)+3]+(-5x+7)$

故商式為$3x+4$，餘式為$-5x+7$

5. 若$f(x)$除以$ax+b$得商為$q(x)$，餘式為r，則以$(x+b)$除$x\cdot f(\frac{x}{a})$之商式為_____，

餘式為_____

【答案】$xq(\frac{x}{a})+r$；$-rb$

【詳解】

依題　　$\Rightarrow f(x)=(ax+b)q(x)+r$

故$f(\frac{x}{a})=(a\cdot\frac{x}{a}+b)q(\frac{x}{a})+r=(x+b)q(\frac{x}{a})+r$

$x\cdot f(\frac{x}{a})=(x+b)\cdot xq(\frac{x}{a})+rx=(x+b)\cdot xq(\frac{x}{a})+r(x+b)-rb=(x+b)\cdot[xq(\frac{x}{a})+r]-rb$

即商式$xq(\frac{x}{a})+r$，餘式$-rb$

題型四：除法原理綜合應用

1. 已知多項式 $f(x)$除以 $2x-3$ 的商式為 $Q(x)$，餘式為 r，則下列選項何者正確？

(1) $f(x)$除以 $x-\frac{3}{2}$的商式為 $2Q(x)$，餘式為 r

(2) $f(x)$除以 $5(2x-3)$的商式為$\frac{Q(x)}{5}$，餘式為 r

(3) $xf(x)$除以 $2x-3$ 的商式為 $xQ(x)$，餘式為 r

(4) $f(\frac{x}{2})$除以 $x-3$ 的商式為 $Q(\frac{x}{2})$，餘式為 r

(5) $f(3x)$除以 $2x-1$ 的商式為 $3Q(3x)$，餘式為 r

【答案】(1)(2)(4)(5)

【解題】

依題　　$\Rightarrow f(x)=(2x-3)\cdot Q(x)+r$，以此除法關係進行改寫

(1)○：$f(x)=(x-\frac{3}{2})\cdot 2Q(x)+r$，得商式為 $2Q(x)$，餘式為 r

(2)○：$f(x)=5(2x-3)\cdot\frac{Q(x)}{5}+r$，得商式為$\frac{Q(x)}{5}$，餘式為 r

(3)╳：$xf(x)=(2x-3)\cdot xQ(x)+rx=(2x-3)\cdot xQ(x)+\frac{r}{2}(2x-3)+\frac{3r}{2}$

$=(2x-3)\cdot[xQ(x)+\frac{r}{2}]+\frac{3r}{2}$，得商式為 $xQ(x)+\frac{r}{2}$，餘式為$\frac{3r}{2}$

(4)○：$f(\frac{x}{2})=(2\cdot\frac{x}{2}-3)\cdot Q(\frac{x}{2})+r=(x-3)\cdot Q(\frac{x}{2})+r$，得商式為 $Q(\frac{x}{2})$，餘式為 r

(5)○：$f(3x)=(2\cdot 3x-3)\cdot Q(3x)+r=(6x-3)\cdot Q(3x)+r=(2x-1)\cdot 3Q(3x)+r$，
得商式為 $3Q(3x)$，餘式為 r

2. 設 $abr\neq 0$，且多項式 $f(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $q(x)$，餘式為 r，
試問下列敘述哪些為真？

(1)$3f(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $3q(x)$，餘式為 r

(2)$f(x)$除以 $2(ax+b)$的商式為$\frac{1}{2}q(x)$，餘式為 r

(3)$4f(x)$除以 $4(ax+b)$的商式為 $4q(x)$，餘式為 $4r$

(4)$xf(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $xq(x)$，餘式為 rx

(5)$f(\frac{x}{a})$除以$(x+b)$的商式為 $q(\frac{x}{a})$，餘式為 r

【答案】(2)(5)

【詳解】

依題建立除法關係：$f(x)=(ax+b)\cdot q(x)+r$

(1)╳：$3f(x)=(ax+b)\cdot[3q(x)]+3r$　　(2)○：$f(x)=2(ax+b)\cdot[\frac{1}{2}q(x)]+r$

(3)╳：$4f(x)=4(ax+b)\cdot q(x)+4r$　　(4)╳：餘式次方必須小於除式次方

(5)○：$f(\frac{x}{a})=(a\cdot\frac{x}{a}+b)\cdot q(\frac{x}{a})+r=(x+b)\cdot q(\frac{x}{a})+r$

3. 設 a、b 皆為異於 0 的實數，若多項式 $f(x)$除以 $ax+b$ 的商式為 $g(x)$，餘式為 r，請選出正確的選項。

(1)$f(x)$除以 $3(ax+b)$的商式為 $3q(x)$

(2)$3f(x)$除以 $ax+b$ 的餘式為 $3r$

(3)$f(-x)$除以 $ax-b$ 的商式為 $q(-x)$

(4)$f(\frac{bx}{a})$除以 $x+1$ 的餘式為$\frac{br}{a}$

(5)$2xf(x)$除以 $ax+b$ 的餘式為$-\frac{2br}{a}$

【答案】(2)(5)

【詳解】

由除法原理可知：$f(x)=(ax+b)q(x)+r$

(1)╳：$\because f(x)=3(ax+b)(\frac{1}{3}q(x))+r$　　$\therefore f(x)$除以 $3(ax+b)$的商式為$\frac{1}{3}q(x)$

(2)○：$\because 3f(x)=(ax+b)(3q(x))+3r$　　$\therefore 3f(x)$除以 $ax+b$ 的餘式為 $3r$

(3)╳：$\because f(-x)=(-ax+b)q(-x)+r=(ax-b)(-q(-x))+r$

$\therefore f(-x)$除以 $ax-b$ 的商式為$-q(-x)$

(4)╳：$\because f(\frac{bx}{a})=(a\cdot\frac{bx}{a}+b)q(\frac{bx}{a})+r=(x+1)\cdot(bq(\frac{bx}{a}))+r$

$\therefore f(\frac{bx}{a})$除以 $x+1$ 的餘式為 r

(5)○：$\because 2xf(x)=2x(ax+b)q(x)+2rx=(ax+b)(2xq(x))+\frac{2r}{a}(ax+b)-\frac{2br}{a}$

$=(ax+b)(2xq(x)+\frac{2r}{a})-\frac{2br}{a}$

$\therefore 2xf(x)$除以 $ax+b$ 的餘式為$-\frac{2br}{a}$

4. 設$f_1(x)$、$f_2(x)$為實係數三次多項式，$g(x)$為實係數二次多項式。已知$f_1(x)$、$f_2(x)$除以$g(x)$的餘式分別為$r_1(x)$、$r_2(x)$。請選出正確的選項。

(1)$2f_1(x)$除以$g(x)$的餘式為$\frac{1}{2}r_1(x)$

(2)$f_1(x)-3$除以$g(x)$的餘式為$r_1(x)+3$

(3)$f_2(x)$除以$\frac{1}{4}g(x)$的餘式為$\frac{1}{4}r_2(x)$

(4)$f_1(x)-f_2(x)$除以$g(x)$的餘式為$r_1(x)-r_2(x)$

(5)$[f_1(x)-r_1(x)]\cdot[f_2(x)-r_2(x)]$可被$g(x)$整除

【答案】(4)(5)

【詳解】

(1)╳：$2f_1(x)$除以$g(x)$的餘式為$2r_1(x)$

(2)╳：$f_1(x)-3$除以$g(x)$的餘式為$r_1(x)-3$

(3)╳：$f_2(x)$除以$\frac{1}{4}g(x)$的餘式為$r_2(x)$

(5)○：$[f_1(x)-r_1(x)]\cdot[f_2(x)-r_2(x)]=[g(x)q_1(x)]\cdot[g(x)q_2(x)]$可被$g(x)$整除

5. 已知多項式 $f(x)$除以 $4x+3$ 的商式為 $Q(x)$，餘式為 r，則下列選項何者正確？

(1) $f(x)$除以 $2x+\frac{3}{2}$的商式為 $2Q(x)$，餘式為 r

(2) $f(x)$除以 $3(4x+3)$的商式為$\frac{Q(x)}{3}$，餘式為 $3r$

(3) $xf(x)$除以 $4x+3$ 的商式為 $xQ(x)$，餘式為$-\frac{3r}{4}$

(4) $f(\frac{x}{2})$除以 $2x+3$ 的商式為 $Q(\frac{x}{2})$，餘式為 r

(5) $f(3x)$除以 $4x+1$ 的商式為 $3Q(3x)$，餘式為 r

【答案】(1)(4)(5)

【解題】

依題　　$\Rightarrow f(x)=(4x+3)\cdot Q(x)+r$，以此除法關係進行改寫

(1)○：$f(x)=(2x+\frac{3}{2})\cdot 2Q(x)+r$，得商式為 $2Q(x)$，餘式為 r

(2)╳：$f(x)=3(4x+3)\cdot\frac{Q(x)}{3}+r$，得商式為$\frac{Q(x)}{3}$，餘式為 r

(3)╳：$xf(x)=(4x+3)\cdot xQ(x)+rx=(4x+3)\cdot xQ(x)+\frac{r}{4}(4x+3)-\frac{3r}{4}$

$=(4x+3)\cdot[xQ(x)+\frac{r}{4}]-\frac{3r}{4}$，得商式為 $xQ(x)+\frac{r}{4}$，餘式為$-\frac{3r}{4}$

(4)○：$f(\frac{x}{2})=(4\cdot\frac{x}{2}+3)\cdot Q(\frac{x}{2})+r=(2x+3)\cdot Q(\frac{x}{2})+r$，得商式為 $Q(\frac{x}{2})$，餘式為 r

(5)○：$f(3x)=(4\cdot 3x+3)\cdot Q(3x)+r=(12x+3)\cdot Q(3x)+r=(4x+1)\cdot 3Q(3x)+r$，得商式為 $3Q(3x)$，餘式為 r

B-2：多項式求值

題型一：操作綜合除法

1. 已知 $f(x)=21x^4-112x^3+42x^2-41x+19$，

求 $f(x)$除以 $x-5$ 的商式為_____，餘式為_____

【答案】-11

【詳解】

$f(x)$除以$(x-5)$之餘式$=f(5)$，可直接代入或由綜合除法：

21	−112	42	−41	19	
0	105	−35	35	−30	5
21	−7	7	−6	−11	

故商式為 $21x^3-7x^2+7x-6$，餘式為 -11

2. 已知 $f(x)=2x^3-5x^2-3x+4$，

求 $f(x)$除以 $2x-3$ 的商式為_____，餘式為_____

【答案】x^2-x-3、-5

【詳解】

$2x-3=2(x-\frac{3}{2})$，須作綜合除法後再修正商式：

	2	−5	−3	+4	
		+3	−3	−9	$\frac{3}{2}$
2	2	−2	−6	−5	
	1	−1	−3		

故商式為 x^2-x-3，餘式為 -5

3. 已知 $f(x)=x^4-x^3+x^2+2x-5$，

求 $f(x)$除以 $x+2$ 的商式為_____，餘式為_____

【答案】$x^3-3x^2+7x-12$、19

【詳解】

1	−1	1	2	−5	
0	−2	6	−14	24	−2
1	−3	7	−12	19	

故商式為 $x^3-3x^2+7x-12$，餘式為 19

4. 已知 $f(x)=2x^4-14x^3+15x^2+20x-102$，
求 $f(x)$除以 $x-5$ 的商式為_____，餘式為_____
【答案】$2x^3-4x^2-5x-5$、-127
【詳解】

2	−14	15	20	−102	
0	10	−20	−25	−25	5
2	−4	−5	−5	−127	

故商式為 $2x^3-4x^2-5x-5$，餘式為 -127

5. 已知 $f(x)=2x^3-x^2+5x-6$，
求 $f(x)$除以 $x+3$ 的商式為_____，餘式為_____
【答案】(1)$2x^2-7x+26$；(2)-84
【詳解】

2	−1	5	−6	
0	−6	21	−78	−3
2	−7	26	−84	

故商式為 $2x^2-7x+26$，餘式為 -84

6. 已知 $f(x)=2x^4+7x^3-10x-5$，
求 $f(x)$除以 $x+2$ 的商式為_____，餘式為_____
【答案】$q(x)=2x^3+3x^2-6x+2$，$r(x)=-9$
【詳解】

2	7	0	−10	−5	
0	−4	−6	12	−4	−2
2	3	−6	2	−9	

$q(x)=2x^3+3x^2-6x+2$
$r(x)=-9$

7. 已知 $f(x)=x^8-4x^6+6x^4-11x^3-5x^2+33$，
求 $f(x)$除以 $2x-4$ 的商式為_____，餘式為_____

【答案】(1) $\frac{1}{2}x^7+x^6+3x^3+\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x-3$；(2)21

【詳解】

$2x-4=2(x-2)$，須作綜合除法後再修正商式：

	1	0	−4	0	6	−11	−5	0	33	
		2	4	0	0	12	2	−6	−12	2
2	1	2	0	0	6	1	−3	−6	21	
	$\frac{1}{2}$	1	0	0	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{-3}{2}$	−3		

商式為 $\frac{1}{2}x^7+x^6+3x^3+\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x-3$、餘式為 21

8. 已知 $f(x)=2x^3+7x^2-23x+9$，
求 $f(x)$除以 $2x+5$ 的商式為_____，餘式為_____
【答案】(1) x^2+x-14；(2)79
【詳解】

$2x+5=2(x+\frac{5}{2})$，須作綜合除法後再修正商式：

	2	7	−23	9	
		−5	−5	70	$\frac{-5}{2}$
2	2	2	−28	79	
	1	1	−14		

故商式為 x^2+x-14，餘式為 79

9. 已知 $f(x)=2x^5-20x^4+35x^3-30x^2+45x+25$，
求 $f(x)$除以 $2x-16$ 的商式為_____，餘式為_____

【答案】(1)$x^4-2x^3+\frac{3}{2}x^2-3x-\frac{3}{2}$；(2)1

【詳解】
$2x-16=2(x-8)$，須作綜合除法後再修正商式：

	2	−20	35	−30	45	25	
		16	−32	24	−48	−24	8
2	2	−4	3	−6	−3	1	
	1	−2	$\frac{3}{2}$	−3	$\frac{-3}{2}$		

商式為 $x^4-2x^3+\frac{3}{2}x^2-3x-\frac{3}{2}$、餘式為 1

10. 已知 $f(x)=3x^4-7x^3+5x^2+2x-6$，
求 $f(x)$除以 $3x-1$ 的商式為_____，餘式為_____
【答案】(1) x^3-2x^2+x+1；(2)−5
【詳解】

	3	−7	5	2	−6	
	0	1	−2	1	1	$\frac{1}{3}$
3	3	−6	3	3	−5	
	1	−2	1	1		

故商式為 x^3-2x^2+x+1，餘式為−5

題型二：有理數代入多項式

1. 設多項式 $f(x)=3x^4-67x^3-47x^2+13x$，則 $f(23)=$_____

【答案】-230

【詳解】

$f(23)=f(x)$除以$(x-23)$之餘式，故由綜合除法：

3	-67	-47	13	0	
0	69	46	-23	-230	23
3	2	-1	-10	-230	

故 $f(x)$除以$(x-23)=f(23)=-230$

2. 已知 $f(x)=21x^4-112x^3+42x^2-41x+19$，求 $f(5)=$_____

【答案】-11

【詳解】

$f(5)=f(x)$除以$(x-5)$之餘式，故由綜合除法：

21	-112	42	-41	19	
0	105	-35	35	-30	5
21	-7	7	-6	-11	

故所求$=-11$

3. 設 $f(x)=1250x^6-2791x^5-3125x^4+5707x^3-100x^2+44x+62$，則 $f(-1.5)=$_____

【答案】122

【詳解】

$f(-1.5)=f(x)$除以$(x+\frac{3}{2})$之餘式，故由綜合除法：

1250	-2791	-3125	5707	-100	44	62	
0	-1875	6999	-5811	156	-84	60	$-\frac{3}{2}$
1250	-4666	3874	-104	56	-40	122	

故所求$=122$

4. 試求 $3\times8^5-22\times8^4-12\times8^3-33\times8^2+10\times8+5$ 之值為_____

【答案】21

【詳解】

將原題視為 $f(x)=3x^5-22x^4-12x^3-33x^2+10x+5$，所求 $=f(8)=f(x)\div(x-8)$之餘式

3	−22	−12	−33	10	5	
	24	16	32	−8	16	8
3	2	4	−1	2	21	

故 $f(8)=21$

5. 已知 $12^5-7\times12^4-58\times12^3-23\times12^2+a\times12-144=-24$，求實數 $a=$_____

【答案】−2

【詳解】

本題同義於 $f(x)=x^5-7x^4-58x^3-23x^2+ax-144$，而 $f(12)=-24$

又 $f(12)$可看成 $f(x)$除以 $x-12$ 之餘式，故由綜合除法：

1	−7	−58	−23	$+a$	−144	
0	12	60	24	12	$144+12a$	12
1	5	2	1	$12+a$	$12a$	

故 $12a=-24$ $\Rightarrow a=-2$

題型三：無理數代入多項式

1. 設 $x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，若 $f(x)=x^4+4x^3+3x^2-2x+6$，試求 $f(\frac{\sqrt{5}-1}{2})$的值

【答案】7

【詳解】

由根反推方程式：$x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\ \Rightarrow 2x+1=\sqrt{5}\ \Rightarrow x^2+x-1=0$

將 $f(x)=x^4+4x^3+3x^2-2x+6$ 除以 x^2+x-1，作長除法：

				1	3	1
1	1	−1	1	4	3	−2	6
			1	1	−1		
				3	4	−2	6
				3	3	−3	
					1	1	6
					1	1	−1
							7

故 $f(x)=(x^2+x-1)(x^2+3x+1)+7$，$x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$代入：$f(\frac{\sqrt{5}-1}{2})=0+7=7$

2. 設 $x=\frac{\sqrt{7-4\sqrt{3}}}{2}$，試求 $4x^4-8x^3+5x^2-4x-3$ 的值

【答案】$-2\sqrt{3}$

【詳解】

$x=\frac{\sqrt{7-4\sqrt{3}}}{2}=\frac{\sqrt{7-2\sqrt{12}}}{2}=\frac{\sqrt{(\sqrt{4}-\sqrt{3})^2}}{2}=\frac{2-\sqrt{3}}{2}$

由根逆推方程式：$2x-2=-\sqrt{3}\ \Rightarrow 4x^2-8x+1=0$

				1		1
4	−8	1	4	−8	5	−4	−3
			4	−8	1		
				0	4	−4	−3
					4	−8	1
						4	−4

故 $4x^4-8x^3+5x^2-4x-3=(x^2+1)(4x^2-8x+1)+(4x-4)$

$x=\frac{\sqrt{7-4\sqrt{3}}}{2}$代入 $x^4+4x^3+3x^2-2x+6=0+4\cdot\frac{2-\sqrt{3}}{2}-4=-2\sqrt{3}$

3. 設 $f(x)=2x^3-x^2+4x-15$，則 $f(2+\sqrt{5})=$_____

【答案】$60+34\sqrt{5}$

【詳解】

先令 $x=2+\sqrt{5}$ $\Rightarrow x-2=\sqrt{5}$ $\Rightarrow(x-2)^2=(\sqrt{5})^2$ $\Rightarrow x^2-4x-1=0$

故將 $f(x)$除以(x^2-4x-1)可得：商式$=2x+7$、餘式$=34x-8$

$\Rightarrow f(x)=(x^2-4x-1)(2x+7)+(34x-8)$，再將 $x=2+\sqrt{5}$代回：

$f(2+\sqrt{5})=0+34\times(2+\sqrt{5})-8=68+34\sqrt{5}-8=60+34\sqrt{5}$

4. 設 $f(x)=x^4-3x^3-2x^2-4x+2$，已知$\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$，則 $f(2-\sqrt{3})$的近似值為_____

(請將小數點後第三位四捨五入至小數點後第二位)

【答案】0.73

【詳解】

令 $x=2-\sqrt{3}$，$x-2=-\sqrt{3}$ $\Rightarrow(x-2)^2=(-\sqrt{3})^2$ $\Rightarrow x^2-4x+1=0$

再利用長除法：

$f(x)=x^4-3x^3-2x^2-4x+2=(x^2-4x+1)(x^2+x+1)+(-x+1)$，

所以 $f(2-\sqrt{3})=0+(-2+\sqrt{3}+1)=-1+\sqrt{3}\fallingdotseq 0.73$

5. 求 $4\left(\frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right)^4-8\left(\frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right)^3-15\left(\frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right)^2+13\left(\frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right)+1$ 之值為_____

【答案】0

【詳解】

令 $f(x)=4x^4-8x^3-15x^2+13x+1$，可知所求$=f(\frac{3+2\sqrt{2}}{2})$

令 $x=\frac{3+2\sqrt{2}}{2}$ $\Rightarrow 2x-3=2\sqrt{2}$ $\Rightarrow \underline{4x^2-12x+1=0}$ [有理化方程式]

利用長除法可得：$f(x)=(4x^2-12x+1)(x^2+x-1)$

故所求$=f(\frac{3+2\sqrt{2}}{2})=0\times(\left(\frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right)-1)=0$

題型四：以多項式表多項式

1. 設 $f(x)=x^4-8x^3+25x^2-30x+8=a(x-2)^4+b(x-2)^3+c(x-2)^2+d(x-2)+e$，則：

(1)$a+b+c+d+e$ 之值為_____

(2)$f(1.99)$的近似值為_____ (四捨五入至小數點以下第二位)

【答案】(1)8　　(2)-0.06

【詳解】

(1)作連續綜合除法：

1	−8	25	−30	8	
	2	−12	26	−8	2
1	−6	13	−4	0	
	2	−8	10		
1	−4	5	6		
	2	−4			
1	−2	1			
	2				
1	0				

可求得 $f(x)=1(x-2)^4+0(x-2)^3+1(x-2)^2+6(x-2)+0$

故 $a+b+c+d+e=1+0+1+6+0=8$

(2) $f(1.99)=1(-0.01)^4+0(-0.01)^3+1(-0.01)^2+6(-0.01)+0\fallingdotseq-0.06$

2. 設 $f(x)=27x^3-36x^2-9x-5=a(3x+2)^3+b(3x+2)^2+c(3x+2)+d$

(1)$a+b+c+d$ 之值為_____

(2)$f(-0.67)$的近似值為_____ (四捨五入至小數點以下第三位)

【答案】(1)-7　　(2)-23.251

【詳解】

(1) 先將 $f(x)$對 $x+\frac{2}{3}$作綜合除法：

27	-36	-9	-5	
	-18	36	-18	$-\frac{2}{3}$
27	-54	27	-23	
	-18	48		
27	-72	75		
	-18			
27	-90			

故 $f(x)=27(x+\frac{2}{3})^3-90(x+\frac{2}{3})^2+75(x+\frac{2}{3})-23$

$=(3x+2)^3-10(3x+2)^2+25(3x+2)-23$

(2) $f(-0.67)=(-0.01)^3-10(-0.01)^2+25(-0.01)-23$

$\fallingdotseq -0.001-0.25-23=-23.251$

3. 若 $f(x)=x^4-9x^2+17x-23=a(x-2)^4+b(x-2)^3+c(x-2)^2+d(x-2)+e$，其中 a、b、c、d、e 為常數，則：

(1)$(a,b,c,d,e)=$_____

(2)$f(1.99)$的近似值為_____(四捨五入到小數點後第三位)

【答案】(1)(1,8,15,13,−9)；(2)−9.129

【詳解】

(1)由下列的連續綜合除法可知，所求=(1,8,15,13,−9)

1	0	−9	17	−23	2
	2	4	−10	14	
1	2	−5	7	−9	
	2	8	6		
1	4	3	13		
	2	12			
1	6	15			
	2				
1	8				

(2)∵$f(x)=(x-2)^4+8(x-2)^3+15(x-2)^2+13(x-2)-9$

∴$f(1.99)\fallingdotseq 15\times 0.0001-13\times 0.01-9=-9.1285\fallingdotseq -9.129$

4. 已知 $f(x)=x^3+2x^2-3x-1$，則：

(1)若 $f(x)=a(x+2)^3+b(x+2)^2+c(x+2)+d$，則序組$(a,b,c,d)=$_____

(2)試求 $f(-2.001)$之近似值為_____

【答案】(1)(1,−4,1,5)；(2)4.999

【詳解】

(1)由連續綜合除法可得 $f(x)=1(x+2)^3-4(x+2)^2+1(x+2)+5$，故$(a,b,c,d)=(1,-4,1,5)$

1	2	−3	−1	−2
	−2	0	6	
1	0	−3	5	
	−2	4		
1	−2	1		
	−2			
1	−4			

(2)$f(-2.001)=1(-2.001+2)^3-4(-2.001+2)^2+1(-2.001+2)+5$

$\fallingdotseq -0.001+5=4.999$

5. 若 $y=f(x)=x^3-6x^2+7x+3=a(x-2)^3+b(x-2)^2+c(x-2)+d$，則：

(1)序組$(a,b,c,d)=$_____

(2)試求 $f(1.99)$之近似值為_____

【答案】(1)(1,−5,0,1)；(2)1.05

【詳解】

(1)$f(x)=x^3-6x^2+7x+3=(x-2)^3-5(x-2)+1$

1	−6	7	3	
	2	−8	−2	2
1	−4	−1	1	
	2	−4		
1	−2	−5		
	2			
1	0			

則序組$(a,b,c,d)=(1,-5,0,1)$

(2)$f(1.99)=(-0.01)^3-5(-0.01)+1\fallingdotseq 1.05$

6. 設 $f(x)=x^5-4x^4+3x^3+5x^2-7x+4$，則：

(1)若 $f(x)=a(x-2)^5+b(x-2)^4+c(x-2)^3+d(x-2)^2+e(x-2)+f$，

則序組$(a,b,c,d,e)=$_____

(2)試求 $f(1.998)=$_____

【答案】(1)(1,6,11,7,1,2)；(2)1.998

【詳解】

(1)由下列的連續綜合除法可知：

$f(x)=(x-2)^5+6(x-2)^4+11(x-2)^3+7(x-2)^2+(x-2)+2$

則序組$(a,b,c,d,e)=(1,6,11,7,1,2)$

(2)故 $f(1.998)=(-0.002)^5+6(-0.002)^4+11(-0.002)^3+7(-0.002)^2+(-0.002)+2$

$\fallingdotseq 1.998$

1	−4	3	5	−7	4	2
	2	−4	−2	6	−2	
1	−2	−1	3	−1	2	
	2	0	−2	2		
1	0	−1	1	1		
	2	4	6			
1	2	3	7			
	2	8				
1	4	11				
	2					
1	6					

7. 設 $f(x)=8x^3-40x^2+50x-5=a(2x-3)^3+b(2x-3)^2+c(2x-3)+d$，則：

(1)序組$(a,b,c,d)=$_____

(2)求$f(1.499)=$_____

【答案】(1)$(1,-1,-8,7)$；(2)7.02

【詳解】

$f(x)=8x^3-40x^2+50x-5=a(2x-3)^3+b(2x-3)^2+c(2x-3)+d$

8	−40	50	−5	
	12	−42	12	$\frac{3}{2}$
8	−28	8	7	
	12	−24		
8	−16	−16		
	12			
8	−4			

即 $f(x)=8(x-\frac{3}{2})^3-4(x-\frac{3}{2})^2-16(x-\frac{3}{2})+7$

$f(x)=(2x-3)^3-(2x-3)^2-8(2x-3)+7$

(1)序組$(a,b,c,d)=(1,-1,-8,7)$

(2)$f(1.499)=(-0.002)^3-(-0.002)^2-8(-0.002)+7=7.016\fallingdotseq 7.02$

8. 已知函數 $f(x)=27x^3+18x^2+7x-4=a(x-\frac{1}{3})^3+b(x-\frac{1}{3})^2+c(x-\frac{1}{3})+d$，則：

(1)序組$(a,b,c,d)=$_____

(2)求$f(0.33)$的近似值＝_____ (四捨五入至小數點後第三位)

【答案】(1)$(27,45,28,\frac{4}{3})$；(2)1.24

【詳解】

$f(x)=27x^3+18x^2+7x-4=27(x-\frac{1}{3})^3+45(x-\frac{1}{3})^2+28(x-\frac{1}{3})+\frac{4}{3}$

27	18	7	-4	
	9	9	$\frac{16}{3}$	$\frac{1}{3}$
27	27	16	$\frac{4}{3}$	
	9	12		
27	36	28		
	9			
27	45			

(1)序組$(a,b,c,d)=(27,45,28,\frac{4}{3})$

(2)$f(0.33)=(-0.01)^3+5(-0.01)^2+\frac{28}{3}(-0.01)+\frac{4}{3}\fallingdotseq\frac{3.72}{3}=1.24$

9. 設 $f(x)=8x^3+4x^2-4x-10$ 連續使用綜合除法，將 $f(x)$ 表示成以下的形式：

$f(x)=a(2x-1)^3+b(2x-1)^2+c(2x-1)+d$

(1)試求實數 a、b、c、d 的值。

(2)試求 $f(0.5005)$ 的近似值到小數點以下第三位(第四位四捨五入)。

【答案】(1)$a=1$、$b=4$、$c=3$、$d=-10$　　(2)-9.997

【詳解】

(1)由連續綜合除法可知：

	8	4	-4	-10	
		4	4	0	$\frac{1}{2}$
2	8	8	0	-10	
	4	4	0		
		2	3		
2	4	6	3		
	2	3			
		1			
2	2	4			
	1				

故 $f(x)=1(2x-1)^3+4(2x-1)^2+3(2x-1)-10$

(2)$f(0.5005)=(1.001-1)^3+4(1.001-1)^2+3(1.001-1)-10\fallingdotseq 0.003-10=-9.997$

10. 若 $f(x)=8x^3-4x^2-12x+1$，則

(1)將 $f(x)$ 表成 $(2x-1)$ 的多項式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)$f(0.501)$ 的近似值為＿＿＿＿＿ (四捨五入至小數點後第三位)

【答案】(1)$(2x-1)^3+2(2x-1)^2-5(2x-1)-5$；(2)$-5.01$

【詳解】

(1)由連續綜合除法可知：

	8	−4	−12	1	
		4	0	−6	$\frac{1}{2}$
2	8	0	−12	−5	
	4	0	−6		
		2	1		
2	4	2	−5		
	2	1			
		1			
2	2	2			
	1				

故 $f(x)=(2x-1)^3+2(2x-1)^2-5(2x-1)-5$

(2)$f(0.501)=(0.002)^3+2(0.002)^2-5(0.002)-5\fallingdotseq-5.01$

知識點 C：餘式定理

C-1：認識餘式定理

題型一：操作餘式定理

1. $f(x)=2x^3+kx^2-4x+5$ 除以 $x+2$ 的餘式為 -15，求 $k=$_____

【答案】-3

【詳解】

依題　　$\Rightarrow f(-2)=2\cdot(-2)^3+k\cdot(-2)^2-4\cdot(-2)+5=-15$

$\Rightarrow -16+4k+8+5=-15$，可解得 $k=-3$

2. 若 $x^{100}+kx^{50}-3$ 除以 $x-1$ 的餘式為 7，試求 $k=$_____

【答案】9

【詳解】

依題可知：$f(1)=7$　　$\Rightarrow 1^{100}+k\cdot 1^{50}-3=7$　　$\Rightarrow k=9$

3. 若 $f(x)=x^3+2x^2+ax+1$ 除以 $x-1$ 的餘式為 7，則 $a=$_____

【答案】3

【詳解】

依題可知：$f(1)=1+2+a+1=7$，即 $a=3$

4. 若 $f(x)=x^3+ax^2+14x+1$ 除以 $x-2$ 的餘式為 9，則 $a=$_____

【答案】-7

【詳解】

依題可知：$f(2)=8+4a+28+1=9$，即 $a=-7$

5. 若 $x^{115}+kx^{100}-9$ 除以 $x+1$ 的餘式為 9，試求 $k=$_____

【答案】17

【詳解】

依題可知：$f(-1)=9$　　$\Rightarrow(-1)^{115}+k\cdot(-1)^{100}-9=7$　　$\Rightarrow k=17$

題型二：餘式定理應用

1. 若 $f(x)=x^{32}+2x^{31}+4x^2-6x+3$，試問：
(1)$f(x)$除以 $x+2$ 的餘式為_____
(2)$f(x^2+4x+4)$除以 $x+3$ 的餘式為_____
【答案】(1)31；(2)4
【詳解】
(1)設 $f(x)=(x+2)Q(x)+r$，則 $r=f(-2)=31$
(2)設 $f(x^2+4x+4)=(x+3)Q(x)+r$，令 $x+3=0$，得 $x=-3$ 代入
$\Rightarrow r=f(9-12+4)=f(1)=4$

2. 以 x^2-x-12 除 $f(x)$與 $g(x)$的餘式分別為 $3x-1$ 與 $4x+2$，
則以 $x-4$ 除 $3f(x)-2g(x)$的餘式為_____
【答案】-3
【詳解】
依題列出除法關係：
$f(x)=(x^2-x-12)Q_1(x)+(3x-1)\quad\Rightarrow f(4)=11$
$g(x)=(x^2-x-12)Q_2(x)+(4x+2)\quad\Rightarrow g(4)=18$
故所求 $=3f(4)-2g(4)=-3$

3. 設 $f(x)$與 $g(x)$為實係數多項式，以 x^2-3x+2 除 $g(x)$得餘式 $3x-5$，以 $x-1$ 除 $f(x)$得餘式 5，則以 $x-1$ 除 $2f(x)+3g(x)$的餘式為_____
【答案】4
【詳解】
$g(x)=(x^2-3x+2)Q_1(x)+3x-5=(x-2)(x-1)Q_1(x)+3x-5\quad\Rightarrow g(2)=1$、$g(1)=-2$
$f(x)=(x-1)Q_1(x)+5\quad\Rightarrow f(1)=5$
$x-1$ 除 $2f(x)+3g(x)$的餘式 $=2f(1)+3g(1)=2\times5+3\times(-2)=4$

4. 設 $f(x)=x^{2024}+6x^{113}-8x+7$，試問：
(1)$f(x)$除以 $x+1$ 的餘式為_____
(2)$f(x^2+5x+5)$除以 $x+3$ 的餘式為_____
【答案】(1)10；(2)10
【詳解】
(1)設 $f(x)=(x+1)Q(x)+r$，則 $r=f(-1)=1-6+8+7=10$
(2)設 $f(x^2+5x+5)=(x+3)Q(x)+r$，令 $x+3=0$，得 $x=-3$ 代入
$\Rightarrow r=f(9-15+5)=f(-1)=10$

5. 若 $f(x)=2x^{2023}+2x-2$，試問：

(1)除以 $x-1$ 的餘式為_____

(2)$f(3x^2-4)$除以 $x-1$ 的餘式為_____

【答案】(1)2；(2)-6

【詳解】

(1)設 $f(x)=(x-1)Q(x)+r$，則 $r=f(1)=2+2-2=2$

(2)設 $f(3x^2-4)=(x-1)Q(x)+r$，令 $x-1=0$，得 $x=1$ 代入

$\Rightarrow r=f(3-4)=f(-1)=-2-2-2=-6$

6. 設 $f(x)=x^{101}+5x^6-2$，試問：

(1)$f(x)$除以 $x-1$ 的餘式為_____

(2)$f(x^2+x+1)$除以 $x+1$ 的餘式為_____

【答案】(1)4；(2)2

【詳解】

(1)設 $f(x)=(x-1)Q(x)+r$，則 $r=f(1)=1+5-2=4$

(2)設 $f(-x^2+x+1)=(x+1)Q(x)+r$，令 $x+1=0$，得 $x=-1$ 代入

$\Rightarrow r=f(-1-1+1)=f(-1)=-1+5-2=2$

7. 已知多項式 $f(x)=x^{2024}+113x^{19}-110x+1$，試求：

(1)$f(x)$除以 $x-1$ 的餘式為_____

(2)$f(-x^2+5x-7)$除以 $x-3$ 的餘式為_____

【答案】(1)11；(2)-1

【詳解】

(1)設 $f(x)=(x-1)Q(x)+r$，則 $r=f(1)=1+119-110+1=11$

(2)設 $f(-x^2+5x-5)=(x-3)Q(x)+r$，令 $x-3=0$，得 $x=3$ 代入

$\Rightarrow r=f(-9+15-7)=f(-1)=1-113+110+1=-1$

8. 以 x^2+3x+2 除 $f(x)$與 $g(x)$的餘式分別為 $8x-7$ 與 $x+8$，

則以 $x+1$ 除 $f(x)+3g(x)$的餘式為_____

【答案】6

【詳解】

依題列出除法關係：

$f(x)=(x^2+3x+2)Q_1(x)+(8x-7)\quad\Rightarrow f(-1)=-15$

$g(x)=(x^2+3x+2)Q_2(x)+(x+8)\quad\Rightarrow g(-1)=7$

故所求$=f(-1)+3g(-1)=-15+21=6$

9. 以 x^2+2x-3 除 $f(x)$與 $g(x)$的餘式分別為 $-x-5$ 與 $3x-1$，
則以 $x+3$ 除 $-4f(x)+g(x)$的餘式為_____

【答案】-2

【詳解】

依題列出除法關係：

$f(x)=(x^2+2x-3)Q_1(x)+(-x-5)\quad\Rightarrow f(-3)=-2$

$g(x)=(x^2+2x-3)Q_2(x)+(3x-1)\quad\Rightarrow g(-3)=-10$

故所求 $=-4f(-3)+g(-3)=8-10=-2$

10. 以 $2x^2-18x+40$ 除 $f(x)$與 $g(x)$的餘式分別為 $3x-16$ 與 $7x-9$，
則以 $x-4$ 除 $4f(x)+2g(x)$的餘式為_____

【答案】22

【詳解】

依題列出除法關係：

$f(x)=(2x^2-18x+4)Q_1(x)+(3x-16)\quad\Rightarrow f(4)=-4$

$g(x)=(2x^2-18x+4)Q_2(x)+(7x-9)\quad\Rightarrow g(4)=19$

故所求 $=4f(4)+2g(4)=-16+38=22$

C-2：求餘式

題型一：給兩個一次除式求二次除式

1. 設$f(x)$除以$x-1$、$x+2$的餘式分別為7、-8，試求$f(x)$除以$(x-1)(x+2)$的餘式

【答案】$5x+2$

【詳解】

設餘式$r(x)=ax+b$

則依題　$\Rightarrow f(x)=(x-1)(x+2)\cdot Q(x)+(ax+b)$

$f(1)=a+b=7$；$f(-2)=-2a+b=-8$

兩式聯立可解得$a=5$、$b=2$，即餘式$r(x)=5x+2$

2. 若多項式$f(x)$除以$x-2$得餘式11，除以$2x+1$得餘式1，則$f(x)$除以$(x-2)(2x+1)$的餘式為_____

【答案】$4x+3$

【詳解】

設餘式$r(x)=ax+b$

設$f(x)=(x-2)(2x+1)q(x)+(ax+b)$，又$f(2)=11$、$f(-\frac{1}{2})=1$，

即$2a+b=11$、$-\frac{1}{2}a+b=1$，故$a=4$、$b=3$，而所求$=4x+3$

3. 多項式$f(x)$除以$x-1$的餘式為6、除以$x-2$的餘式為8，試求$f(x)$除以$(x-1)(x-2)$的餘式為_____

【答案】$2x+4$

【詳解】

設餘式$r(x)=ax+b$

設$f(x)=(x-1)(x-2)q(x)+ax+b$，又$f(1)=6$、$f(2)=8$，

即$a+b=6$、$2a+b=8$，解聯立得$a=2$、$b=4$

故餘式為$2x+4$

4. 設多項式$f(x)$除以$x-2$的餘式為7，且$f(x)$除以$x+3$的餘式為-8，
試求$f(x)$除以$(x-2)(x+3)$的餘式為_____

【答案】$3x+1$

【詳解】

設餘式$r(x)=ax+b$

設$f(x)=(x-2)(x+3)q(x)+ax+b$，又$f(2)=7$、$f(-3)=-8$，

即$2a+b=7$、$-3a+b=-8$，

故$a=3$、$b=1$

$r(x)=3x+1$

5. 設多項式$f(x)$除以$x+2$的餘式為-1，且$f(x)$除以$x-3$的餘式為9，
試求$f(x)$除以$(x+2)(x-3)$的餘式為_____

【答案】$2x+3$

【詳解】

設餘式$r(x)=ax+b$

設$f(x)=(x+2)(x-3)q(x)+ax+b$，又$f(-2)=-1$、$f(3)=9$，

即$-2a+b=-1$、$3a+b=9$，

故$a=2$、$b=3$

$r(x)=2x+3$

題型二：給兩個二次除式求二次除式

1. 多項式 $f(x)$ 以 x^2-3x+2 除之餘式為 4，以 x^2-4x+3 除之餘式為 $4x$，則以 x^2-5x+6 除之餘式為_____

【答案】$8x-12$

【詳解】

$f(x)=(x^2-3x+2)Q_1(x)+4=(x-1)(x-2)Q_1(x)+4 \quad \Rightarrow f(2)=4\cdots①$

$f(x)=(x^2-4x+3)Q_2(x)+4x=(x-1)(x-3)Q_2(x)+4x \quad \Rightarrow f(3)=12\cdots②$

所求：令 $f(x)=(x^2-5x+6)Q_3(x)+(ax+b)=(x-2)(x-3)Q_3(x)+(ax+b)$

代入①②，可解得 $a=8$，$b=-12$，即餘式 $ax+b=8x-12$

2. 若多項式 $f(x)$ 除以 x^2+5x-6，餘式為 $2x-1$；除以 x^2-x-6，餘式為 $x+4$，則多項式 $f(x)$ 除以 x^2+x-2 的餘式為_____

【答案】$-\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}$

【詳解】

依題可知：$f(x)=(x^2+5x-6)Q_1(x)+2x-1=(x+6)(x-1)Q_1(x)+2x-1\cdots\cdots①$

$=(x^2-x-6)Q_2(x)+x+4=(x-3)(x+2)Q_2(x)+x+4\cdots\cdots②$

$=(x^2+x-2)Q_3(x)+ax+b=(x+2)(x-1)Q_3(x)+ax+b\cdots\cdots③$

由①可得：$f(1)=1$，由②可得：$f(-2)=2$，將兩條件代入③可得：

$-2a+b=2$、$a+b=1$，可解得 $a=-\frac{1}{3}$、$b=\frac{4}{3}$，故餘式為 $-\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}$

3. 一多項式 $f(x)$ 除以 x^2-1 的餘式為 $2x+5$，又除以 x^2-2x-3 的餘式為 $3x+p$，求 $f(x)$ 除以 x^2-4x+3 的餘式為_____

【答案】$4x+3$

【詳解】

1° 依題建立除法關係：

$f(x)=(x^2-1)Q_1x+(2x+5)=(x+1)(x-1)Q_1(x)+(2x+5)\cdots①$

$f(x)=(x^2-2x-3)Q_2x+(3x+p)=(x+1)(x-3)Q_2(x)+(3x+p)\cdots②$

由① $\Rightarrow f(1)=7$，$f(-1)=3$

由② $\Rightarrow f(3)=9+p$，$f(-1)=-3+p$，上下可比較得 $p=6$，故 $f(3)=15$

2° 設所求餘式 $r(x)=ax+b$

即 $f(x)=(x^2-4x+3)Q_3(x)+(ax+b)=(x-3)(x-1)Q_3(x)+(ax+b)$

又 $f(3)=3a+b=15$；$f(1)=a+b=7$

兩式聯立得 $a=4$，$b=3$，即餘式 $r(x)=4x+3$

4. 若多項式分別除以 x^2-x-2、x^2+2x-3 所得餘式依次為 $x+2$、$4x+1$，
則 $f(x)$除以 x^2+x-6 之餘式為_____

【答案】$3x-2$

【詳解】

依題建立除法關係：

$f(x)=(x^2-x-2)Q_1(x)+4=(x+1)(x-2)Q_1(x)+x+2 \quad \Rightarrow f(-3)=-11\cdots①$

$f(x)=(x^2+2x-3)Q_2(x)+4x=(x-1)(x+3)Q_2(x)+4x+1 \quad \Rightarrow f(2)=4\cdots②$

又 $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$，則設 $f(x)=(x+3)(x-2)q(x)+(ax+b)$

由①、②可知：$-3a+b=-11$、$2a+b=4$，

故 $a=3$、$b=-2$，而所求為 $3x-2$

5. 設多項式 $f(x)$除以 x^2+2x-3 的餘式為 $5x-6$，除以 x^2+3x+2 的餘式為 $-2x+1$，
試求多項式 $f(x)$除以$(x-1)(x+2)$的餘式為_____

【答案】$-2x+1$

【詳解】

一題建立除法關係：

$f(x)=(x^2+2x-3)q_1(x)+5x-6=(x+3)(x-1)q_1(x)+5x-6 \quad \Rightarrow f(1)=-1$

$f(x)=(x^2+3x+2)q_2(x)-2x+1=(x+2)(x+1)q_2(x)-2x+1 \quad \Rightarrow f(-2)=5$

則可設 $f(x)=(x-1)(x+2)q_3(x)+ax+b$，再將 $x=1$ 和 $x=-2$ 代入

即 $f(1)=a+b=-1$、$f(-2)=-2a+b=5$，

故 $a=-2$、$b=1$

題型三：給三個一次除式求三次除式

1. 已知 $f(x)$不低於三次，若以 $x-1$ 除之餘 3，以 $x+1$ 除之餘 1，以 $x-2$ 除之餘 -2，則以$(x-1)(x+1)(x-2)$除 $f(x)$的餘式為_____

【答案】$-2x^2+x+4$

【詳解】

設 $f(x)=(x-1)(x+1)(x-2)\cdot Q(x)+\boxed{a(x-1)(x+1)+b(x-1)+c}$

又依題 $\Rightarrow f(1)=c=3$，解得 $c=3$

$f(-1)=-2b+c=1$，解得 $b=1$

$f(2)=3a+b+c=-2$，解得 $a=-2$

即餘式 $r(x)=-2(x-1)(x+1)+(x-1)+3=-2x^2+x+4$

2. 若多項式 $f(x)$以$(x-1)$除之餘 4；以$(x-2)$除之餘 7；以$(x-3)$除之餘 8，則以$(x-1)(x-2)(x-3)$除 $f(x)$的餘式為_____。

【答案】$-x^2+6x-1$

【詳解】

設 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)Q(x)+\boxed{a(x-1)(x-2)+b(x-1)+c}$

依題：$\begin{cases} f(1)=c=4 \\ f(2)=b+c=7 \\ f(3)=2a+2b+c=8 \end{cases}$，解聯立得 $a=-1$、$b=3$、$c=4$

即 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)Q(x)+[-(x-1)(x-2)+3(x-1)+4]$

故所求餘式為$-(x-1)(x-2)+3(x-1)+4=-x^2+6x-1$

3. 設 n 次多項式 $f(x)$分別除以$(x-1)$、$(x-2)$、$(x-3)$的餘式依次是 5、3、7，試求 $f(x)$除以$(x-1)(x-2)(x-3)$的餘式

【答案】$3x^2-11x+13$

【詳解】

令 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)Q(x)+ax^2+bx+c$

$\begin{cases} f(1)=a+b+c=5 \\ f(2)=4a+2b+c=3 \\ f(3)=9a+3b+c=7 \end{cases}$ 解聯立$\Rightarrow a=3$、$b=-11$、$c=13$

故餘式為 $3x^2-11x+13$

4. 設 n 次多項式 $f(x)$ 分別除以 $(x+2)$、$(x+1)$、$(x-1)$ 的餘式依次是 3、1、3，試求 $f(x)$ 除以 $(x+2)(x+1)(x-1)$ 的餘式

【答案】x^2+x+1

【詳解】

令 $f(x)=(x+2)(x+1)(x-1)Q(x)+ax^2+bx+c$

$\begin{cases} f(-2)=4a-2b+c=3 \\ f(-1)=a-b+c=1 \\ f(1)=a+b+c=3 \end{cases}$ 解聯立$\Rightarrow a=1$、$b=1$、$c=1$

故餘式為 x^2+x+1

5. 若多項式 $f(x)$ 以 $(x-3)$ 除之餘 1；以 $(x-4)$ 除之餘 3；以 $(x-5)$ 除之餘 13，則以 $(x-3)(x-4)(x-5)$ 除 $f(x)$ 的餘式為_____。

【答案】$4x^2-26x+43$

【詳解】

設 $f(x)=(x-3)(x-4)(x-5)Q(x)+\boxed{a(x-3)(x-4)+b(x-3)+c}$

依題：$\begin{cases} f(3)=c=1 \\ f(4)=b+c=3 \\ f(5)=2a+2b+c=13 \end{cases}$，解聯立得 $a=4$、$b=2$、$c=1$

即 $f(x)=(x-3)(x-4)(x-5)Q(x)+[4(x-3)(x-4)+2(x-3)+1]$

故所求餘式為 $4(x-3)(x-4)+2(x-3)+1=4x^2-26x+43$

題型四：抓高次補餘式

1. 設 $f(x)$除以 $x-2$、x^2+x+1 的餘式分別為 15、$2x-3$，
求 $f(x)$除以$(x-2)(x^2+x+1)$的餘式為_____

【答案】$2x^2+4x-1$

【詳解】

設 $f(x)=(x-2)(x^2+x+1)Q(x)+\boxed{a(x^2+x+1)+2x-3}$

又 $f(x)$除以 $x-2$ 的餘式為 15　　$\Rightarrow f(2)=15$

$\Rightarrow a(2^2+2+1)+2\cdot 2-3=15\Rightarrow a=2$

即餘式$=2(x^2+x+1)+2x-3=2x^2+4x-1$

2. 已知多項式 $f(x)$除以 x^2+2x-1 的餘式為 $2x-1$，且 $f(x)$除以 $x-2$ 的餘式為-4，
若 $f(x)$除以$(x-2)(x^2+2x-1)$的餘式為 ax^2+bx+c，則 $a+b+c=$_____

【答案】-1

【詳解】

設 $f(x)=(x-2)(x^2+2x-1)q(x)+\boxed{a(x^2+2x-1)+(2x-1)}$，

由 $f(2)=-4$ 可知：$-4=7a+3$，即 $a=-1$，

則 $ax^2+bx+c=-(x^2+2x-1)+(2x-1)=-x^2$，比較係數得 $a=-1$、$b=0$、$c=0$

故 $a+b+c=-1$

3. 已知 $p(x)$為三次多項式，已知 $p(x)$之常數項為 6，又 $p(x)$除以 x^2-1 之餘式為 $2x+3$，
則 $p(x)$除以 $x(x^2-1)$之餘式為_____

【答案】$-3x^2+2x+6$

【詳解】

設 $p(x)=x(x^2-1)\cdot Q(x)+\boxed{a(x^2-1)+2x+3}$

又 $p(x)$之常數項為 6　　$\Rightarrow p(0)=6$

$\Rightarrow a(0^2-1)+2\cdot 0+3=6\Rightarrow a=-3$

即餘式$=-3(x^2-1)+2x+3=-3x^2+2x+6$

4. 設$f(x)$除以$x-2$、x^2+x+1的餘式分別為15、$2x-3$，
求$f(x)$除以$(x-2)(x^2+x+1)$的餘式為_____
【答案】$2x^2+4x-1$
【詳解】
設$f(x)=(x-2)(x^2+x+1)Q(x)+\boxed{a(x^2+x+1)+2x-3}$
又$f(x)$除以$x-2$的餘式為15　$\Rightarrow f(2)=15$
$\Rightarrow a(2^2+2+1)+2\cdot 2-3=15\Rightarrow a=2$
即餘式$=2(x^2+x+1)+2x-3=2x^2+4x-1$

5. 設$f(x)$除以$x+3$、x^2-x+2的餘式分別為6、$3x+1$，
試求$f(x)$除以$(x+3)(x^2-x+2)$的餘式_____
【答案】x^2+2x+3
【詳解】
設$f(x)=(x+3)(x^2-x+2)Q(x)+\boxed{a(x^2-x+2)+3x+1}$
又$f(x)$除以$x+3$的餘式為6$\Rightarrow f(-3)=6$
$\Rightarrow a[(-3)^2-(-3)+2]+3\cdot(-3)+1=6$　$\Rightarrow a=1$
即餘式$(x^2-x+2)+3x+1=x^2+2x+3$

題型五：同乘後須修正餘式

1. 設 $f(x)$為一多項式，若$(x+1)f(x)$除以 x^2+x+1 的餘式為 $5x+3$，
則 $f(x)$除以 x^2+x+1 的餘式為_____

【答案】$2x+5$

【詳解】設 $f(x)$除以 x^2+x+1 的餘式為 $ax+b$

即 $f(x)=(x^2+x+1)Q(x)+(ax+b)$

$\Rightarrow(x+1)f(x)=(x^2+x+1)(x+1)Q(x)+(ax+b)(x+1)$

$=(x^2+x+1)(x+1)Q(x)+[ax^2+(a+b)x+b]$

其中 $ax^2+(a+b)x+b$ 太高次

必須再除一次(除式為 x^2+x+1)

$$\begin{array}{r|lll} & & & a \\ \hline x^2+x+1 & ax^2 & +(a+b)x & +b \\ & ax^2 & +ax & +a \\ \hline & & bx & b-a \end{array}$$

比較係數得 $b=5$、$b-a=3$，得 $a=2$

2. 已知實係數多項式 $f(x)$除以 x^2-2 的餘式為 $x-2$，若 $xf(x)$除以 x^2-2 的餘式為 $ax+b$，則$(a,b)=$_____

【答案】$(-2,2)$

【詳解】

$f(x)=(x^2-2)q(x)+(x-2)$

$xf(x)=(x^2-2)xq(x)+\underline{\underline{x^2-2x}}$

其中 x^2-2x 太高次，必須再除一次(除式為 x^2-2)

$$\begin{array}{r|lll} & & & 1 \\ \hline x^2+0x-2 & x^2 & -2x & 0 \\ & x^2 & 0x & -2 \\ \hline & & -2x & 2 \end{array}$$

即 $xf(x)=(x^2-2)xq(x)+\underline{\underline{(x^2-2)+(-2x+2)}}=(x^2-2)[xq(x)+1]+(-2x+2)$

故$(a,b)=(-2,2)$

3. 若$(x+1)f(x)$除以x^2+1的餘式為$2x-6$，試求$f(x)$除以x^2+1的餘式

【答案】$4x-2$

【詳解】

1° 設$f(x)=(x^2+1)Q(x)+ax+b$，即餘式$r(x)=ax+b$

$(x+1)f(x)=(x^2+1)\cdot(x+1)Q(x)+(ax+b)(x+1)$

$=(x^2+1)\cdot(x+1)Q(x)+ax^2+(a+b)x+b$

其中$ax^2+(a+b)x+b$太高次，必須再除一次x^2+1

2° 又$(ax^2+(a+b)x+b)\div(x^2+1)=a\ldots(a+b)x+(b-a)$

故$(x+1)f(x)=(x^2+1)\cdot(x+1)Q(x)+a(x^2+1)+(a+b)x+(b-a)$

$=(x^2+1)[(x+1)Q(x)+a]+\boxed{(a+b)x+(b-a)}$

與餘式$2x-6$比較係數得$a+b=2$、$b-a=-6$　　解得$a=4$、$b=-2$

即$f(x)$除以x^2+1的餘式$r(x)=4x-2$

4. 設$f(x)$為一多項式，若$(x-1)f(x)$除以x^2-2x+2的餘式為$3x+4$，

則$f(x)$除以x^2-2x+2的餘式為_____

【答案】$-7x+10$

【詳解】

設$f(x)=(x^2-2x+2)q(x)+(ax+b)$，

則$(x-1)f(x)=(x^2-2x+2)(x-1)q(x)+(ax+b)(x-1)$

$=(x^2-2x+2)(x-1)q(x)+\boxed{ax^2-(a-b)x-b}$

其中$ax^2-(a-b)x-b$太高次，必須再除一次x^2-2x+2

將$(ax+b)(x-1)$對(x^2-2x+2)長除法可得：

$(ax+b)(x-1)=a(x^2-2x+2)+(b+a)x-(b+2a)$，

故$(x-1)f(x)=(x^2-2x+2)(x-1)q(x)+a(x^2-2x+2)+(b+a)x-(b+2a)$

$=(x^2-2x+2)[(x-1)q(x)+a]+(b+a)x-(b+2a)$

與餘式$3x+4$比較係數，得$(b+a)=3$、$-(b+2a)=4$，再解聯立

故$a=-7$、$b=10$

5. 設$(x^2-3x+2)f(x)$除以x^2+x+2的餘式為$9x-2$，試求$(x-1)f(x)$除以x^2+x+2的餘式

【答案】$-2x+3$

【詳解】

1° 先觀察得$(x^2-3x+2)f(x)=(x-2)(x-1)f(x)$

故設$(x-1)f(x)=(x^2+x+2)Q(x)+ax+b$

則$(x-2)(x-1)f(x)=(x^2+x+2)(x-2)Q(x)+(ax+b)(x-2)$

2° 又$(ax+b)(x-2)=ax^2+(b-2a)x-2b$，

而$(ax^2+(b-2a)x-2b)\div(x^2+x+2)=a\ldots(b-3a)x+(-2b-2a)$

故$(x-2)(x-1)f(x)=(x^2+x+2)(x-2)Q(x)+a(x^2+x+2)+(b-3a)x+(-2b-2a)$

$=(x^2+x+2)[(x-2)Q(x)+a]+\boxed{(b-3a)x+(-2b-2a)}$

與餘式$9x-2$比較係數得$b-3a=9$、$-2b-2a=-2$

解聯立得$a=-2$、$b=3$

即$(x-1)f(x)$除以x^2+x+2的餘式$ax+b=-2x+3$

題型六：廣義餘式定理

1. 設 $f(x)=x^{15}+4x^3-5x^2-3x+3$，求以 x^2+x+1 除 $f(x)$得餘式 $r(x)=$_____

【答案】$2x+13$

【詳解】

已知$(x^2+x+1)(x-1)=(x^3-1)$

欲求 $f(x)$除以 x^3-1 之餘式 $\Rightarrow$以 $x^3=1$ 代入 $f(x)$，

得 $1^5+4-5x^2-3x+3=-5x^2-3x+8$

故除法關係：$f(x)=(x^3-1)Q(x)+(-5x^2-3x+8)$

其中$(x^3-1)Q(x)$可被 x^2+x+1 整除

故 $r(x)=(-5x^2-3x+8)$除以(x^2+x+1)的餘式$=2x+13$

2. 多項式$(x^2+3x+2)^3$ 被 x^2+2x+3 除之餘式為_____

【答案】$10x+14$

【詳解】

依題列出除法關係：$(x^2+3x+2)^3=(x^2+2x+3)Q(x)+r(x)$

利用廣義餘式定理：令 $x^2+2x+3=0$ $\Rightarrow x^2=-2x-3$

代回被除式得$[(-2x-3)+3x+2]^3=(x-1)^3=x^3-3x^2+3x-1$

但 x^3-3x^2+3x-1 太高次，

必須再除一次(除式為 x^2+2x+3)

做長除法如右，得餘式為 $10x+14$

$$
\begin{array}{r|llll}
 & & & x & -5 \\
\hline
x^2+2x+3 & x^3 & -3x^2 & +3x & -1 \\
 & x^3 & +2x^2 & +3x & \\
\hline
 & & -5x^2 & & -1 \\
 & & -5x^2 & -10x & -15 \\
\hline
 & & & 10x & +14
\end{array}
$$

3. 設 $f(x)=x^{32}-3x^{24}+3x^{14}-2$，則 $f(x)$除以 x^2+x+1 之餘式為_____

【答案】$-4x-9$

【詳解】

利用$(x^2+x+1)(x-1)=x^3-1$，先以 x^3-1 為除式

依題列出除法關係：

$f(x)=x^{32}-3x^{24}+3x^{14}-2=(x^3-1)Q(x)+r(x)$

利用廣義餘式定理：令 $x^3=1$

代回被除式

得 $x^{32}-3x^{24}+3x^{14}-2=(x^3)^{10}\cdot x^2-3(x^3)^8+3(x^3)^4\cdot x^2-2=x^2-3+3x^2-2=4x^2-5$

但實際上除式為(x^2+x+1)時，$4x^2-5$ 太高次，

必須再除一次，得 $4x^2-5=4(x^2+x+1)+(-4x-9)$，即餘式為$-4x-9$

4. 設 $f(x)=x^{34}-4x^{20}-11x+9$，試求：

(1)$x-1$ 除 $f(x)$之餘式

(2)x^2-x+1 除 $f(x)$之餘式

【答案】(1)-5；(2)$-16x+13$

【詳解】

(1)所求$=f(1)=1^{34}-4\cdot 1^{20}-11+9=-5$

(2)$(x^2-x+1)(x+1)=(x^3+1)$

欲求 $f(x)$除以 x^3+1 之餘式

$\Rightarrow$以 $x^3=-1$ 代入 $f(x)$，得$(-1)^{11}\cdot x-4\cdot(-1)^6\cdot x^2-11x+9=-4x^2-12x+9$

故除法關係：$f(x)=(x^3+1)Q(x)+(-4x^2-12x+9)$

其中$(x^3+1)Q(x)$可被 x^2-x+1 整除

故 $r(x)=(-4x^2-12x+9)$除以(x^2-x+1)的餘式$=-16x+13$

5. 已知多項式 $f(x)=(2x^2+2x+11)^4$，試問 $f(x)$除以 x^2+x+1 的餘式為_____

【答案】6561

【詳解】

$f(x)=(2x^2+2x+11)^4=[2(x^2+x+1)+9]^4$，

故 $f(x)$除以 x^2+x+1 的餘式為 $9^4=6561$

知識點 D：因式定理

D-1：認識因式定理

題型一：操作因式定理

1. 若 $x+3$ 是 $f(x)=x^4+3x^3-4x^2+kx+9$ 的因式，試求 k 的值為_____。

【答案】-9

【詳解】

依題　　$\Rightarrow f(-3)=81-81-36-3k+9=0$　　$\Rightarrow k=-9$

2. 若 $8x^5+ax^4-5x^3+2ax-1$ 有因式 $2x+1$，則 $a=$_____

【答案】$-\frac{2}{3}$

【詳解】

依題：$f(-\frac{1}{2})=0$　　$\Rightarrow -\frac{1}{4}+\frac{1}{16}a+\frac{5}{8}-a-1=0$　　$\therefore a=-\frac{2}{3}$

3. 設 $f(x)=x^{2020}+ax^{111}-26x+60$ 被 $x+1$ 整除，則 $a=$_____

【答案】87

【詳解】

依題：$f(-1)=0$　　$\Rightarrow 1-a+26+60=0$　　$\therefore a=87$

4. 若 $f(x)=x^{52}+ax^2-2$ 含有因式 $x-1$，則數對 $(a,b)=$_____

【答案】1

【詳解】

依題：$f(1)=0$　　$\Rightarrow 1+a-2=0$　　$\therefore a=1$

5. 若 $x+4$ 是 $f(x)=x^4+4x^3-13x^2+kx+48$ 的因式，試求 k 的值為　_____。

【答案】-40

【詳解】

依題：$f(-4)=64-64-208-4k+48=0$　　$\Rightarrow k=-40$

題型二：因式定理應用

1. 若多項式 $f(x)=3x^3+ax^2+bx+42$ 可被 x^2-x-6 整除，則 $a^2-4b=$_____

【答案】144

【詳解】

$x^2-x-6=(x-3)(x+2)$，表示 $f(3)=f(-2)=0$

$\Rightarrow\begin{cases}81+9a+3b+42=0\\-24+4a-2b+42=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}3a+b=-41\\2a-b=-9\end{cases}$，解得 $a=-10$、$b=-11$

或是也可由長除法：

$f(x)=3x^3+ax^2+bx+42=(x^2-x-6)(3x-7)=3x^3-10x^2-11x+42$

比較係數得 $a=-10$、$b=-11$

2. 若 $f(x)=x^3+ax^2+bx-3$ 含有因式 $(x-1)(x-3)$，則數對 $(a,b)=$_____

【答案】$(-5,7)$

【詳解】

$\because f(x)=x^3+ax^2+bx-3$ 含有因式 $(x-1)(x-3)$　　$\therefore f(1)=0$、$f(3)=0$

$\Rightarrow a+b-2=0$、$9a+3b+24=0$　　$\Rightarrow a=-5$、$b=7$

3. 若 $ax^3+bx^2-47x-15$ 有因式 $3x+1$ 與 $2x-3$，

試求 $a=$_____、$b=$_____，其第三個因式為_____

【答案】24；2；$4x+5$

【詳解】

依題　　$\Rightarrow ax^3+bx^2-47x-15=(3x+1)(2x-3)(px+q)$

①常數項：$-15=1\times(-3)\times q$，可解得 $q=5$

②x 項：$-47x=3x\times(-3)\times5+2x\times1\times5+px\times(-3)\times1=-45x+10x-3px$，可解得 $p=4$

故第三個因式為 $4x+5$

由 $(3x+1)(2x-3)(4x+5)=24x^3+2x^2-47x-15$，比較係數可得 $a=24$、$b=2$

4. 已知多項式 $f(x)=2x^3-ax^2-bx-3$ 有一個因式為 x^2-2x-3，

試求 $a=$_____、$b=$_____

【答案】3、8

【詳解】

$\because f(x)=2x^3-ax^2-bx-3$ 有一個因式為 $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$

$\therefore f(-1)=0$、$f(3)=0$

$\Rightarrow -a+b-5=0$、$-9a-3b+51=0$　　$\Rightarrow a=3$、$b=8$

5. 已知 x^2-x-2 是 $f(x)=x^4-3x^3-3x^2+ax+b$ 的因式，

試求 $a=$_____、$b=$_____

【答案】7、6

【詳解】

$\because f(x)=x^4-3x^3-3x^2+ax+b$ 有一個因式為 $x^2-x-2=(x+1)(x-2)$

$\therefore f(-1)=0$、$f(2)=0$

$\Rightarrow -a+b+1=0$、$2a+b-20=0$　　$\Rightarrow a=7$、$b=6$

D-2：求多項式

題型一：除式次方已知假設商式

1. 若 $f(x)$為四次多項式，以$(x-1)^3$除之餘 3、以 $x-2$ 除之餘 6、以 $x+2$ 除之餘 138，則 $f(x)=$_____

【答案】$(x-1)^3(2x-1)+3$

【詳解】

設 $f(x)=(x-1)^3(ax+b)+3$，由餘式定理：

$f(2)=(2a+b)+3=6 \quad \Rightarrow 2a+b=3\ldots①$

$f(-2)=-27(-2a+b)+3=138 \Rightarrow 2a-b=5\ldots②$

解①②，得 $a=2$、$b=-1$，即 $f(x)=(x-1)^3(2x-1)+3$

2. 三次多項式 $f(x)$除以 x^2-1 餘 $x+1$；除以 x^2+1 餘 $-x-1$，則 $f(x)=$_____

【答案】x^3+x^2

【詳解】

依題列出除法關係，並假設商式如下：

$f(x)=(x^2-1)(ax+b)+(x+1)=ax^3+bx^2+(-a+1)x+(-b+1)$

$f(x)=(x^2+1)(ax+c)+(-x-1)=ax^3+cx^2+(a-1)x+(c-1)$

乘開比較係數，得 $b=c$、$-a+1=a-1$、$-b+1=c-1$

可解得 $a=1$、$b=c=1$，即 $f(x)=(x^2-1)(x+1)+(x+1)=x^3+x^2$

3. 設 $f(x)$為三次多項式，若已知 $f(x)$除以 $x+1$、$x-1$、$(x+2)^2$ 分別得餘式 -7、-11、$x-3$，則：

(1)以 $(x+1)(x-1)$除 $f(x)$所得之餘式為_____

(2)$f(x)=$_____

【答案】(1)$-2x-9$；(2)$x^3+2x^2-3x-11$

【詳解】

(1) 設餘式為 $ax+b$

$f(1)=a+b=-11$

$f(-1)=-a+b=-7$　解得 $a=-2$，$b=-9$，即餘式為 $-2x-9$

(2) 設 $f(x)=(x+2)^2(ax+b)+(x-3)$

$f(1)=9(a+b)-2=-11$

$f(-1)=(-a+b)-4=-7 \quad \Rightarrow$解得 $a=1$、$b=-2$

即 $f(x)=(x+2)^2(x-2)+(x-3)=x^3+2x^2-3x-11$

4. 四次多項式 $f(x)$ 以 $(x-1)^3$ 除之餘 3、以 x—2 除之餘 6、以 $x+2$ 除之餘 138，
則 $f(x)=$_____

【答案】$(x-1)^3(2x-1)+3$

【詳解】

設 $f(x)=(x-1)^3(ax+b)+3$，由餘式定理：

$f(2)=(2a+b)+3=6 \quad \Rightarrow 2a+b=3\ldots①$

$f(-2)=-27(-2a+b)+3=138 \quad \Rightarrow 2a-b=5\ldots②$

解①②，得 $a=2$、$b=-1$，即 $f(x)=(x-1)^3(2x-1)+3$

5. 若 $f(x)$ 為四次多項式，以 $(x-3)^3$ 除之餘 2、以 $x-2$ 除之餘 -5、以 $x-4$ 除之餘 13，
則 $f(x)=$_____

【答案】$(x-3)^3(2x+3)+2$

【詳解】

設 $f(x)=(x-3)^3(ax+b)+2$，由餘式定理：

$f(2)=-(2a+b)+2=-5 \quad \Rightarrow 2a+b=7\ldots①$

$f(4)=(4a+b)+2=13 \quad \Rightarrow 4a+b=11\ldots②$

解①②，得 $a=2$、$b=3$，即 $f(x)=(x-1)^3(2x+3)+2$

題型二：須假設部分為一次式

1. 已知$f(x)$為三次多項式，滿足$f(1)=f(2)=0$且$f(0)=4$，$f(3)=22$，
則此多項式為_____

【答案】$(x-1)(x-2)(3x+2)$

【詳解】

設$f(x)=(x-1)(x-2)(ax+b)$，根據餘式定理：

$f(0)=(-1)(-2)b=4$

$f(3)=2\cdot 1(3a+b)=22$ ⇒解聯立得 $a=3$、$b=2$

2. 已知三次多項式$f(x)$滿足$f(-3)=f(1)=0$，且$f(-2)=15$、$f(-4)=-55$，試求$f(x)$

【答案】$3x^3+7x^2-7x-3$

【詳解】

設$f(x)=(x+3)(x-1)(ax+b)$，由餘式定理：

$f(-2)=1\cdot(-3)(-2a+b)=15$

$f(-4)=(-1)\cdot(-5)(-4a+b)=-55$，解聯立得 $a=3$、$b=1$

即$f(x)=(x+3)(x-1)(3x+1)=3x^3+7x^2-7x-3$

3. 已知實係數三次多項式$f(x)$滿足$f(-1)=f(-2)=0$、$f(1)=6$、$f(2)=48$，
試問$f(x)$除以x的餘式為_____

【答案】-4

【詳解】

設$f(x)=(x+1)(x+2)(ax+b)$，根據餘式定理：

$f(1)=6$、$f(2)=48$，即 $2\times 3\times(a+b)=6$、$3\times 4\times(2a+b)=48$，

故解聯立得 $a=3$、$b=-2$ ⇒$f(x)=(x+1)(x+2)(3x-2)$

又$f(x)$除以x的餘式$=f(0)=1\times 2\times(-2)=-4$

4. 已知三次多項式$f(x)$滿足$f(1)=f(2)=3$，$f(3)=13$，$f(4)=45$，試求$f(5)=$_____

【答案】111

【詳解】

$\because f(1)=f(2)=3$　　$\therefore$可設$f(x)=(x-1)(x-2)(ax+b)+3$

再將$f(3)=13$、$f(4)=45$代回$f(x)$可得：$\begin{cases}2(3a+b)+3=13\\6(4a+b)+3=45\end{cases}$

$\Rightarrow a=2$、$b=-1$　　$\Rightarrow f(x)=(x-1)(x-2)(2x-1)+3$

$\Rightarrow$所求$=f(5)=4\times3\times9+3=111$

5. 已知三次多項式$f(x)$含有$x-1$、$x-3$之因式，若$f(x)$分別除以$x-2$、$x-4$所得之餘式均為3，試求函數值$f(5)=$_____

【答案】24

【詳解】

設$f(x)=(ax+b)(x-1)(x-3)$，依題可知：$f(2)=f(4)=3$，

故$(2a+b)(2-1)(2-3)=(4a+b)(4-1)(4-3)=3$

即$a=2$、$b=-7$，則$f(x)=(2x-7)(x-1)(x-3)$

而$f(5)=(2\times5-7)(5-1)(5-3)=24$

題型三：須假設部分為領導係數

1. 設多項式 $f(x)$，$\deg f(x)=3$，
若 $f(1)=f(2)=f(3)=0$，且 $f(4)=12$，則 $f(-1)=$_____
【答案】-48
【詳解】
設 $f(x)=a(x-1)(x-2)(x-3)$
又 $f(4)=a\cdot 3\cdot 2\cdot 1=12 \Rightarrow a=2$，即 $f(x)=2(x-1)(x-2)(x-3)$
故 $f(-1)=2(-2)(-3)(-4)=-48$

2. 設多項式 $f(x)$，$\deg f(x)=3$，
若 $f(1)=1$、$f(2)=2$、$f(4)=-2$，且 $f(5)=5$，則 $f(x)=$_____
【答案】$x^3-8x^2+18x-10$
【詳解】
設 $f(x)=a(x-1)(x-2)(x-5)+x$
又 $f(4)=a\cdot 3\cdot 2\cdot(-1)+4=-2 \Rightarrow a=1$
即 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-5)+x=x^3-8x^2+18x-10$

3. 已知 $f(x)$為三次多項式，滿足 $f(-2)=f(-1)=f(2)=3$，且 $f(0)=15$，
則 $f(x)=$_____ (請依降冪排列作答)
【答案】$-3x^3-3x^2+12x+15$
【詳解】
設 $f(x)=a(x+2)(x+1)(x-2)+3$
又 $f(0)=-4a+3=15 \Rightarrow a=-3$
故 $f(x)=-3(x+2)(x+1)(x-2)+3=-3x^3-3x^2+12x+15$

4. 若 $f(x)$為三次多項式，且滿足 $f(1)=f(-1)=f(2)=3$ 及 $f(3)=19$，
則 $f(-3)=$_____
【答案】-77
【詳解】
設 $f(x)=a(x-1)(x+1)(x-2)+3$，由 $f(3)=19$ 可知：$19=a\times 2\times 4\times 1+3$，
即 $a=2$，則 $f(x)=2(x-1)(x+1)(x-2)+3$
故 $f(-3)=2\times(-4)\times(-2)\times(-5)+3=-77$

5. 設 $f(x)$為三次多項式，滿足 $f(0)=f(1)=f(2)=0$、$f(3)=24$，試求 $f(-1)=$_____
【答案】-24
【詳解】
依題可設：$f(x)=ax(x-1)(x-2)$，又 $f(3)=24$，即 $6a=24$，
故 $a=4$，則 $f(x)=4x(x-1)(x-2)$，而 $f(-1)=-24$

6. 設三次多項式$f(x)$滿足$f(1)=f(2)=f(0)=2$、$f(-1)=-10$，
試求$f(4)=$_____
【答案】51
【詳解】
設$f(x)=ax(x-1)(x-2)+2$，由$f(-1)=-7$可知：$-10=a\times(-1)\times(-2)\times(-3)+2$，
即$a=2$，則$f(x)=2x(x-1)(x-2)+2$
故$f(4)=2\times4\times3\times2+3=51$

7. 實係數三次多項式$f(x)$滿足$f(1)=51$、$f(2)=52$、$f(3)=53$、$f(4)=108$，
試求$f(x)$的偶次項係數和為_____
【答案】-58
【詳解】
設$f(x)=a(x-1)(x-2)(x-3)+(x+50)$，
由$f(4)=108$可知：$a\times3\times2\times1+54=108$
即$a=9$，故$f(x)$的偶次項係數和為$\frac{f(1)+f(-1)}{2}=\frac{51+(-167)}{2}=-58$

8. 設多項式$f(x)$，$\deg f(x)=3$，若$f(-1)=-2$、$f(-2)=-4$、$f(-3)=-6$，且$f(0)=12$，
則$f(x)=$_____
【答案】$2x^3+12x^2+24x+12$
【詳解】
設$f(x)=a(x+1)(x+2)(x+3)+2x$
又$f(0)=a\cdot1\cdot2\cdot3+0=12$　　$\Rightarrow a=2$
即$f(x)=2(x+1)(x+2)(x+3)+2x=2x^3+12x^2+24x+12$

9. 設多項式$f(x)$，$\deg f(x)=3$，若$f(-1)=1$、$f(-2)=4$、$f(-3)=9$，且$f(0)=24$，
則$f(x)=$_____
【答案】$4x^3+25x^2+44x+24$
【詳解】
設$f(x)=a(x+1)(x+2)(x+3)+x^2$
又$f(0)=a\cdot1\cdot2\cdot3+0=24$　　$\Rightarrow a=4$
即$f(x)=4(x+1)(x+2)(x+3)+x^2=4x^3+25x^2+44x+24$

10. 設多項式 $f(x)$，$\deg f(x)=3$，若 $f(0)=2$、$f(1)=3$、$f(2)=4$，且 $f(3)=35$，則 $f(x)=$_____

【答案】$5x^3-15x^2+11x+2$

【詳解】

設 $f(x)=ax(x-1)(x-2)+x+2$

又 $f(3)=a\cdot 3\cdot 2\cdot 1+5=35 \quad \Rightarrow a=5$

即 $f(x)=5x(x-1)(x-2)+x+2=5x^3-15x^2+11x+2$

高一上第三章 3-2 一次函數與二次函數

知識點 E：認識函數

1. 設函數 $f(x)=\begin{cases}2x+5 & ，\ x>7\\ x^2-|x| & ，\ -7\le x\le 7\\ x^2-4 & ，\ x<-7\end{cases}$，則 $f(f(5))=$_____。

【答案】45

【詳解】

∵$f(5)=5^2-5=20$，故 $f(f(5))=f(20)=2\times20+5=45$

2. 下列何者表 y 是 x 函數？

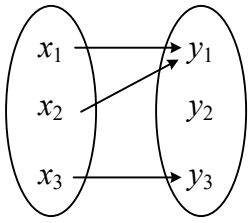
(1)

x	1	2	3	4
y	1	2	3	

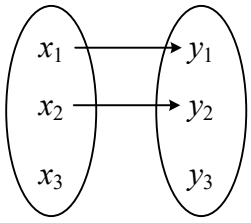
(2)

x	1	2	3	
y	1	2	3	4

(3)



(4)



【答案】(2)(3)

【詳解】

函數可 1 對 1，多對 1，不可 1 對多

且定義域內的每個元素，都必須要有元素可對應，故選(2)(3)

3. 設 $f(x)=\begin{cases}2x+5 & ，\ x>9\\ x^2-|x| & ，\ -9\le x\le 9\\ 3x-1 & ，\ x<-9\end{cases}$，則 $f(f(f(3)))=$_____

【答案】65

【詳解】

∵$f(3)=3^2-3=6$，$f(f(3))=f(6)=6^2-6=30$

故 $f(f(f(3)))=f(30)=2\times30+5=65$

4. 設函數 $f(x)=\begin{cases} -x & , \ x\le 0 \\ x^2 & , \ x>0 \end{cases}$，若 $f(\alpha)=4$，則實數 $\alpha=$_____

【答案】-4 或 2

【詳解】

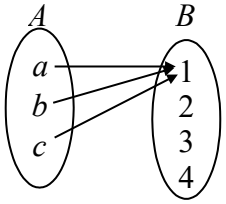
當 $\alpha\leqq 0$ 時，$f(\alpha)=-\alpha=4$，解得 $\alpha=-4$

當 $\alpha>0$ 時，$f(\alpha)=\alpha^2=4$，解得 $\alpha=2$ 或 -2(不合)

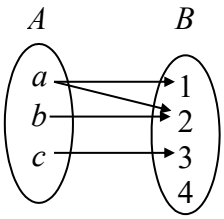
故 $\alpha=-4$ 或 2

5. 有關 A、B 集合間的對應關係，何者為 B 是 A 的函數？

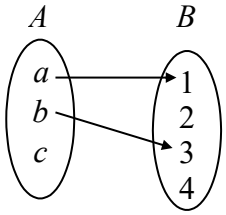
(1)



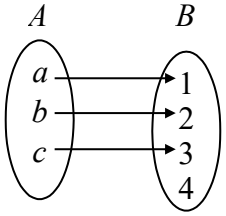
(2)



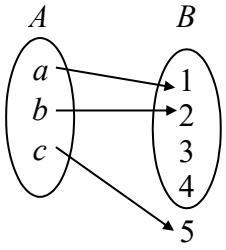
(3)



(4)



(5)



【答案】(1)(4)

【詳解】

函數可 1 對 1，多對 1，不可 1 對多

且定義域內的每個元素，都必須要有元素可對應，故選(1)(4)

知識點 F：一次函數

F-1：斜率定義的應用

1. 設 $f(x)=99x+2007$，則 $\frac{f(246)-f(\sqrt{3})}{246-\sqrt{3}}=$ _____

【答案】99

【詳解】

所求＝線型函數 $f(x)$之斜率＝99

2. $f(x)=-1899x+2195$，則 $\frac{f(\sqrt{5978})-f(\sqrt[3]{31247})}{\sqrt{5978}-\sqrt[3]{31247}}=$ _____

【答案】－1899

【詳解】

$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$表 $y=f(x)$上兩點$(a,f(a))$、$(b,f(b))$的斜率

故所求＝線型函數 $f(x)$之斜率＝－1899

3. 令一直線 $y=f(x)=2006x-95$，則 $\frac{f(1996)-f(2006)}{10}=$ _____

【答案】－2006

【詳解】

所求＝$-\frac{f(1996)-f(2006)}{1996-2006}$＝－(線型函數 $f(x)$之斜率)＝－2006

4. 一次函數 $y=f(x)=-2x+6$，則計算 $\frac{f(456)-f(793)}{456-793}=$ _____

【答案】－2

【詳解】

$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$表 $y=f(x)$上兩點$(a,f(a))$、$(b,f(b))$的斜率

故所求＝線型函數 $f(x)$之斜率＝－2

5. $f(x)=1911x+2026$，則 $\frac{f(\sqrt{1911})-f(\sqrt[2026]{2026})}{\sqrt{1911}-\sqrt[2026]{2026}}=$ _____

【答案】1911

【詳解】

$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$表 $y=f(x)$上兩點$(a,f(a))$、$(b,f(b))$的斜率

故所求＝線型函數 $f(x)$之斜率＝1911

F-2：一次函數的應用

1. 某次班上考試最高分為 55 分，最低分為 15 分，
今用一線性函數做調整使最高分成為 90 分，最低分成為 60 分，
若某人調整過後為 66 分，問此人原來考＿＿＿＿分

【答案】23

【詳解】

1° 設 $f(x)=ax+b$

依題 $\Rightarrow f(55)=55a+b=90\cdots①$，$f(15)=15a+b=60\cdots②$

①－②：$40a=30 \Rightarrow a=\frac{3}{4}$，代回②得 $b=\frac{195}{4}$

2° 又若 $f(k)=\frac{3}{4}k+\frac{195}{4}=66 \Rightarrow k=23$，即此人原來考 23 分

2. 某次段考數學成績不佳，最高分只有 60 分，老師決定要用一次函數來調整分數，
使得 60 分要變成 100 分，30 分要變成 60 分，若小希調分後為 80 分，
則她原來＿＿＿＿分

【答案】45

【詳解】

1° 設 $f(x)=ax+b$

依題 $\Rightarrow f(60)=60a+b=100\cdots①$，$f(30)=30a+b=60\cdots②$

①－②：$30a=40 \Rightarrow a=\frac{4}{3}$，代回②得 $b=20$

2° 又若 $f(k)=\frac{4}{3}k+20=80$ $\Rightarrow k=45$，即小希原來 45 分

3. 已知彈簧的伸長量與外力成正比，掛 30 克的砝碼時彈簧長度 12 公分，
掛 50 克的砝碼時彈簧長度 16 公分。則掛 20 克的砝碼時，彈簧長度為＿＿＿＿公分

【答案】10

【詳解】

$F=k\Delta x$(虎克定律)

依題 ⇒多掛 20g，彈簧多拉長 4 公分，故每伸縮 1 公分，需 5g 重量變化
故 20g 時，彈簧長度＝12－2＝10 公分

4. 每年高一上學期一段後，全班的成績通常會「慘不忍睹」，若某班最低分為 10 分，最高分為 60 分，想以線性函數將分數調整為最低 40 分，最高 100 分，則原始分數幾分以上經調整後就可以及格？

【答案】27

【詳解】

令線性函數為 $y=ax+b$　$\begin{cases}40=10a+b\\100=60a+b\end{cases}$　$\Rightarrow a=\frac{6}{5}$，$b=28$

依題可列式：$\frac{6}{5}x+28\geqq 60$　$\Rightarrow x\geqq\frac{160}{6}\fallingdotseq 26.6$　$\therefore x=27$

5. 老王開了間百元商品店，店裡的商品售價最高 100 元，最低 30 元，他想舉辦週年慶活動，於是利用 $y=ax+b$ 的函數，將商品售價調整成最高 84 元，最低 21 元，試問若有件商品調整後售價為 66 元，則原售價為_____元

【答案】80

【詳解】

依題可知：$x=100$ 時，$y=84$；$x=30$ 時，$y=21$

代入得 $84=100a+b$、$21=30a+b$，

即 $a=0.9$、$b=-6$，而 $66=0.9x-6$，故 $x=80$

知識點 G：二次函數

G-1：二次函數的圖形特徵

題型一：頂點、對稱軸、兩軸交點

1. 若二次函數 $y=f(x)=x^2+4x-5$，試回答下列問題：

(1)頂點座標為_____

(2)對稱軸方程式為_____

(3)與 x 軸交點為_____

(4)與 y 軸交點為_____

【答案】(1)$(-2,-9)$　(2)$x=-2$　(3)$(-5,0)$、$(1,0)$　(4)$(0,-5)$

【詳解】

(1)$y=f(x)=x^2+4x-5=(x^2+4x+4)-5-4=(x+2)^2-9$

故頂點座標為$(-2,-9)$

(2)承(1)，對稱軸通過頂點，故為 $x=-2$

(3)令 $x^2+4x-5=0$　$\Rightarrow(x+5)(x-1)=0$，得 $x=-5$ 或 1

即與 x 軸交點為$(-5,0)$、$(1,0)$

(4)令 $x=0$ 代入，得 $y=f(0)=0^2+0-5=-5$，即與 y 軸交點為$(0,-5)$

2. 若二次函數 $y=f(x)=x^2-8x+7$，試回答下列問題：

(1)頂點座標為_____

(2)對稱軸方程式為_____

(3)與 x 軸交點為_____

(4)與 y 軸交點為_____

【答案】(1)$(2,3)$；(2)$x=2$；(3)$(1,0)$、$(7,0)$；(4)$(0,7)$

【詳解】

(1)$y=f(x)=x^2-8x+7=(x^2-4x+4)+7-4=(x-2)^2+3$

故頂點座標為$(2,3)$

(2)承(1)，對稱軸通過頂點，故為 $x=2$

(3)令 $x^2-8x+7=0$　$\Rightarrow(x-1)(x-7)=0$，得 $x=1$ 或 7

即與 x 軸交點為$(1,0)$、$(7,0)$

(4)令 $x=0$ 代入，得 $y=f(0)=0-0+7=7$，即與 y 軸交點為$(0,7)$

3. 若二次函數 $y=f(x)=-3x^2-30x-63$，試回答下列問題：

(1)頂點座標為_____

(2)對稱軸方程式為_____

(3)與 x 軸交點為_____

(4)與 y 軸交點為_____

【答案】(1)$(-5,12)$；(2)$x=-5$；(3)$(-3,0)$、$(-7,0)$；(4)$0,-63)$

【詳解】

(1)$y=f(x)=-3x^2-30x-63=-3(x^2+10x+25)-63+75=-3(x+5)^2+12$

故頂點座標為$(-5,12)$

(2)承(1)，對稱軸通過頂點，故為 $x=-5$

(3)令 $-3x^2-30x-63=0$ $\Rightarrow -3(x+3)(x+7)=0$，得 $x=-3$ 或 -7

即與 x 軸交點為$(-3,0)$、$(-7,0)$

(4)令 $x=0$ 代入，得 $y=f(0)=0-0-63=-63$，即與 y 軸交點為$(0,-63)$

4. 若二次函數 $y=f(x)=2x^2-12x+16$，試回答下列問題：

(1)頂點座標為_____

(2)對稱軸方程式為_____

(3)與 x 軸交點為_____

(4)與 y 軸交點為_____

【答案】(1)$(3,-2)$；(2)$x=3$；(3)$(2,0)$、$(4,0)$；(4)$(0,16)$

【詳解】

(1)$y=f(x)=2x^2-12x+16=2(x^2-6x+9)+16-18=2(x-3)^2-2$

故頂點座標為$(3,-2)$

(2)承(1)，對稱軸通過頂點，故為 $x=3$

(3)令 $2x^2-12x+16=0$ $\Rightarrow 2(x-2)(x-4)=0$，得 $x=2$ 或 4

即與 x 軸交點為$(2,0)$、$(4,0)$

(4)令 $x=0$ 代入，得 $y=f(0)=0-0+16=16$，即與 y 軸交點為$(0,16)$

5. 若二次函數 $y=f(x)=-4x^2-8x+12$，試回答下列問題：

(1)頂點座標為_____

(2)對稱軸方程式為_____

(3)與 x 軸交點為_____

(4)與 y 軸交點為_____

【答案】(1)$(-1,16)$；(2)$x=-1$；(3)$(-3,0)$、$(1,0)$；(4)$(0,12)$

【詳解】

(1)$y=f(x)=-4x^2-8x+12=-4(x^2+2x+1)+12+4=-4(x+1)^2+16$

故頂點座標為$(-1,16)$

(2)承(1)，對稱軸通過頂點，故為 $x=-1$

(3)令 $-4x^2-8x+12=0$ $\Rightarrow -4(x+3)(x-1)=0$，得 $x=-3$ 或 1

即與 x 軸交點為$(-3,0)$、$(1,0)$

(4)令 $x=0$ 代入，得 $y=f(0)=0-0+12=12$，即與 y 軸交點為$(0,12)$

題型二：圖形的應用

1. 已知二次函數 $f(x)=-2x^2+12x-8$ 的圖形與 x 軸交於 A、B 兩點，與 y 軸交於 C 點，則 $\triangle ABC$ 面積＝_____

【答案】$8\sqrt{5}$

【詳解】

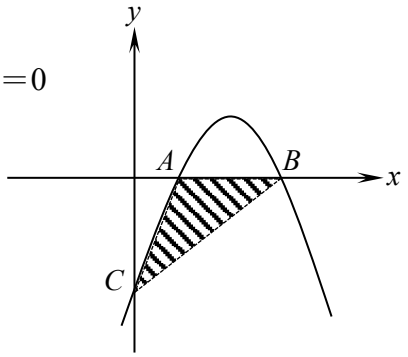
1° 令 $f(x)=-2x^2+12x-8=0 \Rightarrow -2(x^2-6x+4)=0$

$\Rightarrow x=\frac{6\pm\sqrt{36-16}}{2}=3\pm\sqrt{5}$

2° 又 $f(0)=-8$，可作出示意圖：

$\triangle ABC$ 的底 $\overline{AB}=2\sqrt{5}$，高＝8

故面積＝$\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{5}\cdot 8=8\sqrt{5}$



2. 已知二次函數 $f(x)=4x^2-36x+56$ 的圖形與 x 軸交於 A、B 兩點，與 y 軸交於 C 點，則 $\triangle ABC$ 面積＝_____

【答案】196

【詳解】

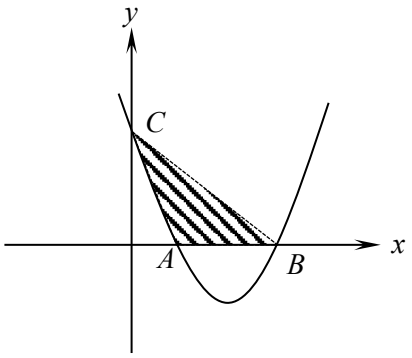
1° 令 $f(x)=4x^2-36x+56 \Rightarrow 4(x^2-9x+14)=0$

$\Rightarrow (x-2)(x-7) \quad \Rightarrow x=2$ 或 7

2° 又 $f(0)=56$，可作出示意圖：

$\triangle ABC$ 的底 $\overline{AB}=|7-2|=5$，高＝56

故面積＝$\frac{1}{2}\cdot 7\cdot 56=196$



3. 已知二次函數 $f(x)=-3x^2-9x-6$ 的圖形與 x 軸交於 A、B 兩點，與 y 軸交於 C 點，則 $\triangle ABC$ 面積＝_____

【答案】3

【詳解】

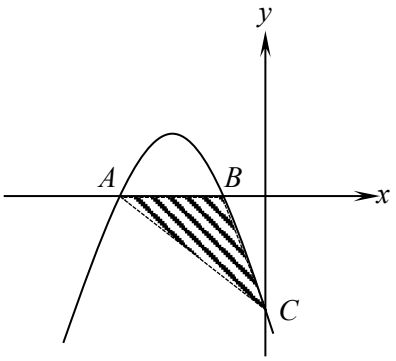
1° 令 $f(x)=-3x^2-9x-6 \Rightarrow -3(x^2+3x+2)=0$

$\Rightarrow (x+1)(x+2) \quad \Rightarrow x=-1$ 或 -2

2° 又 $f(0)=-6$，可作出示意圖：

$\triangle ABC$ 的底 $\overline{AB}=|(-1)-(-2)|=1$，高＝6

故面積＝$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 6=3$



4. 已知二次函數 $f(x)=-x^2-13x-36$ 的圖形與 x 軸交於 A、B 兩點，與 y 軸交於 C 點，則 $\triangle ABC$ 面積＝_____

【答案】90

【詳解】

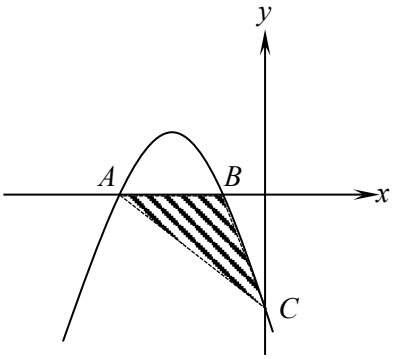
1° 令 $f(x)=-x^2-13x-36$ $\Rightarrow -(x^2+13x+36)=0$

$\Rightarrow (x+4)(x+9)$ $\Rightarrow x=-4$ 或 -9

2° 又 $f(0)=-36$，可作出示意圖：

$\triangle ABC$ 的底 $\overline{AB}=|(-4)-(-9)|=5$，高＝36

故面積 $=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 36=90$



5. 已知二次函數 $f(x)=2x^2+2x-24$ 的圖形與 x 軸交於 A、B 兩點，與 y 軸交於 C 點，則 $\triangle ABC$ 面積＝_____

【答案】84

【詳解】

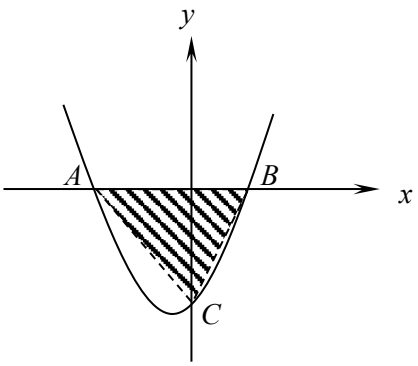
1° 令 $f(x)=2x^2+2x-24$ $\Rightarrow 2(x^2+x-12)=0$

$\Rightarrow (x+4)(x-3)$ $\Rightarrow x=-4$ 或 3

2° 又 $f(0)=-24$，可作出示意圖：

$\triangle ABC$ 的底 $\overline{AB}=|(-4)-3|=7$，高＝24

故面積 $=\frac{1}{2}\cdot 7\cdot 24=84$



G-2：求二次函數

題型一：假設頂點式

1. 二次函數 $f(x)$，以(2,3)為頂點，過(3,1)，則 $f(x)=$_____ (以一般式表示)

【答案】$-2x^2+8x-5$

【詳解】

設 $y=f(x)=a(x-2)^2+3$，將(3,1)代入

$\Rightarrow 1=a+3 \quad \Rightarrow a=-2$，即 $y=f(x)=-2(x-2)^2+3=-2x^2+8x-5$

2. 二次函數 $f(x)$，以(1,4)為頂點，過(3,12)，則 $f(x)=$_____ (以一般式表示)

【答案】$2x^2-4x+6$

【詳解】

設 $y=f(x)=a(x-1)^2+4$，將(3,12)代入

$\Rightarrow 12=4a+4 \quad \Rightarrow a=2$，即 $y=f(x)=2(x-1)^2+4=2x^2-4x+6$

3. 二次函數 $f(x)$，以$(-4,-2)$為頂點，過$(-2,-14)$，則 $f(x)=$_____ (以一般式表示)

【答案】$-3x^2-24x-50$

【詳解】

設 $y=f(x)=a(x+4)^2-2$，將$(-2,-14)$代入

$\Rightarrow -14=4a-2 \quad \Rightarrow a=-3$，即 $y=f(x)=-3(x+4)^2-2=-3x^2-24x-50$

4. 二次函數 $f(x)$，以$(2,-4)$為頂點，過(5,5)，則 $f(x)=$_____ (以一般式表示)

【答案】x^2-4x

【詳解】

設 $y=f(x)=a(x-2)^2-4$，將(5,5)代入

$\Rightarrow 5=9a-4 \quad \Rightarrow a=1$，即 $y=f(x)=(x-2)^2-4=x^2-4x$

5. 二次函數 $f(x)$，以$(-9,-7)$為頂點，過$(-6,2)$，則 $f(x)=$_____ (以一般式表示)

【答案】$x^2+18x+74$

【詳解】

設 $y=f(x)=a(x+9)^2-7$，將$(-6,2)$代入

$\Rightarrow 2=9a-7 \quad \Rightarrow a=1$，即 $y=f(x)=(x+9)^2-7=x^2+18x+74$

題型二：假設兩根式

1. 二次函數 $y=f(x)$ 圖形交 x 軸於$(-4,0)$、$(-1,0)$，交 y 軸於$(0,-6)$，
則 $f(x)=$_____

【答案】$y=\frac{-3}{2}(x^2+5x+4)$

【詳解】

設 $y=a(x+4)(x+1)$，將$(0,-6)$代入 $\Rightarrow -6=4a$ $\Rightarrow a=\frac{-3}{2}$，

即 $y=\frac{-3}{2}(x+4)(x+1)=\frac{-3}{2}(x^2+5x+4)$

2. 二次函數 $y=f(x)$ 圖形交 x 軸於$(-1,0)$、$(-9,0)$，交 y 軸於$(0,18)$，
則 $f(x)=$_____

【答案】$y=2x^2+20x+18$

【詳解】

設 $y=a(x+1)(x+9)$，將$(0,18)$代入 $\Rightarrow 18=9a$ $\Rightarrow a=2$，

即 $y=2(x+1)(x+9)=2x^2+20x+18$

3. 二次函數 $y=f(x)$ 圖形交 x 軸於$(1,0)$、$(4,0)$，交 y 軸於$(0,-16)$，
則 $f(x)=$_____

【答案】$y=-4x^2-20x-16$

【詳解】

設 $y=a(x-1)(x-4)$，將$(0,-16)$代入 $\Rightarrow -16=4a$ $\Rightarrow a=-4$，

即 $y=-4(x-1)(x-4)=-4x^2-20x-16$

4. 二次函數 $y=f(x)$圖形交 x 軸於$(-2,0)$、$(8,0)$，且過$(3,-75)$，
則 $f(x)=$_____

【答案】$y=3x^2-18x-48$

【詳解】

設 $y=a(x+2)(x-8)$，將$(3,-75)$代入　$\Rightarrow -75=-25a$　$\Rightarrow a=3$，

即 $y=3(x+2)(x-8)=3x^2-18x-48$

5. 二次函數 $y=f(x)$圖形交 x 軸於$(3,0)$、$(7,0)$，且過$(1,30)$，
則 $f(x)=$_____

【答案】$y=\frac{5}{2}x^2-25x+\frac{105}{2}$

【詳解】

設 $y=a(x-3)(x-7)$，將$(1,30)$代入　$\Rightarrow 30=12a$　$\Rightarrow a=\frac{5}{2}$，

即 $y=\frac{5}{2}(x-3)(x-7)=\frac{5}{2}x^2-25x+\frac{105}{2}$

題型三：假設一般式

1. 二次函數 $f(x)$，若 $f(1)=5$、$f(-2)=-1$、$f(-4)=15$，求 $f(x)=$_____

【答案】$2x^2+4x-1$

【詳解】

設 $y=f(x)=ax^2+bx+c$，將(1,5)、(−2,−1)、(−4,15)三點代入

$$\Rightarrow\begin{cases}5=a+b+c\\-1=4a-2b+c\\15=16a-4b+c\end{cases}$$，解得 $a=2$、$b=4$、$c=-1$，即 $y=f(x)=2x^2+4x-1$

2. 二次函數 $f(x)$，若 $f(1)=9$、$f(0)=7$、$f(-3)=-23$，求 $f(x)=$_____

【答案】$-2x^2+4x+7$

【詳解】

設 $y=f(x)=ax^2+bx+c$，將(0,7)、(1,9)、(−3,−23)三點代入

$$\Rightarrow\begin{cases}7=c\\9=a+b+c\\-23=9a-3b+c\end{cases}$$，解得 $a=-2$、$b=4$、$c=7$，即 $y=f(x)=-2x^2+4x+7$

3. 二次函數 $f(x)$，若 $f(-1)=2$、$f(1)=6$、$f(2)=11$，求 $f(x)=$_____

【答案】x^2+2x+3

【詳解】

設 $y=f(x)=ax^2+bx+c$，將(−1,2)、(2,11)、(1,6)三點代入

$$\Rightarrow\begin{cases}2=a-b+c\\11=4a+2b+c\\6=a+b+c\end{cases}$$，解得 $a=1$、$b=2$、$c=3$，即 $y=f(x)=x^2+2x+3$

4. 二次函數 $f(x)$，若 $f(-1)=9$、$f(2)=-6$、$f(1)=3$，求 $f(x)=$_____

【答案】$-2x^2-3x+8$

【詳解】

設 $y=f(x)=ax^2+bx+c$，將$(-1,9)$、$(2,-6)$、$(1,3)$三點代入

$$\Rightarrow\begin{cases}9=a-b+c\\-6=4a+2b+c\\3=a+b+c\end{cases}$$，解得 $a=-2$、$b=-3$、$c=8$，即 $y=f(x)=-2x^2-3x+8$

5. 二次函數 $f(x)$，若 $f(1)=1$、$f(2)=15$、$f(3)=35$，求 $f(x)=$_____

【答案】$3x^2+5x-7$

【詳解】

設 $y=f(x)=ax^2+bx+c$，將$(1,1)$、$(2,15)$、$(3,35)$三點代入

$$\Rightarrow\begin{cases}1=a+b+c\\15=4a+2b+c\\35=9a+3b+c\end{cases}$$，解得 $a=3$、$b=5$、$c=-7$，即 $y=f(x)=3x^2+5x-7$

題型四：對稱性

1. 二次函數 $f(x)$，以$(3,-2)$為頂點，與 x 軸交於 A、B，且$\overline{AB}=8$，則 $f(x)=$_____

【答案】$\frac{1}{8}(x-3)^2-2$

【詳解】

根據對稱性，與兩軸交點應為$(3\pm4,0)\Rightarrow A(-1,0)$，$B(7,0)$

設 $y=f(x)=a(x-3)^2-2$，將 A 點或 B 點代入

$\Rightarrow 0=16a-2\ \Rightarrow a=\frac{1}{8}$，即 $y=f(x)=\frac{1}{8}(x-3)^2-2$

2. 二次函數 $f(x)$，以$(3,-\frac{1}{4})$為頂點，與 x 軸交於 A、B，且$\overline{AB}=2$，則 $f(x)=$_____

【答案】$\frac{1}{4}(x-3)^2-\frac{1}{4}$

【詳解】

根據對稱性，與兩軸交點應為$(3\pm1,0)\quad\Rightarrow A(2,0)$，$B(4,0)$

設 $y=f(x)=a(x-3)^2-\frac{1}{4}$，將 A 點或 B 點代入

$\Rightarrow 0=a-\frac{1}{4}\quad\Rightarrow a=\frac{1}{4}$，即 $y=f(x)=\frac{1}{4}(x-3)^2-\frac{1}{4}$

3. 二次函數 $f(x)$，以$(3,-16)$為頂點，與 x 軸交於 A、B，且$\overline{AB}=8$，則 $f(x)=$_____

【答案】$(x-3)^2-16$

【詳解】

根據對稱性，與兩軸交點應為$(3\pm4,0)\quad\Rightarrow A(-1,0)$，$B(7,0)$

設 $y=f(x)=a(x-3)^2-16$，將 A 點或 B 點代入

$\Rightarrow 0=16a-16\quad\Rightarrow a=1$，即 $y=f(x)=(x-3)^2-16$

4. 二次函數 $f(x)$，以$(-5,32)$為頂點，與 x 軸交於 A、B，且$\overline{AB}=8$，則 $f(x)=$_____

【答案】$-2(x+5)^2+32$

【詳解】

根據對稱性，與兩軸交點應為$(-5\pm4,0)$　　$\Rightarrow A(-1,0)$，$B(-9,0)$

設 $y=f(x)=a(x+5)^2+32$，將 A 點或 B 點代入

$\Rightarrow 0=16a+32$　　$\Rightarrow a=-2$，即 $y=f(x)=-2(x+5)^2+32$

5. 二次函數 $f(x)$，以$(2,3)$為頂點，與 x 軸交於 A、B，且$\overline{AB}=2$，則 $f(x)=$_____

【答案】$-3(x-2)^2+3$

【詳解】

根據對稱性，與兩軸交點應為$(2\pm1,0)$　　$\Rightarrow A(1,0)$，$B(3,0)$

設 $y=f(x)=a(x-2)^2+3$，將 A 點或 B 點代入

$\Rightarrow 0=a+3$　　$\Rightarrow a=-3$，即 $y=f(x)=-3(x-2)^2+3$

6. 已知二次函數 $f(x)$滿足 $f(5+t)=f(5-t)$，且 $f(x)$過點$(7,-8)$、$(4,1)$，

試求 $f(x)=$_____

【答案】$-3x^2+30x-71$

【詳解】

依題可知對稱軸 $x=\frac{(5+t)+(5-t)}{2}=5$

則可設 $f(x)=a(x-5)^2+k$，又 $f(7)=-8$、$f(4)=1$，

即 $-8=4a+k$、$1=a+k$，故 $a=-3$、$k=4$，

故 $f(x)=-3(x-5)^2+4=-3x^2+30x-71$

7. 已知二次函數 $f(x)$滿足 $f(1+t)=f(1-t)$，且 $f(x)$過點$(2,-2)$、$(-1,10)$，

試求 $f(x)=$_____

【答案】$4x^2-8x-2$

【詳解】

依題可知對稱軸 $x=\frac{(1+t)+(1-t)}{2}=1$

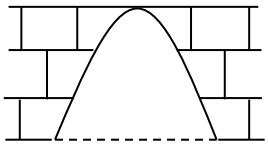
則可設 $f(x)=a(x-1)^2+k$，又 $f(2)=-2$、$f(-1)=10$，

即 $-2=a+k$、$10=4a+k$，故 $a=4$、$k=-6$，

故 $f(x)=4(x-1)^2-6=4x^2-8x-2$

題型五：應用問題

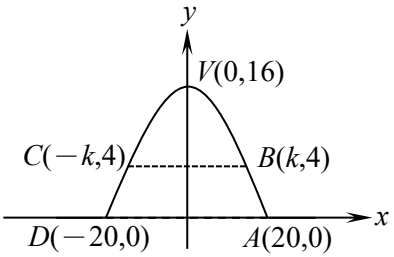
1. 河流上有一座拋物線形拱門橋(如圖)，
當橋下水面寬為 40 公尺時，拱門最高點
(即橋中心處)與水面相距 16 公尺。
今水位上漲，已知拱門最高點與水面相距 12 公尺，
試求此時橋下水面寬為_____公尺



【答案】$20\sqrt{3}$

【詳解】

1° 依據題意，假設坐標如圖：



設 $y=ax^2+16$

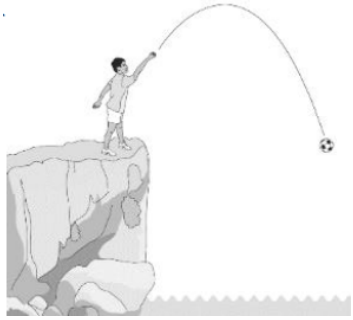
將 A 或 D 代入 $\Rightarrow 400a+16=0 \quad \Rightarrow a=-\frac{1}{25}$

即 $y=-\frac{1}{25}x^2+16$

2° 將 B 或 C 代入 $\Rightarrow 4=-\frac{1}{25}k^2+16 \quad \Rightarrow k^2=300 \quad \Rightarrow k=\pm 10\sqrt{3}$

所求 $=\overline{BC}=2k=20\sqrt{3}$

2. 身高 1.8 公尺的家家站在距海面 98 公尺高的懸崖上，向空中斜拋一球，球經過的路線是拋物線。(球距離海面的高度 y 公尺是時間 t 秒的二次函數)。
在這次拋擲中，球在頭頂上方 0.2 公尺處出手，經 8 秒後球與出手處等高，
再經 2 秒，球恰好掉入海中。試求球的最高點距離海面_____公尺



【答案】180

【詳解】

依題可知，$t=0$ 和 $t=8$ 時，球的高度 $y=1.8+0.2+98=100$，即過(0,100)、(8,100)

$t=4$ 時，球的高度達到最高點 h，即頂點 $V(4,h)$，

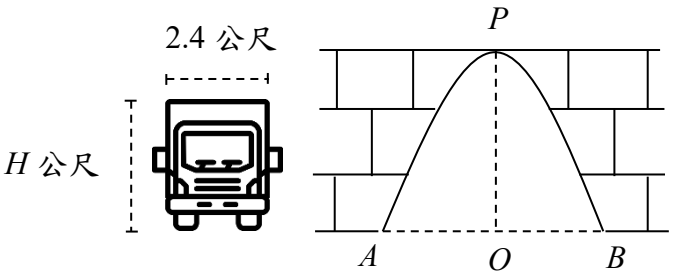
$t=10$ 時，球落入海面 $y=0$，即過(10,0)

則可假設頂點式：$f(x)=a(x-4)^2+h$

又 $f(0)=98+2=100$、$f(10)=0$，即 $100=16a+h$、$0=36a+h$，

故 $a=-5$、$h=180$

3. 有一個切面為拋物線的隧道，$\overline{AB}=4$ 公尺，$\overline{PO}=5$ 公尺，
已知一輛寬 2.4 公尺的砂石車，可以進入隧道，若砂石車的高度為 H 公尺，
求 H 的最大整數是_____公尺



【答案】3

【詳解】

依題可假設 $A(-2,0)$、$B(2,0)$、$P(0,5)$　　即拋物線 $y=ax^2+5$

將 $A(-2,0)$代回：$0=4a+5$　　$a=-\frac{5}{4}$

又卡車寬度為 2.4 公尺，則可設左右最高點座標分別為$(-1.2,y)$、$(1.2,y)$

將其一代回：$y=-1.8+5=3.2$　　且整數 $H\leqq 3.2$

故取最大整數 3 公尺

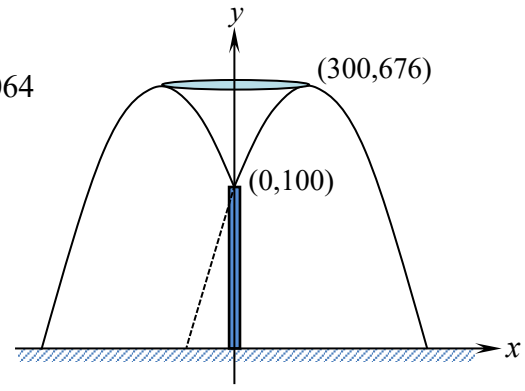
4. 已知有一旋轉式噴水器，噴嘴離地面 100 公分，
所噴出的水最高處與地面的垂直距離為 676 公分，與噴水器的水平距離為 300 公分。
若設計師以二次函數來設計此噴水器的噴水軌跡，
試問噴出的水落在地面上的最遠位置與噴水器的水平距離為多少公分？

【答案】625

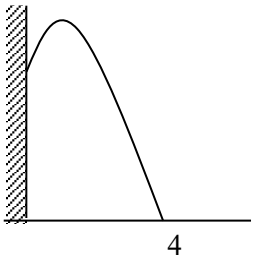
【詳解】

1° 設 $y=a(x-300)^2+676$
將$(0,100)$代入 $90000a+676=100$　　$\Rightarrow a=-0.0064$
即 $y=-0.0064(x-300)^2+676$

2° 令 $y=0$ 代入 $\Rightarrow 0=-0.0064(x-300)^2+676$
$(x-300)^2=105625\Rightarrow x-300=\pm 325$
可解得 $x=625$ 或 -25(不合)
即噴出的水落在地面上的最遠位置
與噴水器的水平距離 625 公分



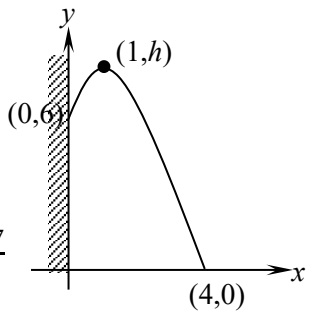
5. 在一幢建築物裡，從 6 公尺高的窗戶裡，用水管斜著向外噴水，噴出的水在垂直於牆壁的平面上畫出一條拋物線，如圖；其頂點離牆 1 公尺，並在離牆 4 公尺處落在地面，求水柱之最高點比此發射點高出_____公尺？



【答案】$\frac{3}{4}$

【詳解】

建立坐標系如圖：



設頂點 $V(1,h)$，故二次函數 $y=a(x-1)^2+h$

將(0,6)，(4,0)代入 $\Rightarrow\begin{cases}6=a+h\\0=9a+h\end{cases}$ $\Rightarrow$解得 $a=-\frac{3}{4}$，$h=\frac{27}{4}$

所求 $=h-6=\frac{27}{4}-6=\frac{3}{4}$

G-3：二次函數的平移

題型一：求平移後函數

1. 將 $y=-2x^2+24x-17$ 的圖形向左平移 3 單位，向上平移 5 單位，所得的圖形為二次函數 $y=a(x+b)^2+c$ 的圖形，則 $a+b+c=$_____

【答案】55

【詳解】

$y=-2x^2+24x-17=-2(x-6)^2+55$

向左平移 3 單位，向上平移 5 單位，得新圖形 $y'=-2(x-6\mathbf{+3})^2+55\mathbf{+5}$

$\Rightarrow y'=-2(x-3)^2+60$

比較係數得 $a=-2$，$b=-3$，$c=60$，故 $a+b+c=55$

2. 將 $y=3x^2-12x+16$ 的圖形向右平移 2 單位，向下平移 3 單位，所得的圖形為二次函數 $y=a(x+b)^2+c$ 的圖形，則 $a+b+c=$_____

【答案】0

【詳解】

$y=3x^2-12x+16=3(x-2)^2+4$

向右平移 2 單位，向下平移 3 單位，得新圖形 $y'=3(x-2\mathbf{-2})^2+4\mathbf{-3}$

$\Rightarrow y'=3(x-4)^2+1$

比較係數得 $a=3$，$b=-4$，$c=1$，故 $a+b+c=0$

3. 將 $y=-2x^2+4x+2$ 的圖形向右平移 3 單位，向上平移 4 單位，所得的圖形為二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 的圖形，則 $2a+b+c=$_____

【答案】-12

【詳解】

$y=-2x^2+4x+2=-2(x-1)^2+4$

向右平移 3 單位，向上平移 4 單位，得新圖形 $y'=-2(x-1\mathbf{-3})^2+4\mathbf{+4}$

$\Rightarrow y'=-2(x-4)^2+8=-2x^2+16x-24$

比較係數得 $a=-2$，$b=16$，$c=-24$，故 $2a+b+c=-12$

4. 將 $y=x^2-8x+25$ 的圖形向左平移 3 單位，向下平移 1 單位，
所得的圖形為二次函數 $y=a(x+b)^2+c$ 的圖形，則 $a+b+c=$_____
【答案】8
【詳解】
$y=x^2-8x+25=(x-4)^2+9$
向左平移 3 單位，向下平移 1 單位，得新圖形 $y'=(x-4\mathbf{+3})^2+9\mathbf{-1}$
$\Rightarrow y'=(x-1)^2+8$
比較係數得 $a=1$，$b=-1$，$c=8$，故 $a+b+c=8$

5. 將 $y=-x^2-4x-12$ 的圖形向左平移 3 單位，向上平移 5 單位，
所得的圖形為二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 的圖形，則 $a-3b+c=$_____
【答案】1
【詳解】
$y=-x^2-4x-12=-(x+2)^2-8$
向左平移 3 單位，向上平移 5 單位，得新圖形 $y'=-(x+2\mathbf{+3})^2-8\mathbf{+5}$
$\Rightarrow y'=-(x+5)^2-3=-x^2-10x-28$
比較係數得 $a=-1$，$b=-10$，$c=-28$，故 $a-3b+c=1$

題型二：分析平移過程

1. 將 $y=-3x^2$ 的圖形如何平移才能得到 $y=-3x^2-6x-1$?

(1)向右移 1，向下移 4　(2)向右移 1，向上移 4　(3)向左移 1，向上移 2
(4)向左移 1，向下移 2　(5)向右移 2，向下移 3

【答案】(3)

【詳解】

$y=-3x^2-6x-1=-3(x+1)^2+2$，故為左移 1，上移 2　⇒選(3)

2. 將 $y=2x^2$ 的圖形如何平移才能得到 $y=2x^2-16x+41$？

(1)向右移 8，向下移 4　(2)向右移 1，向上移 4　(3)向右移 1，向下移 2
(4)向左移 4，向下移 5　(5)向右移 4，向上移 9

【答案】(5)

【詳解】

$y=2x^2-16x+41=2(x-4)^2+9$，故為右移 4，上移 9　⇒選(5)

3. 將 $y=x^2$ 的圖形如何平移才能得到 $y=x^2-2x+4$？

(1)向右移 -1，向下移 4　(2)向右移 1，向上移 3　(3)向右移 1，向下移 2
(4)向左移 2，向下移 1　(5)向左移 2，向下移 4

【答案】(2)

【詳解】

$y=x^2-2x+4=(x-1)^2+3$，故為右移 1，上移 3　⇒選(2)

4. 將 $y=-3x^2$ 的圖形如何平移才能得到 $y=-3x^2-24x-39$？

(1)向右移 -7，向下移 7　(2)向右移 3，向上移 9　(3)向右移 1，向下移 2
(4)向左移 4，向上移 9　(5)向左移 8，向下移 8

【答案】(4)

【詳解】

$y=-3x^2-24x-39=-3(x+4)^2+9$，故為左移 4，上移 9　⇒選(4)

5. 將 $y=3x^2$ 的圖形如何平移才能得到 $y=3x^2-42x+151$？

(1)向右移 7，向上移 4　(2)向右移 8，向上移 1　(3)向右移 4，向下移 11
(4)向左移 8，向下移 15　(5)向左移 3，向下移 25

【答案】(1)

【詳解】

$y=3x^2-42x+151=3(x-7)^2+4$，故為右移 7，上移 4　⇒選(1)

題型三：平移使圖形重合

1. 下列各二次函數的圖形，何者經過適當的左右平移及上下平移後，可與 $y=2x^2$ 的圖形重合?

(1)$\frac{1}{2}y=x^2+5x-1$　(2)$y=-2x^2+4x-2$　(3)$2y=x^2$

(4)$y=x^2$　(5)$2x^2+\sqrt{3}x=y-10$

【答案】(1)(5)

【詳解】

(1)○：原式 $\Rightarrow y=2x^2+10x-2=2(x+\frac{5}{2})^2-\frac{29}{2}$，即右移$\frac{5}{2}$單位，並上移$\frac{29}{2}$單位

(2)╳：$y=-2x^2+4x-2=-2(x-1)^2$，需左移 1 單位並**上下反轉**方可重合

(3)╳：原式 $\Rightarrow y=\frac{1}{2}x^2$，與 $y=2x^2$ 開口大小不同，無法重合

(4)╳：$y=x^2$ 與 $y=2x^2$ 開口大小不同，無法重合

(5)○：原式 $\Rightarrow y=2x^2+\sqrt{3}x+10=2(x+\frac{\sqrt{3}}{4})^2+\frac{77}{8}$

需右移$\frac{\sqrt{3}}{4}$單位，並下移$\frac{77}{8}$單位，方可重合

2. 下列各二次函數的圖形，何者經過適當的左右平移及上下平移後，可與 $y=3x^2$ 的圖形重合?

(1)$\frac{1}{3}y=x^2+4x+5$　(2)$y=3x^2+5x+1$　(3)$3y=5x^2$

(4)$2y=-x^2$　(5)$6x^2+2x=y+\sqrt{5}$

【答案】(1)(2)

【詳解】

(1)○：原式 $\Rightarrow y=3x^2+12x+15=3(x+2)^2+3$，即左移 2 單位，並上移 3 單位

(2)○：原式 $\Rightarrow y=3x^2+5x+1=3(x+\frac{5}{6})^2-\frac{13}{12}$，即左移$\frac{5}{6}$單位，並下移$\frac{13}{12}$單位

(3)╳：原式 $\Rightarrow y=\frac{5}{3}x^2$ 與 $y=3x^2$ 開口大小不同，無法重合

(4)╳：原式 $\Rightarrow y=-\frac{1}{2}x^2$ 與 $y=3x^2$ 開口大小和方向不同，無法重合

(5)╳：原式 $\Rightarrow y=6x^2+2x-\sqrt{5}$ 與 $y=3x^2$ 開口大小不同，無法重合

3. 下列各二次函數的圖形，何者經過適當的左右平移及上下平移後，可與 $y=-x^2$ 的圖形重合?

(1) $\frac{1}{3}y=2x^2-7x+19$　(2) $y=x^2-x+7$　(3) $-y=x^2+4x+7$

(4) $-y=x^2+2\sqrt{3}+5$　(5) $-x^2+2x=-y+\frac{2}{7}$

【答案】(3)(4)

【詳解】

(1)╳：原式 $\Rightarrow y=6x^2-21x+57$ 與 $y=-x^2$ 開口大小和方向不同，無法重合

(2)╳：原式 $\Rightarrow y=x^2-x+7$ 與 $y=-x^2$ 開口方向不同，無法重合

(3)○：原式 $\Rightarrow y=-x^2-4x-7=-(x+2)^2-3$，即左移 2 單位，並下移 3 單位

(4)○：原式 $\Rightarrow y=-x^2+2\sqrt{3}x+5=-(x+\sqrt{3})^2+8$，即左移 $\sqrt{3}$ 單位，並上移 8 單位

(5)╳：原式 $\Rightarrow y=x^2-2x+\frac{2}{7}$ 與 $y=-x^2$ 開口方向不同，無法重合

4. 下列各二次函數的圖形，何者經過適當的左右平移及上下平移後，可與 $y=x^2$ 的圖形重合?

(1) $-x^2-6x=-y+\sqrt{7}$　(2) $y=4x^2-x+7$　(3) $-y=x^2+4x+7$

(4) $y=x^2+4\sqrt{7}+13$　(5) $\frac{5}{3}y=5x^2-15x+10$

【答案】(1)(4)

【詳解】

(1)○：原式 $\Rightarrow y=x^2+6x+\sqrt{7}=(x+3)^2-(9-\sqrt{7})$，

即左移 3 單位，並下移 $9-\sqrt{7}$ 單位

(2)╳：原式 $\Rightarrow y=4x^2-x+7$ 與 $y=x^2$ 開口大小不同，無法重合

(3)╳：原式 $\Rightarrow y=-x^2-4x-7$ 與 $y=x^2$ 開口方向不同，無法重合

(4)○：原式 $\Rightarrow y=x^2+4\sqrt{7}+13=(x+2\sqrt{7})^2-15$，即左移 $2\sqrt{7}$ 單位，並下移 15 單位

(5)╳：原式 $\Rightarrow y=3x^2-9x+6$ 與 $y=x^2$ 開口大小不同，無法重合

5. 下列各二次函數的圖形，何者經過適當的左右平移及上下平移後，可與 $y=-2x^2$ 的圖形重合?

(1) $x^2-6x=-\frac{1}{2}y+5$　　(2) $y=2x^2-x+\sqrt{6}$　　(3) $-y=2x^2+8x+9$

(4) $y=-x^2+\sqrt{7}+\sqrt{6}$　　(5) $\frac{1}{2}y=x^2-3x+2$

【答案】(1)(3)

【詳解】

(1)○：原式　$\Rightarrow y=-2x^2+12x+10=-2(x-3)^2+28$

即右移 3 單位，並上移 28 單位

(2)╳：原式　$\Rightarrow y=2x^2-x+\sqrt{6}$ 與 $y=-2x^2$ 開口方向不同，無法重合

(3)○：原式　$\Rightarrow y=-2x^2-8x-9=-2(x+2)^2-1$，

即左移 2 單位，並下移 1 單位

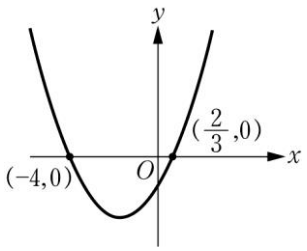
(4)╳：原式　$\Rightarrow y=-x^2+\sqrt{7}+\sqrt{6}$ 與 $y=-2x^2$ 開口大小不同，無法重合

(5)╳：原式　$\Rightarrow y=2x^2-6x+4$ 與 $y=-2x^2$ 開口方向不同，無法重合

G-4：二次函數的係數判別

題型一：係數正負判別

1. 若函數 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的圖形如右，則下列何者正確？



(1)$a>0$　(2)$b<0$　(3)$c<0$

(4)$b^2-4ac>0$　(5)$a-b+c>0$

【答案】(1)(3)(4)

【詳解】

(1)○：開口向上，故 $a>0$

(2)╳：對稱軸為 $x=-\frac{b}{2a}$，其中 $-\frac{b}{2a}<0$，搭配 $a>0$ 可知 $b>0$

(3)○：y 截距為負，故 $c<0$

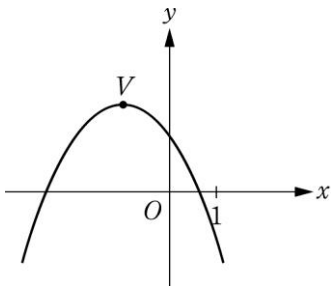
(4)○：與 x 軸交於兩點，故 $b^2-4ac>0$

(5)╳：$a-b+c=f(-1)$，由圖形可知 $f(-1)<0$

2. 二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 的圖形如附圖，

且方程式 $ax^2+bx+c=0$ 有兩根 α、β。

請問下列各式之值何者正確？



(1)$a<0$　(2)$b<0$　(3)$c<0$

(4)$a+b+c<0$　(5)$\alpha+\beta<0$

【答案】(1)(2)(4)(5)

【詳解】

(1)○：開口向下，故 $a<0$

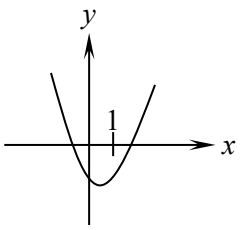
(2)○：對稱軸為 $x=-\frac{b}{2a}$，其中 $-\frac{b}{2a}<0$，搭配 $a<0$ 可知 $b<0$

(3)╳：y 截距為正，故 $c>0$

(4)○：$a+b+c=f(1)$，由圖形可知 $f(1)<0$

(5)○：$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}<0$

3. 已知 $y=x^2+px+q$ 的圖形如下，則下列敘述正確者為？



(1)$p>0$　(2)$q<0$　(3)$p^2-4q>0$

(4)$p^2-q\geqq 0$　(5)$p+q=-1$

【答案】(2)(3)(4)

【詳解】

(1)╳：對稱軸為 $x=-\frac{p}{2}$，其中 $-\frac{p}{2}>0$，故 $p<0$

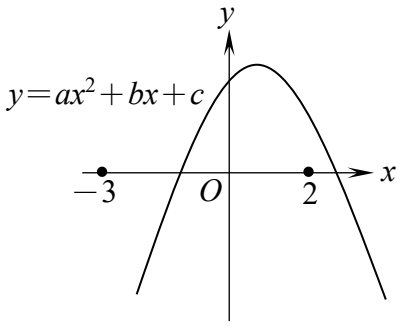
(2)○：y 截距為負，故 $q<0$

(3)○：p^2-4q 即為判別式，本題函數與 x 軸交於 2 點，故 $p^2-4q>0$

(4)○：$p^2>0$，$-q>0$，故 $p^2-q\geqq 0$ 應正確

(5)╳：$x=1$ 代入得 $f(1)=1+p+q$　$\Rightarrow p+q=f(1)-1\neq -1$

4. 右圖為拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 的圖形，下列選項何者正確？



(1)$b<0$

(2)$a+2b+4c>0$

(3)$4a+b<0$

(4)$b^2-8ac<0$

(5)$4a+2b+c>0$

【答案】(2)(3)(5)

【詳解】

∵開口朝下　$\therefore a<0$

∵圖形與 y 軸交點的 y 座標 >0　$\therefore c>0$

(1)╳：∵圖形在 $x=0$ 附近的近似直線斜率 >0　$\therefore b>0$

(2)○：設 $y=f(x)=ax^2+bx+c$，而 $f(1)=a+b+c$，

由圖可知：$f(1)>0$，又 $b>0$、$c>0$，故 $a+2b+4c>0$

(3)○：$f(\frac{5}{2})-f(\frac{3}{2})=(\frac{25}{4}a+\frac{5}{2}b+c)-(\frac{9}{4}a+\frac{3}{2}b+c)=4a+b$，

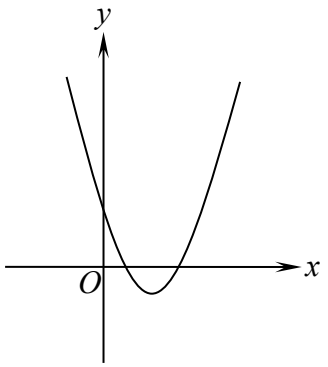
由圖可知：$f(\frac{5}{2})<0$、$f(\frac{3}{2})>0$，故 $f(\frac{5}{2})-f(\frac{3}{2})<0$

(4)╳：∵$b^2>0$ 且 $ac<0$　$\therefore b^2-8ac>0$

(5)○：設 $y=f(x)=ax^2+bx+c$，而 $f(2)=4a+2b+c>0$，

由圖可知，$f(2)=4a+2b+c>0$

5. 已知 a、b、c 為實數，若二次函數 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的圖形如圖所示，則下列選項何者正確？



(1)$a<0$
(2)$b<0$
(3)$c<0$
(4)$b^2-4ac<0$
(5)$a^2-4bc<0$

【答案】(2)

【詳解】

(1)╳：開口向上，則 $a>0$

(2)○：稱軸為 $x=-\frac{b}{2a}>0$，其中 $a>0$，故 $b<0$

(3)╳：$x=0$ 代入，得 $y=c$，則 y 軸交點$(0,c)$，$c>0$

(4)╳：與 x 軸有兩交點，即 $b^2-4ac>0$

(5)╳：$\because a^2>0$、$b<0$、$c>0$　　$\therefore a^2-4bc>0$

6. 設 a、b、c 為實數，若二次函數 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的圖形通過$(0,-1)$且與 x 軸不相交；對任意實數 t 滿足 $f(t-2)=f(6-t)$，則下列選項何者正確？

(1)$a<0$
(2)$b<0$
(3)$c=-1$
(4)$b^2-4ac<0$
(5)$4a+b=0$

【答案】(1)(3)(4)(5)

【詳解】

依題可知：$x=\frac{t-2+6-t}{2}=2$ 為對稱軸，又 $f(x)$通過$(0,-1)$且與 x 軸不相交，

即 $f(x)$的圖形開口向下且 $b^2-4ac<0$，故 $a<0$、$b>0$，

又 $f(x)=a(x-2)^2+k=ax^2-4ax+4a+k$，即 $b=-4a$，故 $4a+b=0$

題型二：判別函數值正負

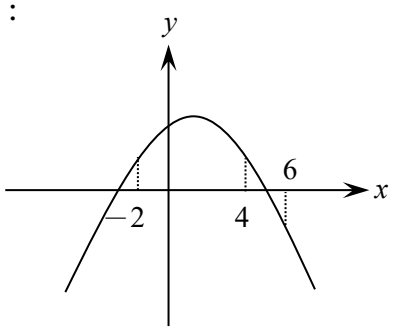
1. 設 a、b、c 為實數，若 $f(x)=ax^2+bx+c$ 滿足 $f(4)=f(-2)>0$，$f(6)<0$，下列何者正確？

(1)$a<0$　(2)$f(1)>0$　(3)$f(-1)>0$　(4)$f(5)<0$　(5)$f(-5)<0$

【答案】(1)(2)(3)(5)

【詳解】

本題對稱軸為 $x=\frac{4+(-2)}{2}=1$，依題作示意圖如右：



(1)○：開口向下，故 $a<0$

(2)○：$-2<x<4$ 時，$f(x)>0$，故 $f(1)>0$

(3)○：$-2<x<4$ 時，$f(x)>0$，故 $f(-1)>0$

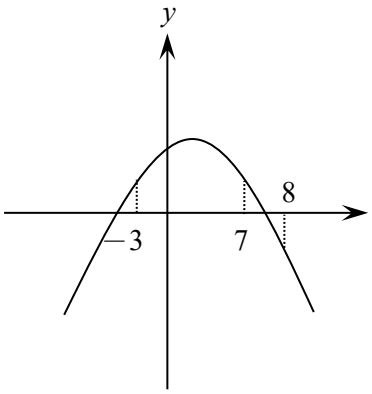
(4)╳：無法判定

(5)○：根據對稱性，$f(-5)=f(7)>0$

2. 設 a、b、c 為實數，若 $f(x)=ax^2+bx+c$ 滿足 $f(7)=f(-3)>0$，$f(8)<0$，下列何者正確？

(1)$a<0$　(2)$f(6)>0$　(3)$f(-4)>0$

(4)$f(9)<0$　(5)$f(-2)<0$



【答案】(1)(2)(4)

【詳解】

本題對稱軸為 $x=\frac{7+(-3)}{2}=2$

依題作示意圖如右：

(1)○：開口向下，故 $a<0$

(2)○：$-3<x<7$ 時，$f(x)>0$，故 $f(6)>0$

(3)╳：根據對稱性，$f(-4)=f(8)<0$

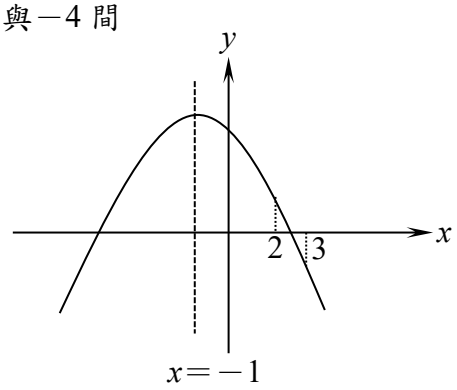
(4)○：$x>8$ 時，$f(x)<0$，$f(9)<0$

(5)╳：$-3<x<7$ 時，$f(x)>0$，$f(-2)>0$

3. 二次函數$f(x)=a(x+1)^2+k$，若$f(2)>0$，且$f(3)<0$，則下列何者正確？

(1) $a<0$　　(2) $f(-2)>0$　　(3) $f(-4)>0$

(4) $f(-5)<0$　　(5) $f(x)=0$ 負實根介於-5與-4間



【答案】(1)(2)(3)(4)(5)

【詳解】

依題作示意圖如右：

(1)○：開口向下，故$a<0$

(2)○：根據對稱性，$f(-2)=f(0)>0$

(3)○：根據對稱性，$f(-4)=f(2)>0$

(4)○：根據對稱性，$f(-5)=f(3)<0$

(5)○：由圖知有一正實根介於2與3之間，根據對稱性，-5與-4間亦有一負實根

4. 設a、b為實數，二次函數$f(x)=ax^2-4ax+b$，若$f(-1)<0$且$f(-2)>0$，則下列選項何者正確？

(1) $a<0$　　(2) $b<0$　　(3) $f(2)>0$

(4) $f(5)<0$　　(5) $f(-\pi)>f(\pi)$

【答案】(2)(4)(5)

【詳解】

$\because f(x)=ax^2-4ax+b=a(x-2)^2+b-4a$

$\therefore$二次函數$f(x)$的對稱軸為$x=2$

(1)╳：$\because$對稱軸為$x=2$且$f(-1)<0$、$f(-2)>0$　　$\therefore a>0$

(2)○：$\because$對稱軸為$x=-\frac{b}{2a}=2$且$a>0$　　$\therefore b<0$

(3)╳：$f(2)<0$

(4)○：$f(5)=f(-1)<0$

(5)○：開口向上，$f(-\pi)$較遠離對稱軸

5. 設a與b均為實數，且二次函數$f(x)=a(x-6)^2+b$滿足$f(4)<0$、$f(5)>0$。試問下列敘述哪些正確？答：＿＿＿＿ (全對才給分)

(1) $f(0)<0$　　(2) $f(-1)>0$　　(3) $f(2)>0$　　(4) $f(3)>0$　　(5) $f(7)>0$

【答案】(1)(5)

【詳解】

由$f(x)=a(x-6)^2+b$可知對稱軸為$x=6$，

以及$f(4)<0$、$f(5)>0$ (開口朝下$a<0$)

$\Rightarrow f(5)$、$f(6)$、$f(7)>0$；$f(4)$、$f(0)$、$f(-1)$、$f(2)$、$f(3)<0$

G-5：二次函數的極值

題型一：無範圍限制求極值

1. 已知二次函數 $y=ax^2+bx+\frac{1}{a}$ 在 $x=4$ 時，y 最大值為 15，則 $a+b=$_____

【答案】7

【詳解】

依題　　$\Rightarrow y=ax^2+bx+\frac{1}{a}=a(x-4)^2+15=ax^2-8ax+16a+15$

比較係數，可得 $b=-8a$…①，$\frac{1}{a}=16a+15$…②

由②　　$\Rightarrow 16a^2+15a-1=0$　　$\Rightarrow (16a-1)(a+1)=0$

$\Rightarrow a=\frac{1}{16}$(不合，∵二次函數有最大值，故開口向下)或 -1，代回①得 $b=8$

故 $a+b=-1+8=7$

2. 若二次函數 $f(x)=ax^2-12x+18a$ 有最大值 -3，則實數 a 之值為_____

【答案】$-\frac{3}{2}$

【詳解】

∵$f(x)=ax^2-12x+18a=a(x-\frac{6}{a})^2+18a-\frac{36}{a}$，其中 $a<0$　　∴$18a-\frac{36}{a}=-3$

由 $18a-\frac{36}{a}=-3$ 可得：$18a^2+3a-36=0$，即 $6a^2+a-12=0$，

可解得 $a=-\frac{3}{2}$或$\frac{4}{3}$ (不合)

3. 若二次函數 $f(x)=ax^2+bx-1$ 在 $x=1$ 時有最大值 $-\frac{2}{a}$，則 $f(-1)=$_____

【答案】-7

【詳解】

設 $f(x)=a(x-1)^2-\frac{2}{a}$，其中 $a<0$ (∵$f(x)$有最大值)，

即 $ax^2-2ax+a-\frac{2}{a}=ax^2+bx-1$，故 $a-\frac{2}{a}=-1$，

整理可得：$a^2+a-2=0$，可解得 $a=-2$ 或 1 (正不合)，

故 $f(x)=-2x^2+4x-1$，而 $f(-1)=-7$

4. 已知二次函數 $f(x)=2ax^2+bx-3$，若 $f(x)$在 $x=-1$ 時有最大值 $-\frac{2}{a}$，

則$(a,b)=$_____

【答案】$(-2,-8)$

【詳解】

先將 $f(x)$配方：

$f(x)=2a(x+1)^2-\frac{2}{a}=2ax^2+4ax+2a-\frac{2}{a}=2ax^2+bx-3$，

即 $2a-\frac{2}{a}=-3$、$4a=b$，由 $2a-\frac{2}{a}=-3$ 可知：$2a^2+3a-2=0$，

即 $a=-2$ 或$\frac{1}{2}$ (不合)，故 $b=-8$

5. 已知二次函數 $y=f(x)=ax^2+bx+\frac{24}{a}$，在 $x=2$ 時，有最大值 10，則$(a,b)=$_____

【答案】$(-4,16)$

【詳解】

依題可知，$y=a(x-2)^2+10=ax^2-4ax+4a+10=ax^2+bx+\frac{24}{a}$ $(a<0)$，

故 $4a+10=\frac{24}{a}$，化簡得 $2a^2+5a-12=0$ $\Rightarrow(2a-3)(a+4)=0$

可解得 $a=-4$ 或$\frac{3}{2}$ (不合)，而 $b=-4a=16$

題型二：有範圍限制求極值(含頂點)

1. $f(x)=-2x^2+4x+1$，當$-2\leqq x\leqq 5$，求$f(x)$的最大值為_____，最小值為_____。

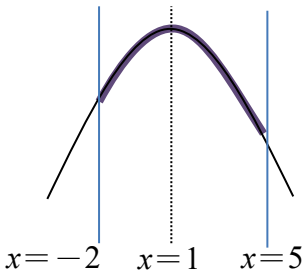
【答案】3、-29

【詳解】

$f(x)=-2x^2+4x+1=-2(x-1)^2+3$

搭配範圍限制$-2\leqq x\leqq 5$，作圖如右並觀察

可得 Max$=f(1)=3$；min$=f(5)=-29$



2. 設二次函數$f(x)=-x^2-6x+1$，若$f(x)$在$-4\leqq x\leqq -1$的範圍中有最大值M、最小值m，則$M+m=$_____

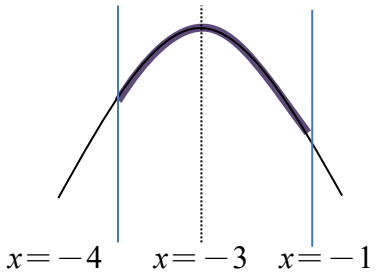
【答案】16

【詳解】

$\because f(x)=-x^2-6x+1=-(x+3)^2+10$

$\therefore f(x)$在$-4\leqq x\leqq -1$的範圍中

有最大值$M=10$、最小值$m=6$

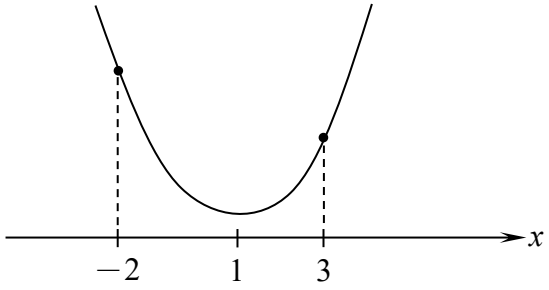


3. 二次函數$y=x^2-2x+7$，其中$-2\leqq x\leqq 3$，若函數的最大值為M、最小值為m，則數對$(M,m)=$_____

【答案】(15,6)

【詳解】

$y=x^2-2x+7=(x-1)^2+6$



故依圖可知：$Max=f(-2)=(-2-1)^2+6=15$、$min=f(1)=(1-1)^2+6=6$

4. 若二次函數 $f(x)=-3x^2+12x+13$ 在 $1\leqq x\leqq 5$ 的範圍內的最大值為 M、最小值為 m，則數對 $(M,m)=$_____

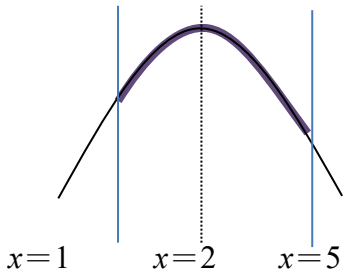
【答案】$(25,-2)$

【詳解】

$f(x)=-3x^2+12x+13$

$=-3(x^2-4x+4)+13+12=-3(x-2)^2+25$，

作右示意圖：在 $1\leqq x\leqq 5$ 的範圍內的最大值為 25、最小值為 $f(5)=-2$



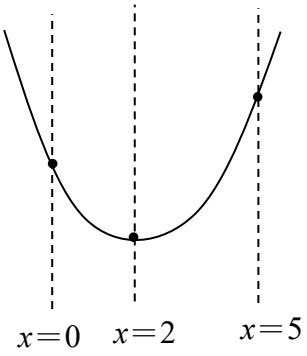
5. 若二次函數 $f(x)=x^2-4x-1$ 在 $0\leqq x\leqq 5$ 的範圍內的最大值為 M、最小值為 m，則數對 $(M,m)=$_____

【答案】$(4,-5)$

【詳解】

$f(x)=x^2-4x-1=(x-2)^2-5$，

作右示意圖：在 $0\leqq x\leqq 5$ 的範圍內的最大值為 $f(5)=4$、最小值為 $f(2)=-5$



題型三：有範圍限制求極值(不含頂點)

1. $f(x)=x^2-2x-5$，當$-3\leqq x\leqq 0$，求$f(x)$的最大值為_____，最小值為_____。

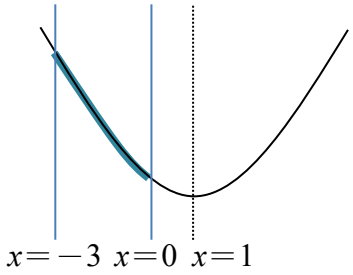
【答案】10、-5

【詳解】

$f(x)=x^2-2x-5=(x-1)^2-6$

搭配範圍限制$-3\leqq x\leqq 0$，作圖如右並觀察

可得：min$=f(0)=-5$、Max$=f(-3)=10$



2. $f(x)=2x^2-12x+5$，當$0\leqq x\leqq 1$，求$f(x)$的最大值為_____，最小值為_____。

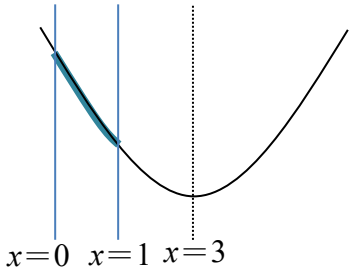
【答案】5、-5

【詳解】

$f(x)=2x^2-12x+5=2(x-3)^2-13$

搭配範圍限制$0\leqq x\leqq 1$，作圖如右並觀察

可得：min$=f(1)=-5$、Max$=f(0)=5$



3. $f(x)=-x^2-2x+7$，當$-7\leqq x\leqq -3$，求$f(x)$的最大值為_____，最小值為_____。

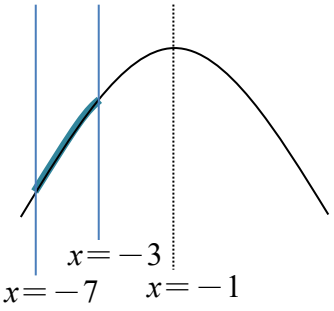
【答案】4、-28

【詳解】

$f(x)=-x^2-2x+7=-(x+1)^2+8$

搭配範圍限制$-7\leqq x\leqq -3$，作圖如右並觀察

可得：min$=f(-7)=-28$、Max$=f(-3)=4$



4. $f(x)=x^2-6x+3$，當 $4\leqq x\leqq 9$，求 $f(x)$的最大值為_____，最小值為_____。

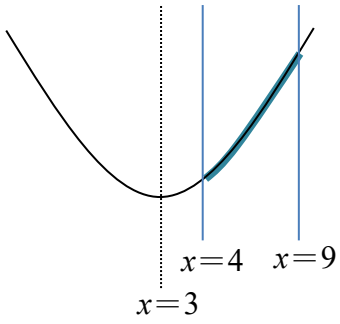
【答案】30、－5

【詳解】

$f(x)=x^2-6x+3=(x-3)^2-6$

搭配範圍限制 $4\leqq x\leqq 9$，作圖如右並觀察

可得：min＝$f(4)$＝－5、Max＝$f(9)$＝30



5. $f(x)=-x^2+2x+6$，當 $2\leqq x\leqq 5$，求 $f(x)$的最大值為_____，最小值為_____。

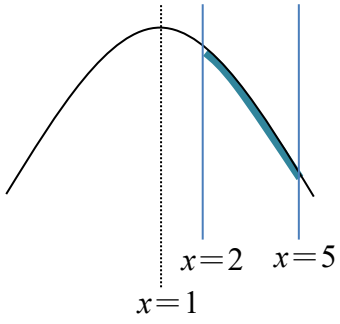
【答案】6、－9

【詳解】

$f(x)=-x^2+2x+6=-(x-1)^2+7$

搭配範圍限制 $2\leqq x\leqq 5$，作圖如右並觀察

可得：min＝$f(5)$＝－9、Max＝$f(2)$＝6



題型四：求極值應用

1. 二次函數 $f(x)$ 滿足以下三個條件：

①對所有的實數 t 恆有 $f(4+t)=f(-2-t)$

②$f(-3)>f(10)$

③當 $-3\leqq x\leqq 10$，$f(x)$ 的最大值為 62，最小值為 -100

試求 $f(7)=$_____

【答案】-10

【詳解】

由 $f(4+t)=f(-2-t)$ $\Rightarrow f(x)$ 對稱於 $x=\frac{4+(-2)}{2}=1$

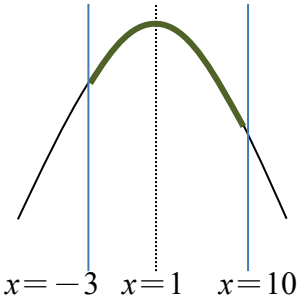
$\Rightarrow$ 設 $f(x)=a(x-1)^2+k$

又 $f(-3)>f(10)$ $\Rightarrow f(x)$ 應為開口向下

搭配條件③ $\Rightarrow\begin{cases} f(1)=62 \\ f(10)=-100 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} k=62 \\ a\cdot 9^2+62=-100 \end{cases}$

$\Rightarrow a=-2$，即 $f(x)=-2(x-1)^2+62$

故所求 $f(7)=-2\cdot 6^2+62=-10$



2. 二次函數 $f(x)$ 滿足以下三個條件：

①對於任意實數 t，$f(2-t)=f(t+3)$ 恆成立

②於區間 $[1,3]$ 內之 x，$f(x)$ 之最大值為 12、最小值為 -6

③$f(1)>f(3)$

試求：

(1)$y=f(x)$ 之圖形的對稱軸方程式為_____

(2)函數值 $f(6)=$_____

【答案】(1)$x=\frac{5}{2}$；(2)92

【詳解】

(1)$\because f(2-t)=f(t+3)$ 恆成立

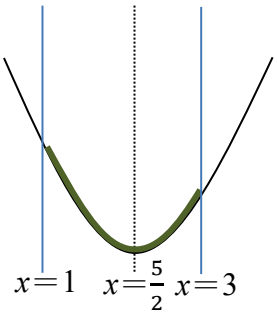
$\therefore x=\frac{(2-t)+(t+3)}{2}=\frac{5}{2}$ 為 $f(x)$ 之圖形的對稱軸

(2)$\because x=\frac{5}{2}$ 為 $f(x)$ 之圖形的對稱軸 $\therefore$ 設 $f(x)=a(x-\frac{5}{2})^2+b$

$\because$ 於區間 $[1,3]$ 內之 x，$f(x)$ 之最大值為 12、最小值為 -6，且 $f(1)>f(3)$

$\therefore f(x)$ 為開口向上的拋物線且 $f(1)=12$、$f(\frac{5}{2})=-6$，可解得 $f(x)=8(x-\frac{5}{2})^2-6$

故 $f(6)=8\times\frac{49}{4}-6=92$



3. 二次函數 $f(x)$ 滿足以下三個條件：

①對所有的實數 t 恆有 $f(6+t)=f(2-t)$

②$f(-2)<f(9)$

③當 $-2\leqq x\leqq 9$，$f(x)$ 的最大值為 25，最小值為 -11

試求 $f(3)=$_____

【答案】24

【詳解】

由 $f(6+t)=f(2-t)$ $\Rightarrow f(x)$ 對稱於 $x=\frac{6+2}{2}=4$

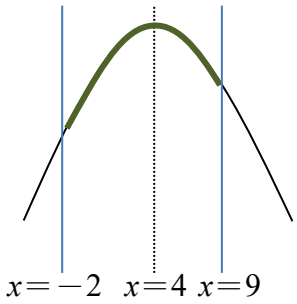
$\Rightarrow$ 設 $f(x)=a(x-4)^2+k$

又 $f(-2)<f(9)$ $\Rightarrow f(x)$ 應為開口向下

搭配條件③ $\Rightarrow\begin{cases} f(4)=25 \\ f(-2)=-11 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} k=25 \\ a\cdot(-6)^2+25=-11 \end{cases}$

$\Rightarrow a=-1$，即 $f(x)=-(x-4)^2+25$

故所求 $f(3)=-(-1)^2+25=24$



4. 二次函數 $f(x)$ 滿足以下三個條件：

①對所有的實數 t 恆有 $f(5+t)=f(-3-t)$

②$f(-4)>f(8)$

③當 $-4\leqq x\leqq 8$，$f(x)$ 的最大值為 14，最小值為 -148

試求 $f(0)=$_____

【答案】12

【詳解】

由 $f(5+t)=f(-7-t)$ $\Rightarrow f(x)$ 對稱於 $x=\frac{5+(-7)}{2}=-1$

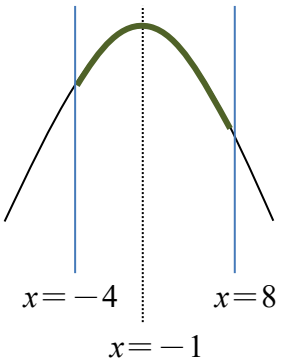
$\Rightarrow$ 設 $f(x)=a(x+1)^2+k$

又 $f(-4)<f(8)$ $\Rightarrow f(x)$ 應為開口向下

搭配條件③ $\Rightarrow\begin{cases} f(-1)=14 \\ f(8)=-148 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} k=14 \\ a\cdot 9^2+14=-148 \end{cases}$

$\Rightarrow a=-2$，即 $f(x)=-2(x+1)^2+14$

故所求 $f(0)=-2(1)^2+14=12$



5. 二次函數$f(x)$滿足以下三個條件：

①對所有的實數t恆有$f(11+t)=f(1-t)$

②$f(3)<f(10)$

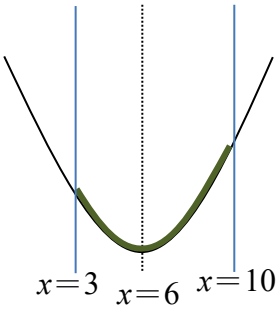
③當$3\leqq x\leqq 10$，$f(x)$的最大值為-11，最小值為-27

試求$f(5)=$_____

【答案】-26

【詳解】

由$f(11+t)=f(1-t)$　　$\Rightarrow f(x)$對稱於$x=\frac{11+1}{2}=6$



$\Rightarrow$設$f(x)=a(x-6)^2+k$

又$f(3)<f(10)$　　$\Rightarrow f(x)$應為開口向上

搭配條件③　$\Rightarrow\begin{cases}f(6)=-27\\f(10)=-11\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}k=-27\\a\cdot 4^2-27=-11\end{cases}$

$\Rightarrow a=1$，即$f(x)=(x-6)^2-27$

故所求$f(5)=(-1)^2-27=-26$

題型五：變數代換

1. $f(x)=(x^2+4x+6)(x^2+4x+2)+2x^2+8x$ 在 $x=$_____時，有最小值為_____

【答案】-2，-12

【詳解】

令 $t=x^2+4x$，此時 $t=x^2+4x=(x+2)^2-4$，故 $t\geqq -4$

將 t 代回 $f(x)$，則原式 $=(t+6)(t+2)+2t=t^2+10t+12=(t+5)^2-13$

搭配範圍限制 $t\geqq -4$，觀察圖形

取 $t=-4$ 時，可得最小值 $=-12$

此時 $t=x^2+4x=-4 \quad \Rightarrow x^2+4x+4=0$

$\Rightarrow (x+2)^2=0$，解得 $x=-2$

2. 設 $t=x^2-4x+5$，$f(t)=-t^2-4t+8$，則 $f(t)$之最大值為_____

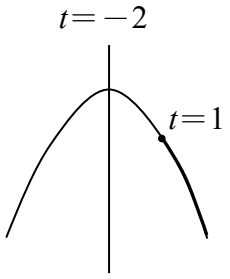
【答案】3

【詳解】

$t=x^2-4x+5=(x-2)^2+1$，可知 $t\geqq 1$

$f(t)=-t^2-4t+8=-(t+2)^2+12$

僅可取 $t=1$ 代入得 $f(t)$之 $Max=3$

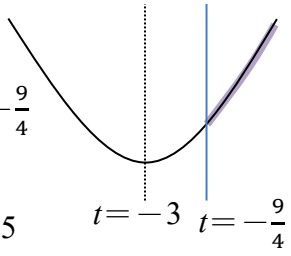


3. 設 x 為任意實數，求函數 $f(x)=(x^2+3x+1)(x^2+3x+2)+3x^2+9x+2$

之最小值 $=$_____，及相對應的 x 值 $=$_____

【答案】$-\frac{71}{16}$，$-\frac{3}{2}$

【詳解】



1° 令 $t=x^2+3x$，此時 $t=x^2+3x=(x+\frac{3}{2})^2-\frac{9}{4}$，故 $t\geqq -\frac{9}{4}$

2° 將 t 代回 $f(x)$

則原式 $=(t+1)(t+2)+3t+2=t^2+6t+4=(t+3)^2-5$

搭配範圍限制 $t\geqq -\frac{9}{4}$，觀察圖形

故取 $t=-\frac{9}{4}$時，可得最小值 $=-\frac{71}{16}$

此時 $t=x^2+3x=-\frac{9}{4}$ $\Rightarrow 4x^2+12x+9=0 \Rightarrow (2x+3)^2=0$，可解得 $x=-\frac{3}{2}$

4. 試求四次函數 $f(x)=(x^2+2x+1)(x^2+2x+2)+3x^2+6x+4$，

當 $x=$_____時，$f(x)$有最小值為_____

【答案】-1，1

【詳解】

令 $t=x^2+2x$

此時 $t=x^2+2x=(x+1)^2-1$，故 $t\geqq -1$

將 t 代回 $f(x)$

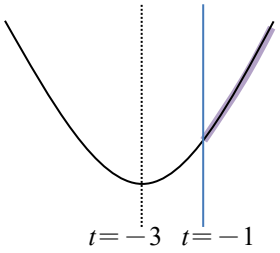
則原式 $=(t+1)(t+2)+3t+4=t^2+6t+6=(t+3)^2-3$

搭配範圍限制 $t\geqq -1$，觀察圖形

取 $t=-1$ 時，可得最小值 $=1$

此時 $t=x^2+2x=-1 \quad \Rightarrow x^2+2x+1=0$

$(x+1)^2=0$，解得 $x=-1$



5. 設 x 為實數，則 $f(x)=2(x^2-6x+10)^2+4(x^2-6x+10)+7$，

在 $x=$_____時，$f(x)$有最小值為_____

【答案】3，13

【詳解】

令 $t=x^2-6x+10$

此時 $t=x^2-6x+10=(x-3)^2+1$，故 $t\geqq 1$

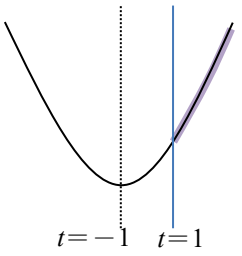
將 t 代回 $f(x)$，則原式 $=2t^2+4t+7=2(t+1)^2+5$

搭配範圍限制 $t\geqq 1$，觀察圖形

取 $t=1$ 時，可得最小值 $=13$

此時 $t=x^2-6x+10=1$

$\Rightarrow x^2-6x+9=0 \quad \Rightarrow (x-3)^2=0$，解得 $x=3$

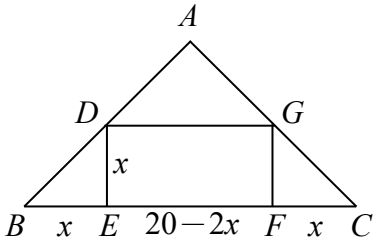


題型六：應用問題

1. 某電影院每張票價為 120 元時，每場觀眾平均 500 人，
若票價每減 5 元，每場觀眾就增加 50 人，
則將票價訂為_____元時，每場電影票價收入最多
【答案】85
【詳解】
收入＝票價×觀眾人數，故假設票價減少 $5x$ 元，則觀眾增加 $50x$ 人
故收入＝$(120-5x)(500+50x)$，為一開口向下的二次函數
令上式＝0 可解得 $x=24$ 或 -10，取中點得對稱軸為 $x=\frac{24+(-10)}{2}=7$
即票價訂為 $120-5\times7=85$ 元，收入最多

2. 設某沙漠地區某一段時間的溫度函數為 $f(t)=-t^2+12t+7$，其中 $2\leqq t\leqq12$，
則這段時間內該地區的最大溫差為？
(1)16　(2)20　(3)36　(4)43　(5)52
【答案】(3)
【詳解】
$\because f(t)=-t^2+12t+7=-(t-6)^2+43$，其中 $2\leqq t\leqq12$
$\therefore$這段時間內該地區的最高溫為 43、最低溫為 $f(12)=-36+43=7$，
即最大溫差為 $43-7=36$

3. 有一片呈等腰直角三角形的花圃，此三角形的斜邊長為 20 公尺，
現在想在此花圃中挖出一個面積最大的矩形水池，且水池的一邊在三角形的斜邊上，
求此水池最大面積為_____平方公尺



【答案】50
【詳解】
設所求矩形之寬＝x，又$\because\triangle ABC$ 為等腰直角三角形
$\therefore\triangle BDE$、$\triangle GFC$ 也為等腰直角三角形
$\Rightarrow$所求矩形之長＝$20-2x$
$\Rightarrow$矩形面積＝$x(20-2x)=-2x^2+20x=-2(x-5)^2+50$
故當 $x=5$ 時，矩形面積有 $Max=50$

4. 水果市場中橘子進價一公斤 16 元，根據業者經驗，若以一公斤 20 元做為售價，平均每週可賣出 300 公斤的橘子，且長期觀察知每公斤售價向上 1 元，則銷量平均減少 5 公斤，設增加 p 元時，預計可得最大獲利，則：

(1)$p=$_____

(2)此時最大獲利為_____元 (獲利為銷售總金額減去進貨總成本)

【答案】(1)28；(2)5120

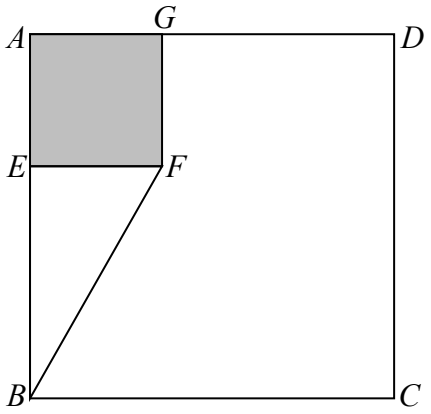
【詳解】

獲利＝(售價－成本)×銷量，故假設售價增加 p 元，則觀眾減少 $5p$ 人

∵獲利為$(20-16+p)(300-5p)=-5p^2+280p+1200=-5(p-28)^2+5120$

∴當 $p=28$ 時，最大獲利為 5120 元

5. 右圖中，正方形 $AEFG$、三角形 BEF 及五邊形 $BCDGF$ 三款布料剛好可以拼成邊長為 6(公寸)的正方形 $ABCD$，已知此三款布料 $AEFG$、BEF 及 $BCDGF$ 每平方公寸的材料費分別為 30 元、10 元及 20 元，設當$\overline{AE}=h$ 公寸時，正方形 $AEFG$ 的總材料費最便宜為 k 元，則 $k=$_____



【答案】705

【詳解】

∵總材料費＝$AEFG$ 面積×材料費＋BEF 面積×材料費＋$BCDGF$ 面積×材料費

$$=30\times h\times h+10\times\frac{1}{2}\times h\times(6-h)+20\times[36-h\times h-\frac{1}{2}\times h\times(6-h)]$$

$$=15h^2-30h+720=15(h-1)^2+705$$

∴總材料費最便宜為 705 元

高一上第三章 3-3 三次函數

知識點 H：三次函數的圖形

H-1：單項函數

題型一：奇偶函數判斷

1. 下列函數中，何者為奇函數：

(1)$f(x)=x^2+1$　(2)$f(x)=3x^5+x$　(3)$f(x)=2x^3+1$

(4)$f(x)=(x-2)^3$　(5)$f(x)=(x^2+1)(x^4+3x^2)$

【答案】(2)

【詳解】

(1)$f(-x)=f(x)$，故為偶函數

(2)$f(-x)=-3x^5-x=-f(x)$，為奇函數

(3)$f(-x)=-2x^3+1$，故$f(x)$非奇非偶

(4)圖形以(2,0)作點對稱，故$f(x)$非奇非偶

(5)$f(-x)=[(-x)^2+1][(-x)^4+3(-x)^2]=(x^2+1)(x^4+3x^2)=f(x)$，故為偶函數

綜合以上，故選(2)

2. 判斷下列函數是奇函數(滿足$f(-x)=-f(x)$)或偶函數(滿足$f(-x)=f(x)$)：

(1)$y=2x$　(2)$y=x^2+4x$　(3)$y=3x^2+1$

(4)$y=2(x+1)^2$　(5)$y=|x|-1$　(6)$y=2x^3$

【答案】(1)奇函數；(2)非奇亦非偶函數；(3)偶函數；

(4)非奇亦非偶函數；(5)偶函數；(6)奇函數

【詳解】

(1)滿足$f(-x)=-f(x)$，故為奇函數

(2)非奇亦非偶函數

(3)滿足$f(-x)=f(x)$，故為偶函數

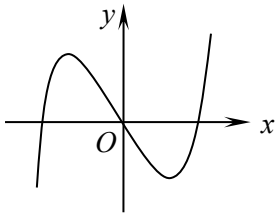
(4)非奇亦非偶函數

(5)滿足$f(-x)=f(x)$，故為偶函數

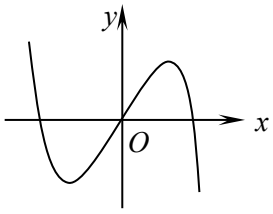
(6)滿足$f(-x)=-f(x)$，故為奇函數

3. 我們知道，「奇函數」的圖形會對稱於原點，「偶函數」的圖形會對稱於 y 軸。試問下列各選項中，哪些為奇函數？

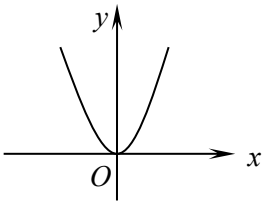
(1)



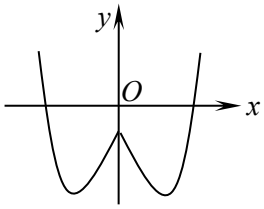
(2)



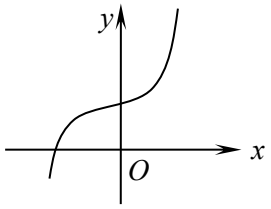
(3)



(4)



(5)



【答案】(1)奇函數；(2)奇函數；(3)偶函數；(4)偶函數；(5)非奇也非偶函數

【詳解】

(1)滿足 $f(-x)=-f(x)$，故為奇函數

(2)滿足 $f(-x)=-f(x)$，故為奇函數

(3)滿足 $f(-x)=f(x)$，故為偶函數

(4)滿足 $f(-x)=f(x)$，故為偶函數

(5)非奇也非偶函數

4. 判斷下列函數是奇函數或偶函數：

(1)$y=3$　　(2)$y=x^3+x$

(3)$y=|x-1|$　　(4)$y=x^4+3x$

【答案】(1)偶函數；(2)奇函數；(3)非奇函數亦非偶函數；(4)非奇函數亦非偶函數

【詳解】

奇函數:$f(-x)=-f(x)$，圖形對稱於原點(0,0)

偶函數：$f(-x)=f(x)$，圖形對稱於 y 軸

(1)偶函數

(2)$y=x^3$ 與 $y=x$ 均為奇函數，相加仍為奇函數

(3)圖形對稱於 $x-1=0$，非奇非偶

(4)$y=x^4$ 為偶函數，$y=3x$ 為奇函數，相加為非奇非偶\

5. 判斷下列函數是奇函數或偶函數：

(1)$f(x)=x^5+x^3$　　(2)$f(x)=x^6+2$

(3)$f(x)=|x^3|-2$

【答案】(1)奇函數；(2)偶函數；(3)偶函數

【詳解】

奇函數:$f(-x)=-f(x)$，圖形對稱於原點(0,0)

偶函數：$f(-x)=f(x)$，圖形對稱於 y 軸

(1) $f(x)=x^5$ 為奇函數，$f(x)=x^3$ 為奇函數，相加為奇函數(前提是並未互相抵銷)

(2) $f(x)=x^6$ 為偶函數，$f(x)=2$ 為偶函數，相加為偶函數

(3) $f(x)=|x^3|$為偶函數，$f(x)=-2$ 為偶函數，相加為偶函數

6. 試判斷下列哪些為奇函數?哪些為偶函數?

(1)$f(x)=5x^4+3x^2$　　(2)$f(x)=3x^5+x$

(3)$f(x)=x^2+1$　　(4)$f(x)=2x^3+1$

(5)$f(x)=(x-2)^3$　　(6)$f(x)=x^5+x+3$

(7)$f(x)=(x^2+1)(5x^4+3x^2)$　　(8)$f(x)=(x^3+x)(3x^5+2x)$

【答案】奇函數：(2)；偶函數：(1)(2)(7)(8)

【詳解】

(1)偶函數＋偶函數＝偶函數

(2)奇函數＋奇函數＝奇函數(前提是並未互相抵銷)

(3)偶函數＋偶函數＝偶函數

(4)奇函數＋偶函數＝非奇非偶

(5)本圖形點對稱於(2,0)，非奇非偶

(6)奇函數＋奇函數＋偶函數＝非奇非偶

(7)$f(-x)=[(-x)^2+1][5(-x)^4+3(-x)^2]=(x^2+1)(5x^4+3x^2)=f(x)$，為偶函數

(8)$f(-x)=[(-x)^3+(-x)][3(-x)^5+2(-x)]=[-(x^3+x)][-(3x^5+2x)]=f(x)$，為偶函數

題型二：奇偶函數應用

1. 設 a、b、c 為非零常數，且 $f(x)=ax^5+bx^3+cx+3$，若 $f(7)=-7$，則 $f(-7)=$？

(1)-10　(2)-4　(3)7　(4)10　(5)13

【答案】(5)

【詳解】

$\because ax^5$、bx^3、cx 皆為奇函數　$\therefore a(-x)^5=-ax^5$、$b(-x)^3=-bx^3$、$c(-x)=-cx$

$\because f(7)=-7$　$\therefore a\cdot 7^5+b\cdot 7^3+c\cdot 7=-10$　$\Rightarrow -(a\cdot 7^5+b\cdot 7^3+c\cdot 7)=10$

故 $f(-7)=-(a\cdot 7^5+b\cdot 7^3+c\cdot 7)+3=13$

2. 若 $f(x)=x^{2019}+ax^{2017}+bx^{2015}-4$ 且 $f(2)=-26$，則 $f(-2)=$_____

【答案】18

【詳解】

$f(2)=2^{2019}+a(2^{2017})+b(2^{2015})-4=-26$　$\Rightarrow 2^{2019}+a(2^{2017})+b(2^{2015})=-22$

$f(-2)=\underbrace{(-2)^{2019}+a(-2)^{2017}+b(-2)^{2015}}_{22}-4=1$

3. 若 $f(x)$為奇函數、$g(x)$為偶函數且 $f(7)=5$、$g(7)=2$，則 $3f(-7)+2g(-7)=$_____

【答案】-11

【詳解】

依題　$\Rightarrow f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$　$\Rightarrow f(-7)=-f(7)=-5$；$g(-7)=g(7)=2$

故所求為 $3f(-7)+2g(-7)=3\times(-5)+2\times 2=-11$

4. 設 a、b、c 為非零常數，且 $f(x)=ax^7+bx-9$，若 $f(2014)=-2014$，則 $f(-7)=$_____

【答案】1996

【詳解】

$\because ax^7$、bx 皆為奇函數　$\therefore a(-x)^7=-ax^7$、$b(-x)=-bx$

$\because f(2014)=-2014$　$\therefore a\cdot 2014^7+b\cdot 2014-9=-2014$

$\Rightarrow a\cdot 2014^7+b\cdot 2014=-2005$

故 $f(-7)=-(a\cdot 2014^7+b\cdot 2014)-9=2005-9=1996$

5. 若 $f(x)$為奇函數、$g(x)$為偶函數且 $f(5)=7$、$g(5)=-4$，
則 $-2f(-5)+7g(-5)=$_____

【答案】-14

【詳解】

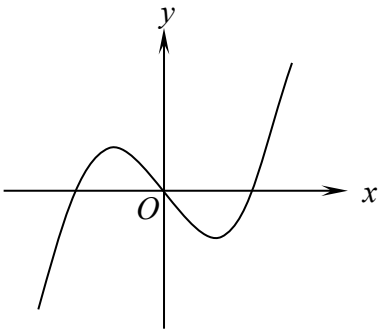
依題　$\Rightarrow f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$　$\Rightarrow f(-5)=-f(5)=-7$；$g(-5)=g(5)=-4$

故所求為 $-2f(-5)+7g(-5)=(-2)\times(-7)+7\times(-4)=14-28=-14$

H-2：三次函數的標準式

題型一：係數正負判別

1. 設 a、b 為實數，若 $y=ax^3+px$ 的圖形如右圖，則點(a,p)落在第_____象限



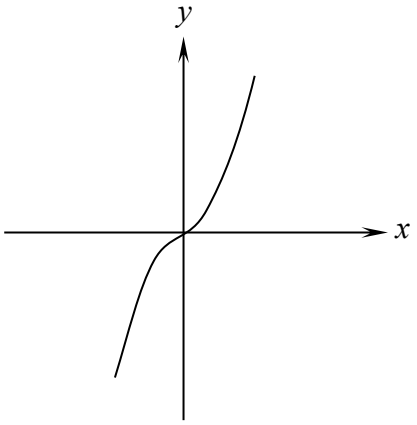
【答案】四

【詳解】

依圖，整體右上升，中心附近右下降

$\Rightarrow a>0$，$p<0$，故(a,p)落在第四象限

2. 設 a、b 為實數，若 $y=ax^3+px$ 的圖形如右圖，則點(a,p)落在第_____象限



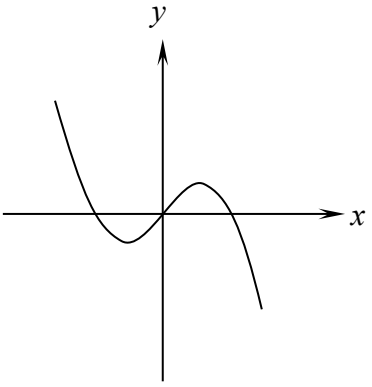
【答案】一

【詳解】

依圖，整體右上升，中心附近右上升

$\Rightarrow a>0$，$p>0$，故(a,p)落在第一象限

3. 設 a、b 為實數，若 $y=ax^3+px$ 的圖形如右圖，則點(a,p)落在第_____象限



【答案】二

【詳解】

依圖，整體右下降，中心附近右上升

$\Rightarrow a<0$，$p>0$，故(a,p)落在第二象限

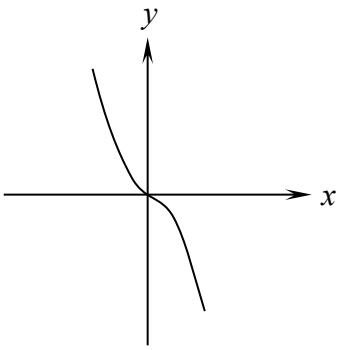
4. 設 a、b 為實數，若 $y=ax^3+px$ 的圖形如右圖，則點(a,p)落在第_____象限

【答案】三

【詳解】

依圖，整體右下降，中心附近右下降

$\Rightarrow a<0$，$p<0$，故(a,p)落在第三象限



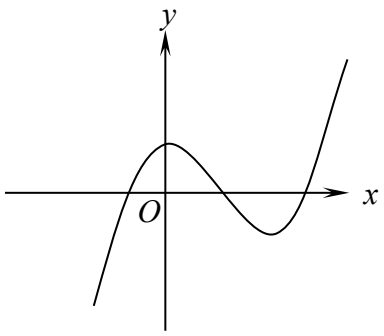
5. 設 a、b 為實數，若 $y=a(x-2)^3+p(x-2)$的圖形如右圖，則點(a,p)落在第_____象限

【答案】四

【詳解】

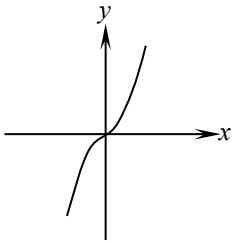
依圖，整體右上升，中心(2,0)附近右下降

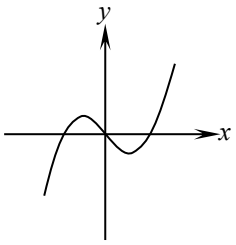
$\Rightarrow a>0$，$p<0$，故(a,p)落在第四象限

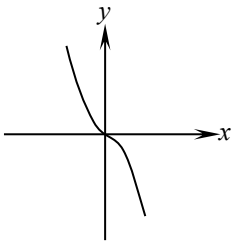


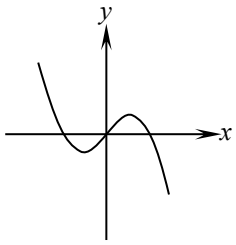
題型二：由係數判斷該函數圖形

1. 下列何者為 $y=x^3+3x$ 圖形的略圖？

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

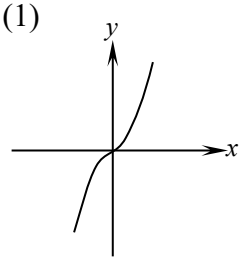
【答案】(1)

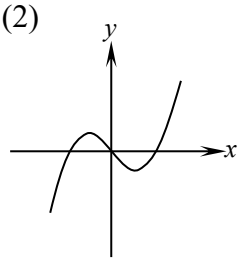
【詳解】

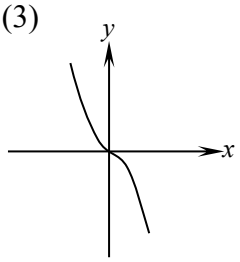
x^3 項係數為正⇒由大域特徵知：整體圖形趨勢為左下右上

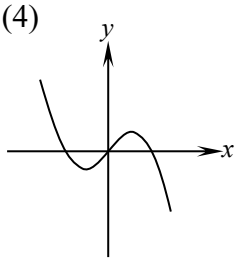
x 項係數為正 ⇒由局部特徵知：$x=0$ 之鄰域趨勢為左下右上

2. 下列何者為 $y=-2x^3+4x$ 圖形的略圖？

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

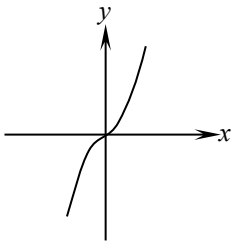
【答案】(4)

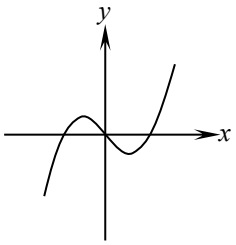
【詳解】

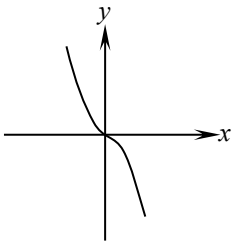
x^3 項係數為正⇒由大域特徵知：整體圖形趨勢為左上右下

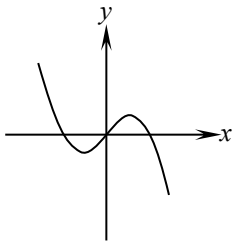
x 項係數為正 ⇒由局部特徵知：$x=0$ 之鄰域趨勢為左下右上

3. 下列何者為 $y=2x^3-7x$ 圖形的略圖？

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

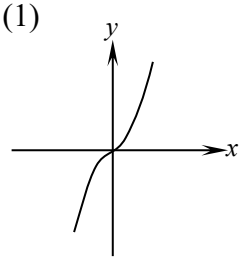
【答案】(2)

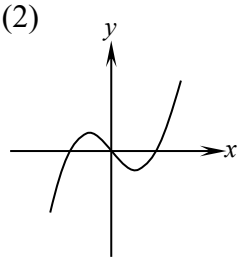
【詳解】

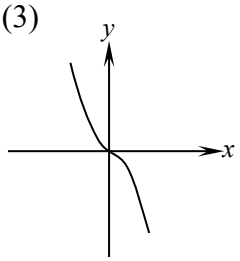
x^3 項係數為正⇒由大域特徵知：整體圖形趨勢為左下右上

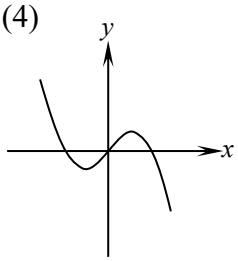
x 項係數為正 ⇒由局部特徵知：$x=0$ 之鄰域趨勢為左上右下

4. 下列何者為 $y=-3x^3-2x$ 圖形的略圖？

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

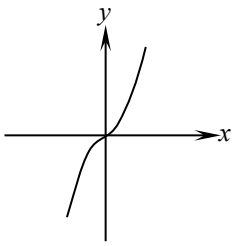
【答案】(3)

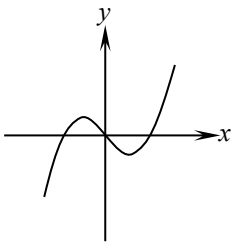
【詳解】

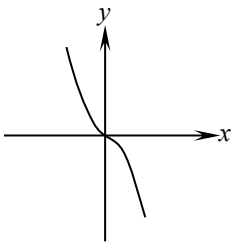
x^3 項係數為正⇒由大域特徵知：整體圖形趨勢為左上右下

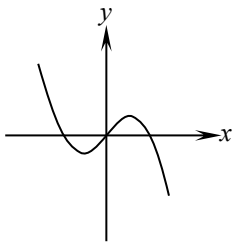
x 項係數為正 ⇒由局部特徵知：$x=0$ 之鄰域趨勢為左上右下

5. 下列何者為 $y=4x^3-x$ 圖形的略圖？

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

【答案】(2)

【詳解】

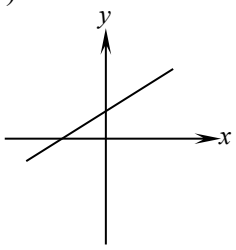
x^3 項係數為正⇒由大域特徵知：整體圖形趨勢為左下右上

x 項係數為正 ⇒由局部特徵知：$x=0$ 之鄰域趨勢為左上右下

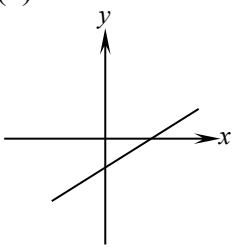
題型三：由係數判斷新函數圖形

1. 若 $y=ax^3+bx$ 的圖形如右，則 $y=ax+b$ 的圖形為下列哪一個選項？

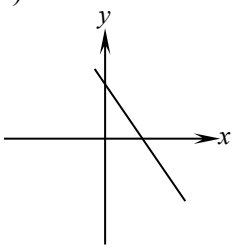
(1)

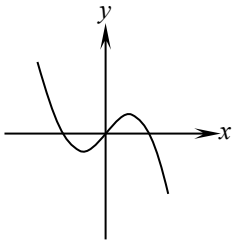


(2)

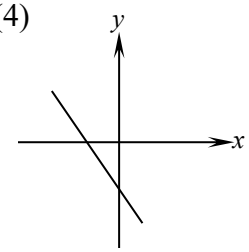


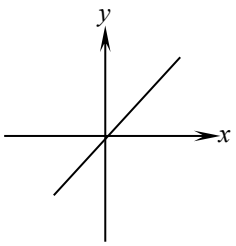
(3)





(4)





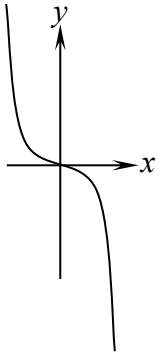
【答案】(3)

【詳解】

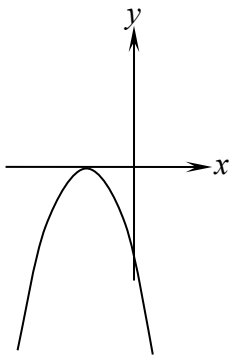
$y=ax^3+bx$ 圖形為右下降，但於 $x=0$ 處為右上升 $\Rightarrow a<0$，$b>0$

故 $y=ax+b$ 斜率 $=a<0$，過$(0, b)$，選(3)

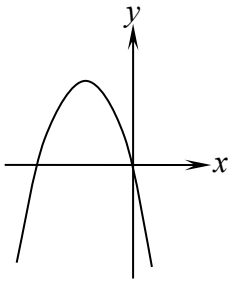
2. 已知三次函數 $y=ax^3+bx$ 的圖形如右圖，下列哪一個選項的圖形最接近二次函數 $y=ax^2+bx$ 的圖形？



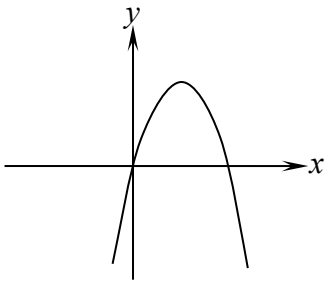
(1)



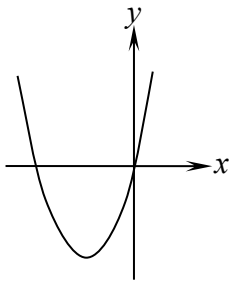
(2)



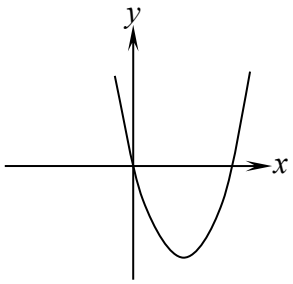
(3)



(4)



(5)



【答案】(2)

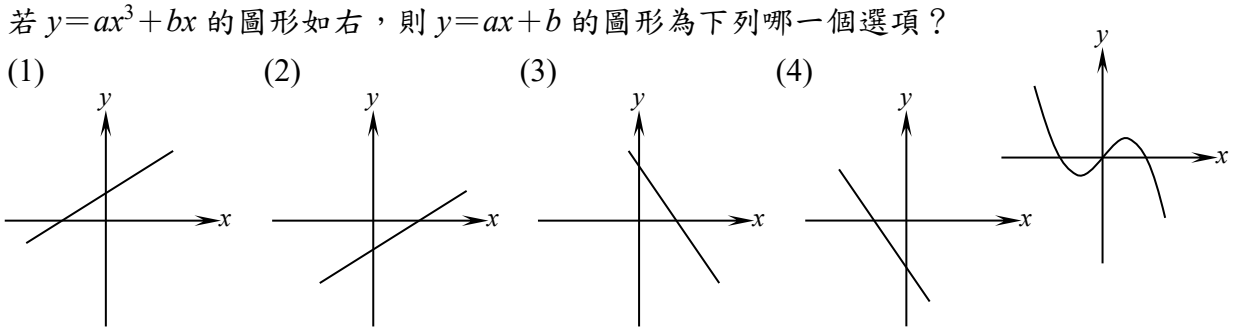
【詳解】

依圖可知：$a<0$ 且 $b<0$

另外注意到：$y=ax^2+bx$ 通過原點，故僅(2)符合

3. 若 $y=ax^3+bx$ 的圖形如右，則 $y=ax+b$ 的圖形為下列哪一個選項？

(1) (2) (3) (4)



【答案】(3)

【詳解】

$y=ax^3+bx$ 圖形為右下降，但於 $x=0$ 處為右上升

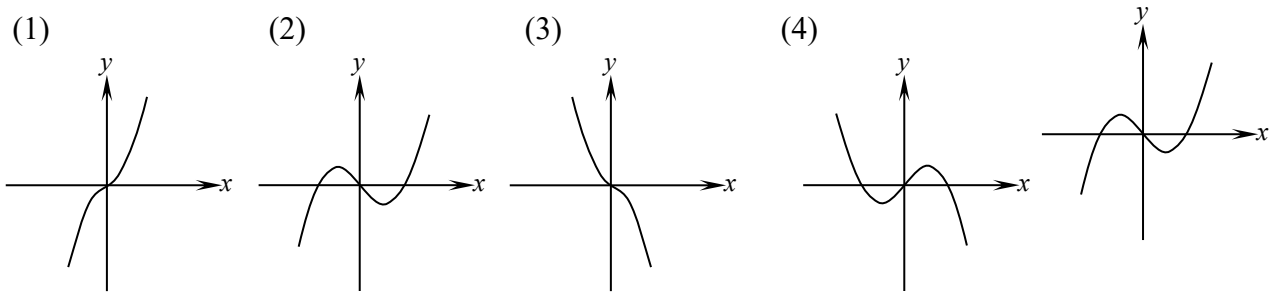
$\Rightarrow a<0$，$b>0$

故 $y=ax+b$ 斜率 $=a<0$，過$(0, b)$

選(3)

4. 若 $y=ax^3+bx$ 的圖形如右，則 $y=bx^3-ax$ 的圖形為下列哪一個選項？

(1) (2) (3) (4)



【答案】(3)

【詳解】

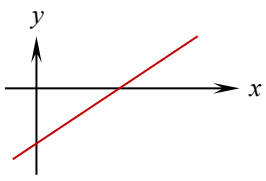
依圖$\Rightarrow y=ax^3+bx$ 圖形為右上升，但於 $x=0$ 附近為右下降

$\Rightarrow a>0$，$b<0$

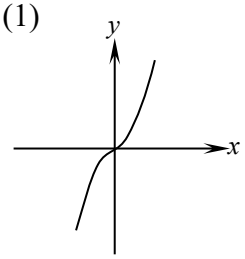
故 $y=bx^3-ax$ 圖形為右下降，且於 $x=0$ 附近亦為右下降

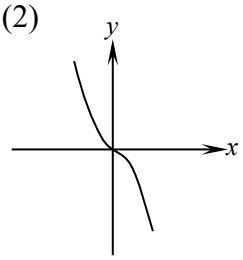
$\Rightarrow$選(3)

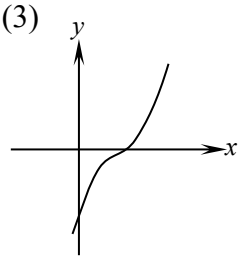
5. L：$y=ax+b$ 圖形如右所示，試回答下列兩小題：

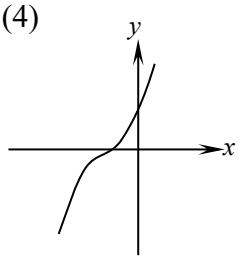


(1)$y=a(x-b)^3$ 之圖形可能為下列何者？

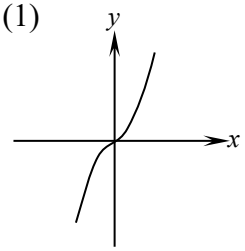
(1) 

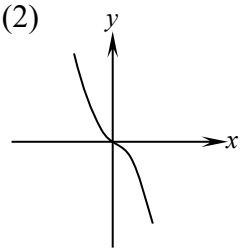
(2) 

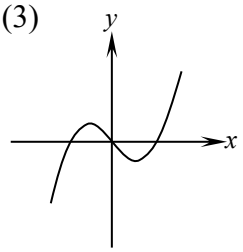
(3) 

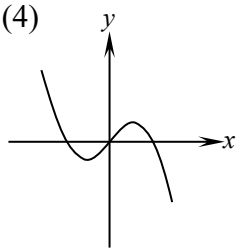
(4) 

(2)$y=bx^3+ax$ 之圖形可能為下列何者？

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

【答案】(1)(4)；(2)(4)

【詳解】

依題$\Rightarrow a>0$、$b<0$

(1)$y=a(x-b)^3$ 圖形為右上升，對稱中心為$(b,0)$，故選(4)

(2)$y=bx^3+ax$ 圖形為右下降，但於 $x=0$ 附近為右上升，故選(4)

題型四：圖形的平移

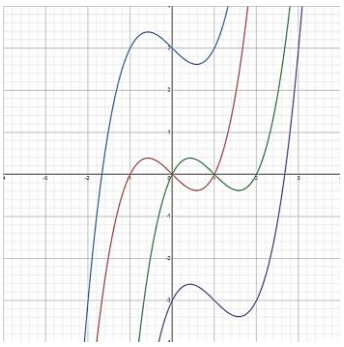
1. 已知 $f(x)=x^3-x$，請將下列函數選出對應的函數圖形代號：

(1)$y=f(x)$圖形為＿＿＿＿

(2)$y=f(x)+3$ 圖形為＿＿＿＿

(3)$y=f(x-1)$圖形為＿＿＿＿

(4)$y=f(x-1)-3$ 圖形為＿＿＿＿



甲 乙 丙 丁

【答案】(1)乙；(2)甲；(3)丙；(4)丁

【詳解】

(1)$y=f(x)=x^3-x$，選乙

(2)$y=f(x)+3=x^3-x+3$，為 $y=f(x)$上移 3，選甲

(3)$y=f(x-1)=(x-1)^3-(x-1)$，為 $y=f(x)$右移 1，選丙

(4)$y=f(x-1)-3=(x-1)^3-(x-1)-3$，為 $y=f(x)$右移 1 下移 3，選丁

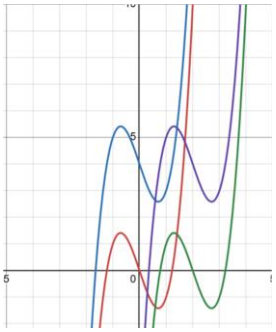
2. 已知 $f(x)=2x^3-3x$，請將下列函數選出對應的函數圖形代號：

(1)$y=f(x)$圖形為＿＿＿＿

(2)$y=f(x)+4$ 圖形為＿＿＿＿

(3)$y=f(x-2)$圖形為＿＿＿＿

(4)$y=f(x-2)+4$ 圖形為＿＿＿＿



甲 乙 丙 丁

【答案】(1)乙；(2)甲；(3)丁；(4)丙

【詳解】

(1)$y=f(x)=2x^3-3x$，選乙

(2)$y=f(x)+4=2x^3-3x+4$，為 $y=f(x)$上移 4，選甲

(3)$y=f(x-2)=2(x-2)^3-3(x-2)$，為 $y=f(x)$右移 2，選丁

(4)$y=f(x-2)+4=2(x-2)^3-3(x-2)+4$，為 $y=f(x)$右移 2 上移 4，選丙

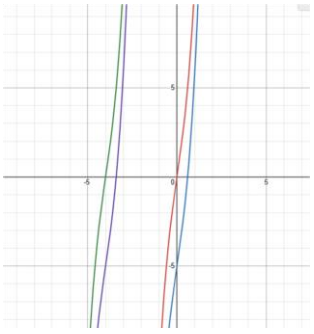
3. 已知 $f(x)=4x^3+7x$，請將下列函數選出對應的函數圖形代號：

(1)$y=f(x)$圖形為＿＿＿＿

(2)$y=f(x)-5$ 圖形為＿＿＿＿

(3)$y=f(x+4)$圖形為＿＿＿＿

(4)$y=f(x+4)-5$ 圖形為＿＿＿＿



甲乙 丙丁

【答案】(1)丙；(2)丁；(3)甲；(4)乙

【詳解】

(1)$y=f(x)=4x^3+7x$，選丙

(2)$y=f(x)-5=4x^3+7x-5$，為 $y=f(x)$下移 5，選丁

(3)$y=f(x+4)=4(x+4)^3+7(x+4)$，為 $y=f(x)$左移 4，選甲

(4)$y=f(x+4)-5=4(x+4)^3+7(x+4)-5$，為 $y=f(x)$左移 4 下移 5，選乙

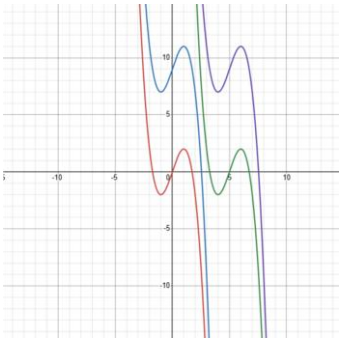
4. 已知 $f(x)=-x^3+3x$，請將下列函數選出對應的函數圖形代號：

(1)$y=f(x)$圖形為_____

(2)$y=f(x)+9$ 圖形為_____

(3)$y=f(x-5)$圖形為_____

(4)$y=f(x-5)+9$ 圖形為_____



甲乙丙丁

【答案】(1)甲；(2)乙；(3)丙；(4)丁

【詳解】

(1)$y=f(x)=-x^3+3x$，選甲

(2)$y=f(x)+9=-x^3+3x+9$ 為 $y=f(x)$上移 9，選乙

(3)$y=f(x-5)=-(x-5)^3+3(x-5)$，為 $y=f(x)$右移 5，選丙

(4)$y=f(x-5)+9=-(x-5)^3+3(x-5)+9$，為 $y=f(x)$右移 5 上移 9，選丁

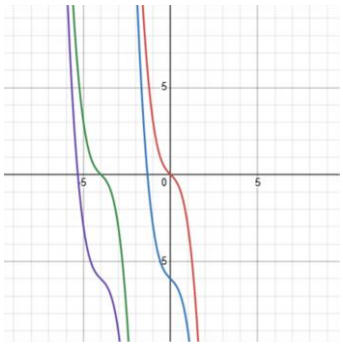
5. 已知 $f(x)=-2x^3-x$，請將下列函數選出對應的函數圖形代號：

(1)$y=f(x)$圖形為_____

(2)$y=f(x)-6$ 圖形為_____

(3)$y=f(x+4)$圖形為_____

(4)$y=f(x+4)-6$ 圖形為_____



甲乙 丙丁

【答案】(1)丁；(2)丙；(3)乙；(4)甲

【詳解】

(1)$y=f(x)=-2x^3-x$，選丁

(2)$y=f(x)-6=-2x^3-x-6$ 為 $y=f(x)$下移 6，選丙

(3)$y=f(x+4)=-2(x+4)^3-(x+4)$，為 $y=f(x)$左移 4，選乙

(4)$y=f(x+4)-6=-2(x+4)^3-(x+4)-6$，為 $y=f(x)$左移 4 下移 6，選甲

H-3：三次函數的標準式平移

題型一：對稱中心的特性

1. 已知點 $A(2,1)$會在三次函數 $y=f(x)=a(x+1)^3+bx+b-3$ 的圖形上，
試問下列哪些點必恆在 $y=f(x)$的圖形上？
(1)$(-4,-7)$　(2)$(-1,-3)$　(3)$(1,-3)$　(4)$(-1,3)$　(5)$(5,5)$
【答案】(1)(2)
【詳解】
$y=f(x)=a(x+1)^3+bx+b-3=a(x+1)^3+b(x+1)-3$，對稱中心為$(-1,-3)$，
又$(2,1)$的對稱點為$(-4,-7)$，故僅(1)(2)能確定在 $y=f(x)$的圖形上

2. 已知點 $A(3,-1)$會在三次函數 $y=f(x)=a(x-2)^3+b(x-2)+4$ 的圖形上，
試問下列哪些點必恆在 $y=f(x)$的圖形上？
(1)$(4,4)$　(2)$(-1,3)$　(3)$(2,4)$　(4)$(-2,-4)$　(5)$(1,9)$
【答案】(3)(5)
【詳解】
$y=f(x)=a(x-2)^3+b(x-2)+4$，對稱中心為$(2,4)$，
又$(3,-1)$的對稱點為$(1,9)$，故僅(3)(5)能確定在 $y=f(x)$的圖形上

3. 已知點 $A(-1,7)$會在三次函數 $y=f(x)=a(x+4)^3+b(x+4)+3$ 的圖形上，
試問下列哪些點必恆在 $y=f(x)$的圖形上？
(1)$(-4,4)$　(2)$(-4,3)$　(3)$(4,2)$　(4)$(-7-,1)$　(5)$(1,7)$
【答案】(2)(4)
【詳解】
$y=f(x)=a(x+4)^3+b(x+4)+3$，對稱中心為$(-4,3)$，
又$(-1,7)$的對稱點為$(-7,-1)$，故僅(2)(4)能確定在 $y=f(x)$的圖形上

4. 已知點 $A(7,-2)$會在三次函數 $y=f(x)=a(x-3)^3+b(x-3)-5$ 的圖形上，
試問下列哪些點必恆在 $y=f(x)$的圖形上？
(1)(2,7)　(2)(−2,7)　(3)(3,5)　(4)(4,7)　(5)(−1,−8)
【答案】(3)(5)
【詳解】
$y=f(x)=a(x-3)^3+b(x-3)-5$，對稱中心為(3,−5)，
又(7,−2)的對稱點為(−1,−8)，故僅(3)(5)能確定在 $y=f(x)$的圖形上

5. 已知點 $A(-1,4)$會在三次函數 $y=f(x)=a(x+4)^3+b(x+4)+9$ 的圖形上，
試問下列哪些點必恆在 $y=f(x)$的圖形上？
(1)(−4,9)　(2)(9,−4)　(3)(7,14)　(4)(−7,14)　(5)(1,−4)
【答案】(1)(4)
【詳解】
$y=f(x)=a(x+4)^3+b(x+4)+9$，對稱中心為(−4,9)，
又(−1,4)的對稱點為(−7,14)，故僅(1)(4)能確定在 $y=f(x)$的圖形上

題型二：標準式的平移

1. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的函數圖形可由 $y=x^3-3x$ 的圖形右移 5 單位和上移 3 單位所得，試求 a、b、c、d 的值。

【答案】$a=1$、$b=-15$、$c=72$、$d=-107$

【詳解】

$y=x^3-3x$ 的圖形沿水平方向和垂直方向分別平移 5 和 3 單位，

可得 $y=(x-5)^3-3(x-5)+3=x^3-15x^2+72x-107$

故 $a=1$、$b=-15$、$c=72$、$d=-107$

2. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的函數圖形可由 $y=x^3-9x$ 的圖形右移 2 單位和下移 6 單位所得，試求 a、b、c、d 的值。

【答案】$a=1$、$b=-6$、$c=3$、$d=4$

【詳解】

$y=x^3-9x$ 的圖形沿水平方向和垂直方向分別平移 2 和 -6 單位，

可得 $y=(x-2)^3-3(x-2)-6=x^3-6x^2+3x+4$

故 $a=1$、$b=-6$、$c=3$、$d=4$

3. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的函數圖形可由 $y=x^3-7x$ 之的圖形左移 3 單位和上移 6 單位所得，試求 a、b、c、d 的值。

【答案】$a=1$、$b=9$、$c=20$、$d=12$

【詳解】

$y=x^3-7x$ 的圖形沿水平方向和垂直方向分別平移 -3 和 6 單位，

可得 $y=(x+3)^3-7(x+3)+6=x^3+9x^2+20x+12$

故 $a=1$、$b=9$、$c=20$、$d=12$

4. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的函數圖形可由 $y=3x^3-2x$ 之的圖形左移 1 單位和上移 8 單位所得，試求 a、b、c、d 的值。

【答案】$a=3$、$b=9$、$c=7$、$d=9$

【詳解】

$y=3x^3-2x$ 的圖形沿水平方向和垂直方向分別平移 -1 和 8 單位，

可得 $y=3(x+1)^3-2(x+1)+8=3x^3+9x^2+7x+9$

故 $a=3$、$b=9$、$c=7$、$d=9$

5. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的函數圖形可由 $y=x^3-3x$ 之的圖形右移 1 單位和下移 2 單位所得，試求 a、b、c、d 的值。

【答案】$a=1$、$b=-3$、$c=0$、$d=0$

【詳解】

$y=x^3-3x$ 的圖形沿水平方向和垂直方向分別平移 1 和 -2 單位，

可得 $y=(x-1)^3-3(x-1)-2=x^3-3x^2$

故 $a=1$、$b=-3$、$c=0$、$d=0$

題型三：給中心與一點求三次函數

1. 已知函數 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 的對稱中心為(1,−9)，且(0,2)在函數圖形上，試求數對$(a,b,c)=$_____

【答案】(−3,−9,2)

【詳解】

設 $f(x)=1\cdot(x-1)^3+p(x-1)-9$

且 $f(0)=2 \quad \Rightarrow(-1)^3+p\cdot(-1)-9=2$，得 $p=-12$

故 $f(x)=(x-1)^3-12(x-1)-9$

$=x^3-3x^2+3x-1-12x+12-9$

$=x^3-3x^2-9x+2$

比較係數得$(a,b,c)=(-3,-9,2)$

2. 已知函數 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$ 的對稱中心為(1,2)，且(0,5)在函數圖形上，試求數對$(a,b,c)=$_____

【答案】(−6,1,5)

【詳解】

設 $f(x)=2\cdot(x-1)^3+p(x-1)+2$

且 $f(0)=5 \quad \Rightarrow 2\cdot(-1)^3+p\cdot(-1)+2=5$，得 $p=-5$

故 $f(x)=2(x-1)^3-5(x-1)+2=2x^3-6x^2+x+5$

比較係數得$(a,b,c)=(-6,1,5)$

3. 已知函數 $f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$ 的對稱中心為(2,0)，且(0,6)在函數圖形上，試求數對$(a,b,c)=$_____

【答案】(6,−11,6)

【詳解】

設 $f(x)=-(x-2)^3+p(x-2)$

且 $f(0)=6 \quad \Rightarrow -(-2)^3+p\cdot(-2)=6$，得 $p=1$

故 $f(x)=-(x-2)^3-(x-2)=-x^3+6x^2-11x+6$

比較係數得$(a,b,c)=(6,-11,6)$

4. 設三次函數 $f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$，若 $y=f(x)$的對稱中心為(1,2)
且 $y=f(x)$通過點(2,8)，試求數對$(a,b,c)=$_____
【答案】(3,4,−4)
【詳解】
設 $f(x)=-(x-1)^3+p(x-1)+2$
且 $f(2)=8 \quad \Rightarrow -(1)^3+p\cdot(1)+2=8$，得 $p=7$
故 $f(x)=-(x-1)^3+7(x-1)+2=-x^3+3x^2+4x-4$
比較係數得$(a,b,c)=(3,4,-4)$

5. 設三次函數 $f(x)=-\frac{1}{2}x^3+ax^2+bx+c$，若 $y=f(x)$的對稱中心為(−2,1)
且 $y=f(x)$通過點(0,7)，試求數對$(a,b,c)=$_____
【答案】(−3,−1,7)
【詳解】
設 $f(x)=-\frac{1}{2}(x+2)^3+p(x+2)+1$
且 $f(0)=7 \quad \Rightarrow -\frac{1}{2}(2)^3+p\cdot(2)+1=7$，得 $p=5$
故 $f(x)=-\frac{1}{2}(x+2)^3+5(x+2)+1=-\frac{1}{2}x^3-3x^2-x+7$
比較係數得$(a,b,c)=(-3,-1,7)$

題型四：給中心與兩點求三次函數

1. 設三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的對稱中心為$(-1,-5)$，
且 $y=f(x)$的圖形通過點$(0,-13)$、$(2,19)$，試求數對$(a,b,c,d)=$_____
【答案】$(2,6,-4,-13)$
【詳解】
依題可設：$f(x)=a(x+1)^3+p(x+1)-5$，

$$\text{又}\begin{cases}f(0)=-13\\f(2)=19\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+p-5=-13\cdots\cdots①\\27a+3p-5=19\cdots\cdots②\end{cases}$$

解①、②得 $a=2$、$p=-10$，
代回得 $f(x)=2(x+1)^3-10(x+1)-5=2x^3+6x^2-4x-13$，
即$(a,b,c,d)=(2,6,-4,-13)$

2. 三次函數 $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的圖形滿足二條件：
①對稱中心為$(-1,3)$，②過 $A(1,17)$、$B(-2,2)$，試求數對$(a,b,c,d)=$_____
【答案】$(2,6,5,4)$
【詳解】
依題可設：$f(x)=a(x+1)^3+p(x+1)+3$，

$$\text{又}\begin{cases}f(1)=1\\f(-2)=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}8a+2p+3=17\cdots\cdots①\\-a-p+3=2\cdots\cdots②\end{cases}$$

解①、②得 $a=2$、$p=-1$，
代回得 $f(x)=2(x+1)^3-1(x+1)+3=2x^3+6x^2+5x+4$，
即$(a,b,c,d)=(2,6,5,4)$

3. 三次函數 $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的圖形滿足二條件：
①對稱中心為$(-1,-2)$，②過 $A(0,-3)$、$B(1,8)$，試求數對$(a,b,c,d)=$_____
【答案】$(2,6,3,-3)$
【詳解】
依題可設：$f(x)=a(x+1)^3+p(x+1)-2$，

$$\text{又}\begin{cases}f(0)=-3\\f(1)=8\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+p-2=-3\cdots\cdots①\\8a+2p-2=8\cdots\cdots②\end{cases}$$

解①、②得 $a=2$、$p=-3$，
代回得 $f(x)=2(x+1)^3-3(x+1)-2=2x^3+6x^2+3x-3$，
即$(a,b,c,d)=(2,6,3,-3)$

4. 設三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，若 $y=f(x)$的對稱中心為(1,2)
且 $y=f(x)$通過點(2,8)和點(−1,−4)，試求數對$(a,b,c,d)=$_____
【答案】(−1,3,4,−4)
【詳解】
∵$f(x)$之對稱中心為(1,2)　　∴可設 $f(x)=a(x-1)^3+p(x-1)+2$
故將(2,8)、(−1,−4)代入 $f(x)$可得：$\begin{cases}a+p+2=8\\-8a-2p+2=-4\end{cases}$
$\Rightarrow a=-1$、$p=7$　　$\Rightarrow f(x)=-(x-1)^3+7(x-1)+2=-x^3+3x^2+4x-4$
$\Rightarrow a=-1$、$b=3$、$c=4$、$d=-4$

5. 已知三次函數 $y=f(x)$的圖形對稱中心為(2,0)，與 x 軸有交點(1,0)，
且與 y 軸有交點(0,6)，試求 $f(x)=$_____ (請依降冪排列作答)
【答案】$-x^3+6x^2-11x+6$
【詳解】
由對稱中心為(2,0)：設 $y=f(x)=a(x-2)^3+p(x-2)$，又過(1,0)、(0,6)
$\Rightarrow\begin{cases}-a-p=0\\-8a-2p=6\end{cases}$　　$\Rightarrow(a,p)=(-1,1)$
故 $y=f(x)=-(x-2)^3+(x-2)=-x^3+6x^2-11x+6$

題型五：應用問題

1. 主辦單位在平面坐標上，設計一個三次函數圖形作為路跑的路線。
已知起跑點為原點 O，終點為 $C(9,s)$，路線上的兩點 $A(1,25)$、$B(7,7)$為補給站，且兩補給站對稱於圖形的對稱中心，求：
(1)圖形的對稱中心　　(2)此三次函數　　(3)實數 s 的值
【答案】(1)(4,16)　(2)$y=(x-4)^3-12(x-4)+16$　(3)81
【詳解】
(1)對稱中心即為 $A(1,25)$、$B(7,7)$的中點，故對稱中心為(4,16)
(2)∵對稱中心為(4,16)　∴設三次函數為 $y=a(x-4)^3+b(x-4)+16$
將 O、A 代入可得 $a=1$、$b=-12$，故三次函數為 $y=(x-4)^3-12(x-4)+16$
(3)將 $C(9,s)$代入三次函數 $y=(x-4)^3-12(x-4)+16$，可得 $s=81$

2. 主辦單位在平面坐標上，設計一個三次函數的圖形作為路跑的路線，
已知起跑點為 $A(0,1)$，終點為 $B(4,-7)$，且線段$\overline{AB}$的中點為三次函數的對稱中心點，若路跑的路線通過點 $C(1,-4)$，則：
(1)圖形的對稱中心　　(2)此三次函數為
【答案】(1)(2,−3)；(2)$y=-x^3+6x^2-10x+1$
【詳解】
(1)對稱中心即為 $A(0,1)$、$B(4,-7)$的中點，故對稱中心為(2,−3)
(2)因為$\overline{AB}$中點為(2,−3)，所以設三次函數為 $y=a(x-2)^3+p(x-2)-3$，
又因為三次函數通過點 $A(0,1)$與點 $C(1,-4)$

$$\Rightarrow\begin{cases}-8a-2p=4\\-a-p=-1\end{cases}\quad\Rightarrow a=-1,\ p=2,$$

故三次函數為 $y=-(x-2)^3+2(x-2)-3=-x^3+6x^2-10x+1$

3. 馬拉松路線的某一段利用空拍機看起來就像是一個三次函數$f(x)$的圖形，

已知路線上的$A(-2,3)$、$B(0,-2)$、$C(1,6)$三點皆為休息站，而且$D(\frac{1}{2},k)$恰為便利商店。

若A、B兩點的位置對稱於路線圖形的對稱中心，試回答下列相關問題：

(1)此三次函數圖形的對稱中心為？

(2)請寫出三次函數$f(x)$為？

(3)求k的值為？

【答案】(1)$(-1,\frac{1}{2})$；(2)$f(x)=\frac{7}{4}(x+1)^3-\frac{17}{4}(x+1)+\frac{1}{2}$；(3)$\frac{1}{32}$

【詳解】

(1)對稱中心為$\frac{A+B}{2}=(-1,\frac{1}{2})$

(2)設$f(x)=a(x+1)^3+p(x+1)+\frac{1}{2}$，又$f(0)=-2$、$f(1)=6$，

即$a+p+\frac{1}{2}=-2$、 $8a+2p+\frac{1}{2}=6$，故$a=\frac{7}{4}$、$p=-\frac{17}{4}$

(3)$f(\frac{1}{2})=\frac{7}{4}(\frac{1}{2}+1)^3-\frac{17}{4}(\frac{1}{2}+1)+\frac{1}{2}=\frac{7}{4}\times\frac{27}{8}-\frac{17}{4}\times\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=\frac{1}{32}$

4. 小威老師暑假到日本遊樂園遊玩，發現雲霄飛車軌道的一部分為三次函數圖形。設坐標平面上原點(0,0)為此三次函數軌道的一點，已知 $A(1,17)$、$B(5,25)$、$C(8,t)$ 三點均在軌道上，且 A、B 對稱於此軌道(三次函數)的對稱中心，試問 $t=$_____

【答案】136

【詳解】

$\because A(1,17)$、$B(5,25)$之中點為$(3,21)$

$\therefore$設此三次函數為 $f(x)=a(x-3)^3+b(x-3)+21$，將$(0,0)$、$A(1,17)$代入可得：

$0=-27a-3b+21$、$17=-8a-2b+21$，即 $a=1$、$b=-2$，

故 $f(8)=(8-3)^3-2(8-3)+21=136$

5. 小杰老師暑假到香港遊樂園遊玩，發現雲霄飛車軌道的一部分為三次函數圖形。設坐標平面上$(0,9)$為此三次函數軌道的一點，已知 $A(1,5)$、$B(3,9)$、$C(-1,t)$ 三點均在軌道上，且 A、B 對稱於此軌道(三次函數)的對稱中心，試問 $t=$_____

【答案】-29

【詳解】

$\because A(1,5)$、$B(3,9)$之中點為$(2,7)$

$\therefore$設此三次函數為 $f(x)=a(x-2)^3+b(x-2)+7$，將$(0,9)$、$A(1,5)$代入可得：

$9=-8a-2b+7$、$5=-a-b+7$，即 $a=-1$、$b=3$，

故 $t=f(-1)=(-1-2)^3+3(-1-2)+7=-29$

H-4：三次函數的一般式

題型一：利用配立方求對稱中心

1. 將下列函數化為 $y=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 的型式，並求出對稱中心：

(1)$y=x^3-6x^2+15x-13$

(2)$y=2x^3+6x^2-4x-12$

(3)$y=x^3+x^2+x-2$

【答案】(1)$y=(x-2)^3+3(x-2)+1$，中心$(2,1)$

(2)$y=2(x+1)^3-10(x+1)-4$，中心$(-1,-4)$

(3)$y=(x+\frac{1}{3})^3+\frac{2}{3}(x+\frac{1}{3})-\frac{61}{27}$，中心$(-\frac{1}{3},-\frac{61}{27})$

【詳解】

(1)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=2$，對 $x-2$ 做連續綜合除法，

得 $y=(x-2)^3+3(x-2)+1$，中心$(2,1)$

(2)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=-1$，對 $x+1$ 做連續綜合除法，

得 $y=2(x+1)^3-10(x+1)-4$，中心$(-1,-4)$

(3)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=-\frac{1}{3}$，對 $x+\frac{1}{3}$做連續綜合除法，

得 $y=(x+\frac{1}{3})^3+\frac{2}{3}(x+\frac{1}{3})-\frac{61}{27}$，中心$(-\frac{1}{3},-\frac{61}{27})$

2. 將下列函數化為 $y=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 的型式，並求出對稱中心：

(1)$y=x^3-6x^2+10x+11$

(2)$y=3x^3-9x^2+5x-4$

(3)$y=x^3-2x^2+7x-8$

【答案】(1)$y=(x+2)^3-2(x+2)+7$，中心$(-2,7)$

(2)$y=3(x-1)^3-4(x-1)-5$，中心$(1,-5)$

(3)$y=(x-\frac{2}{3})^3+\frac{17}{3}(x-\frac{2}{3})-\frac{106}{27}$，中心$(\frac{2}{3},-\frac{106}{27})$

【詳解】

(1)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=-2$，對 $x+2$ 做連續綜合除法，

得 $y=(x+2)^3-2(x+2)+7$，中心$(-2,7)$

(2)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=1$，對 $x-1$ 做連續綜合除法，

得 $y=3(x-1)^3-4(x-1)-5$，中心$(1,-5)$

(3)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=\frac{2}{3}$，對 $x-\frac{2}{3}$做連續綜合除法，

得 $y=(x-\frac{2}{3})^3+\frac{17}{3}(x-\frac{2}{3})-\frac{106}{27}$，中心$(\frac{2}{3},-\frac{106}{27})$

3. 將下列函數化為 $y=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 的型式，並求出對稱中心：

(1)$y=x^3-3x^2+7x-14$

(2)$y=2x^3-18x^2+53x-47$

(3)$y=x^3-x^2+x-1$

【答案】(1)$y=(x-1)^3+4(x-1)-9$，中心$(1,-9)$

(2)$y=2(x-3)^3-(x-3)+4$，中心$(3,-4)$

(3)$y=(x-\frac{1}{3})^3+\frac{2}{3}(x-\frac{1}{3})-\frac{20}{27}$，中心$(\frac{1}{3},-\frac{20}{27})$

【詳解】

(1)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=1$，對 $x-1$ 做連續綜合除法，

得 $y=(x-1)^3+4(x-1)-9$，中心$(1,-9)$

(2)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=3$，對 $x-3$ 做連續綜合除法，

得 $y=2(x-3)^3-(x-3)+4$，中心$(3,-4)$

(3)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=\frac{1}{3}$，對 $x-\frac{1}{3}$做連續綜合除法，

得 $y=(x-\frac{1}{3})^3+\frac{2}{3}(x-\frac{1}{3})-\frac{20}{27}$，中心$(\frac{1}{3},-\frac{20}{27})$

4. 將下列函數化為 $y=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 的型式，並求出對稱中心：

(1)$y=x^3-12x^2+47x-54$

(2)$y=2x^3+6x^2+9x+1$

(3)$y=x^3-x^2+x-1$

【答案】(1)$y=(x-4)^3-(x-4)+6$，中心$(4,6)$

(2)$y=2(x+1)^3+3(x+1)-4$，中心$(-1,-4)$

(3)$y=(x+\frac{5}{3})^3-\frac{7}{3}(x+\frac{5}{3})-\frac{74}{27}$，中心$(-\frac{5}{3},-\frac{74}{27})$

【詳解】

(1)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=4$，對 $x-4$ 做連續綜合除法，

得 $y=(x-4)^3-(x-4)+6$，中心$(4,6)$

(2)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=-1$，對 $x+1$ 做連續綜合除法，

得 $y=2(x+1)^3+3(x+1)-4$，中心$(-1,-4)$

(3)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=-\frac{5}{3}$，對 $x+\frac{5}{3}$做連續綜合除法，

得 $y=(x+\frac{5}{3})^3-\frac{7}{3}(x+\frac{5}{3})-\frac{74}{27}$，中心$(-\frac{5}{3},-\frac{74}{27})$

5. 將下列函數化為 $y=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 的型式，並求出對稱中心：

(1)$y=x^3+6x^2+8x+5$

(2)$y=3x^3+9x^2+7x+18$

(3)$y=x^3-x^2+x-1$

【答案】(1)$y=(x+2)^3-4(x+2)+5$，中心$(-2,5)$

(2)$y=3(x+1)^3-2(x+1)+17$，中心$(3,17)$

(3)$y=(x-\frac{2}{3})^3+\frac{2}{3}(x-\frac{2}{3})-\frac{7}{27}$，中心$(\frac{2}{3},-\frac{7}{27})$

【詳解】

(1)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=-2$，對 $x+2$ 做連續綜合除法，

得 $y=(x+2)^3-4(x+2)+5$，中心$(-2,5)$

(2)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=3$，對 $x-3$ 做連續綜合除法，

得 $y=3(x+1)^3-2(x+1)+17$，中心$(3,17)$

(3)中心 x 坐標$=\frac{-b}{3a}=\frac{2}{3}$，對 $x-\frac{2}{3}$做連續綜合除法，

得 $y=(x-\frac{2}{3})^3+\frac{2}{3}(x-\frac{2}{3})-\frac{7}{27}$，中心$(\frac{2}{3},-\frac{7}{27})$

題型二：利用對稱中心與平移求一般式

1. 已知三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的對稱中心為(2,16)，
且把 $f(x)$的圖形適當的平移，會與函數 $g(x)=-x^3+12x$ 的圖形重合，
試求 $a+b+c+d=$_____？
【答案】5
【詳解】
依題　　$\Rightarrow f(x)=ax^3+bx^2+cx+d=-(x-2)^3+12(x-2)+16$
所求$=a+b+c+d=f(1)=-(-1)^3+12(-1)+16=5$

2. d 的對稱中心為(1,7)，
且把 $f(x)$的圖形適當的平移，會與函數 $g(x)=-2x^3+11x$ 的圖形重合，
試求$(a,b,c,d)=$_____
【答案】$(-2,6,5,-5)$
【詳解】
依題　　$\Rightarrow f(x)=ax^3+bx^2+cx+d=-2(x-1)^3+11(x-1)+7$
則 $f(x)=-2x^3+6x^2+5x-2$　　$\Rightarrow$比較係數得$(a,b,c,d)=(-2,6,5,-5)$

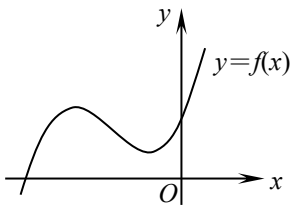
3. 已知三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的對稱中心為$(2,-6)$，
且把 $f(x)$的圖形適當的平移，會與函數 $g(x)=3x^3-7x$ 的圖形重合，
試求$(a,b,c,d)=$_____
【答案】$(3,-18,29,-10)$
【詳解】
依題　　$\Rightarrow f(x)=ax^3+bx^2+cx+d=3(x-2)^3-7(x-2)-6$
則 $f(x)=3x^3-18x^2+29x-10$　　$\Rightarrow$比較係數得$(a,b,c,d)=(3,-18,29,-10)$

4. 已知三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的對稱中心為(1,2)，
且把 $f(x)$的圖形適當的平移，會與函數 $g(x)=x^3-9x$ 的圖形重合，
試求$(a,b,c,d)=$_____
【答案】$(1,-3,-6,10)$
【詳解】
依題　　$\Rightarrow f(x)=ax^3+bx^2+cx+d=(x-1)^3-9(x-1)+2$
則 $f(x)=x^3-3x^2-6x+10$　　$\Rightarrow$比較係數得$(a,b,c,d)=(1,-3,-6,10)$

5. 已知三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的對稱中心為(2,9)，
且把 $f(x)$的圖形適當的平移，會與函數 $g(x)=-x^3+2x$ 的圖形重合，
試求$(a,b,c,d)=$_____
【答案】$(-1,6,-10,13)$
【詳解】
依題　　$\Rightarrow f(x)=ax^3+bx^2+cx+d=-(x-2)^3+2(x-2)+9$
則 $f(x)=-x^3+6x^2-10x+13$　　$\Rightarrow$比較係數得$(a,b,c,d)=(-1,6,-10,13)$

題型三：係數判別

1. 若 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的圖形如圖所示，下列何者正確？



(1)$a>0$ (2)$b<0$ (3)$c<0$ (4)$d>0$ (5)$abcd<0$

【答案】(1)(4)

【詳解】

(1)○：圖形往右上升，$a>0$

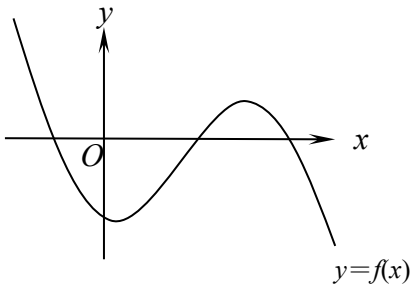
(2)╳：對稱中心為$(\frac{-b}{3a},f(\frac{-b}{3a}))$，知$\frac{-b}{3a}<0$，故 $b>0$

(3)╳：於 $x=0$ 之一次近似為 $y=cx+d$，得斜率 $c>0$

(4)○：$f(0)=d>0$

(5)╳：$abcd>0$

2. 若 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的圖形如圖所示，下列何者正確？



(1)$a<0$ (2)$b>0$ (3)$c<0$ (4)$d>0$ (5)$abcd<0$

【答案】(1)(2)(3)

【詳解】

(1)○：圖形往右下降，$a<0$

(2)○：對稱中心為$(\frac{-b}{3a},f(\frac{-b}{3a}))$，知$\frac{-b}{3a}>0$，故 $b>0$

(3)○：於 $x=0$ 之一次近似為 $y=cx+d$，得斜率 $c<0$

(4)╳：$f(0)=d<0$

(5)╳：$abcd<0$

3. 設三次函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，若 $y=f(x)$的對稱中心為(1,2)且 $y=f(x)$通過點(2,8)和點$(-1,-4)$，則下列何者正確？

(1)$a>0$

(2)$b>0$

(3)$c<0$

(4)$d>0$

(5)$c+d=0$

【答案】(2)(5)

【詳解】

$\because f(x)$之對稱中心為(1,2)　　$\therefore$可設 $f(x)=a(x-1)^3+p(x-1)+2$

故將(2,8)、$(-1,-4)$代入 $f(x)$可得：$\begin{cases}a+p+2=8\\-8a-2p+2=-4\end{cases}$

$\Rightarrow a=-1$、$p=7$　　$\Rightarrow f(x)=-(x-1)^3+7(x-1)+2=-x^3+3x^2+4x-4$

$\Rightarrow a=-1$、$b=3$、$c=4$、$d=-4$，故僅(2)(5)正確

4. 已知三次函數 $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的圖形如右所示，請選出正確的選項。

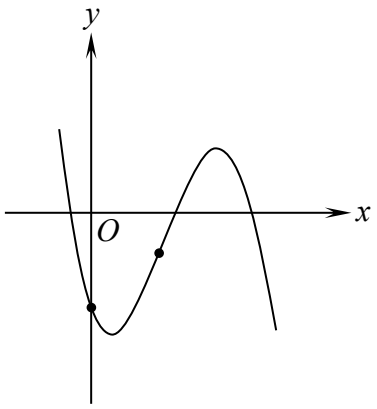
(1)$a>0$

(2)$b>0$

(3)$c>0$

(4)$d<0$

(5)$b^2+ac>0$



【答案】(2)(4)(5)

【詳解】

(1)╳：右下降　　$\Rightarrow a<0$

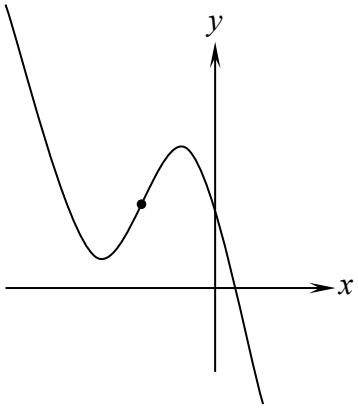
(2)○：對稱中心在第四象限，即$\frac{-b}{3a}>0$，又 $a<0$，故 $b>0$

(3)╳：在 $x=0$ 附近的圖形近似直線為 $y=cx+d$，其斜率 $c<0$

(4)○：圖形的 y 截距為 $f(0)=d<0$

(5)○：$\because b>0$、$a<0$、$c<0$　　$\therefore b^2+ac>0$

5. 已知三次函數 $y=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 的圖形如下所示，其中黑點為對稱中心，請選出正確的選項。



(1)$a>0$　(2)$p<0$　(3)$h<0$

(4)$k<0$　(5)二次函數 $y=ax^2+px+k$ 圖形的頂點之 x 坐標為 h

【答案】(3)

【詳解】

(1)圖形右下降，故 $a<0$

(2)依圖可知，a、p 異號，故 $p>0$

(3)(4)對稱中心(h,k)落在第二象限，故 $h<0$、$k>0$

(5)二次函數 $y=ax^2+px+k$ 圖形的頂點之 x 坐標為 $-\frac{p}{2a}$，與 h 無關

知識點 I：大域特徵與局部特徵

I-1：求大域特徵與局部特徵

題型一：給函數求特徵

1. 已知 $y=f(x)=2x^3-12x^2+14x+9$，則：

(1)$y=f(x)$的大域近似函數為_____

(2)$y=f(x)$在 $x=0$ 附近之近似直線為_____

(3)$y=f(x)$在對稱中心之近似直線為_____

【答案】(1)$y=2x^3$；(2)$y=14x+9$；(3)$y=-10x+25$

【詳解】

(1) 取最高次方項，$y=2x^3$

(2) 取原函數一次以下部分，$y=14x+9$

(3) 配立方得 $y=2(x-2)^3-10(x-2)+5$，得對稱中心(2,5)

所求為 $2(x-2)^3-10(x-2)+5$ 取一次以下部分，$y=-10(x-2)+5=-10x+25$

2. 設 $f(x)=5x^3+7x^2-4x+1$，試回答下列問題：

(1)當 x 很大時，$\frac{f(x)}{x^3}$的值會接近哪一個整數？

(2)已知 $f(1)=9$，則 $y=f(x)$的圖形在點 $P(1,9)$的附近會近似一條直線，此直線即為 $y=f(x)$在 P 點的切線，此直線方程式為何？

【答案】(1)5；(2)$y=25x-16$

【詳解】

(1)$\frac{f(x)}{x^3}=\frac{5x^3+7x^2-4x+1}{x^3}=5+\frac{7}{x}-\frac{4}{x^2}+\frac{1}{x^3}$，

故當 x 很大時，$\frac{f(x)}{x^3}\approx 5$

(2)作連續綜合除法，將 $f(x)$表成$(x-1)$型

得 $f(x)=5(x-1)^3+22(x-1)^2+25(x-1)+9$

取其一次以下部分

得所求直線為 $y=25(x-1)+9=25x-16$

5	+7	−4	+1	1
	5	12	8	
5	12	8	9	
	5	17		
5	17	25		
	5			
5	22			

3. 已知 $y=f(x)=x^3-6x^2+11x-5$，則：

(1)$y=f(x)$的大域近似函數為_____

(2)$y=f(x)$在 $x=0$ 附近之近似直線為_____

(3)$y=f(x)$在對稱中心之近似直線為_____

【答案】(1)$y=x^3$；(2)$y=11x-5$；(3)$y=-x+3$

【詳解】

(1) 取最高次方項，$y=x^3$

(2) 取原函數一次以下部分，$y=11x-5$

(3) 配立方得 $y=(x-2)^3-(x-2)+1$，得對稱中心(2,1)

所求為$(x-2)^3-(x-2)+1$ 取一次以下部分，$y=-(x-2)+1=-x+3$

4. 已知 $y=f(x)=-2x^3+24x^2-93x+105$，則：

(1)$y=f(x)$的大域近似函數為_____

(2)$y=f(x)$在 $x=0$ 附近之近似直線為_____

(3)$y=f(x)$在對稱中心之近似直線為_____

【答案】(1)$y=-2x^3$；(2)$y=-93x+105$；(3)$y=3x-19$

【詳解】

(1) 取最高次方項，$y=-2x^3$

(2) 取原函數一次以下部分，$y=-93x+105$

(3) 配立方得 $y=-2(x-4)^3+3(x-4)-7$，得對稱中心(4,−7)

所求為$-2(x-4)^3+3(x-4)-7$ 取一次以下部分，$y=3(x-4)-7=3x-19$

5. 已知 $y=f(x)=-x^3+6x^2-8x+6$，則：

(1)$y=f(x)$的大域近似函數為_____

(2)$y=f(x)$在 $x=0$ 附近之近似直線為_____

(3)$y=f(x)$在對稱中心之近似直線為_____

【答案】(1)$y=-x^3$；(2)$y=-8x+6$；(3)$y=4x-2$

【詳解】

(1) 取最高次方項，$y=-x^3$

(2) 取原函數一次以下部分，$y=-8x+6$

(3) 配立方得 $y=-(x-2)^3+4(x-2)+6$，得對稱中心(2,6)

所求為$-(x-2)^3+4(x-2)+6$ 取一次以下部分，$y=4(x-2)+6=4x-2$

題型二：給特徵求函數

1. 設 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，已知 x 很大時 $f(x)$ 的大域特徵近似於 $y=2x^3$，
且 $f(x)$ 圖形的對稱中心之橫坐標為 -1，在 $x=1$ 附近的局部特徵近似於 $y=8x-13$。
試求出 a、b、c、d 的值分別為何？

【答案】$a=2$、$b=6$、$c=-10$、$d=-3$

【詳解】

1° 依題　　⇒當 $f(x)$ 作連續綜合除法，將 $f(x)$ 表成 $(x-1)$ 型時
一次以下部分經化簡可得 $8x-13$，故可設 $f(x)=2(x-1)^3+k(x-1)^2+8x-13$
$\Rightarrow f(x)=2(x^3-3x^2+3x-1)+k(x^2-2x+1)+8x-13$，整理同類項合併
$\Rightarrow f(x)=2x^3+(-6+k)x^2+(14-2k)x+(-15+k)$

2° 又中心 x 坐標 $=\frac{-(-6+k)}{3\times2}=-1$　　⇒可得 $k=12$，代回得 $f(x)=2x^3+6x^2-10x-3$

2. 設 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 的大域特徵近似於 $y=x^3$，對稱中心為 $(2,-16)$，
且在對稱中心附近的局部特徵近似於 $y=-11x+6$，試求 $a-b+c-d=$_____

【答案】10

【詳解】

$y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$
$=(x-2)^3-11x+6$
$=(x-2)^3-11(x-2)-16$
乘開得 $(x^3-6x^2+12x-8)-11x+22-16=x^3-6x^2+x-2$，
得 $a=1$、$b=-6$、$c=1$、$d=-2$　　$\Rightarrow a-b+c-d=1-(-6)+1-(-2)=10$

3. 已知三次函數 $y=f(x)=a(x-1)^3+b(x-1)^2+c(x-1)+d$ 滿足下列兩個條件：
(I)對稱中心為 $(1,k)$
(II)在 $x=1$ 附近的局部特徵近似於直線 $y=4x-1$
試求 $b+c+d+k=$_____

【答案】10

【詳解】

(I)因為對稱中心為 $(1,k)$，所以 $b=0$ 且 $d=k$，
(II)在 $x=1$ 附近的局部特徵近似於直線 $y=4x-1$

$\Rightarrow c(x-1)+d=4x-1$　　$\Rightarrow\begin{cases}c=4\\-c+d=-1\end{cases}$　　$\Rightarrow d=3$，

由(I)(II)可知：$b+c+d+k=0+4+3+3=10$

4. $y=2x^3-12x^2+ax+b$ 在 $x=2$ 附近之近似直線為 $y=2x+3$，則$(a,b)=$_____

【答案】$(26,-13)$

【詳解】

依題　　⇒對 $x-2$ 作連續綜合除法

可得一次近似值為 $2x+3=2(x-2)+7$

$\therefore y=2(x-2)^3+2(x-2)+7=2(x^3-6x^2+12x-8)+2(x-2)+7$

$=2x^3-12x^2+26x-13$

比較得$(a,b)=(26,-13)$

5. 三次多項式函數 $y=f(x)$的大域特徵近似於 $y=2x^3$，對稱中心為$(1,2)$，且過點$(0,5)$，試求 $y=f(x)$在 $x=-1$ 的附近的一次近似直線為_____

【答案】$y=19x+15$

【詳解】

依題可設：$y=f(x)=2(x-1)^3+p(x-1)+2$，將點$(0,5)$代入可得 $p=-5$，

即 $y=f(x)=2(x-1)^3-5(x-1)+2=2x^3-6x^2+x+5$

$=2(x+1)^3-12(x+1)^2+19(x+1)-4$

取一次近似直線為 $y=19(x+1)-4=19x+15$

2	−6	1	5	−1
	−2	8	−9	
2	−8	9	−4	
	−2	10		
2	−10	19		
	−2			
2	−12			

I-2：綜合應用

題型一：對稱中心相關

1. 已知三次函數 $f(x)=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 滿足以下兩條件：
①若 $f(\alpha)=\beta$、則 $f(-2-\alpha)=4-\beta$ 恆成立
②$y=f(x)$圖形恰通過兩個象限
則 $a+h+p+k=$_____。
【答案】-1
【詳解】
由①可知，(α,β)與$(-2-\alpha,4-\beta)$的中點即為對稱中心
故對稱中心$=\frac{(\alpha,\beta)+(-2-\alpha,4-\beta)}{2}=(\frac{\alpha+(-2-\alpha)}{2},\ \frac{\beta+(4-\beta)}{2})=(-1,2)$，可得 $h=-1$、$k=2$
至此，已知 $f(x)=a(x+1)^3+p(x+1)+2$
且由②可推得，圖形必通過$(0,0)$
由 $f(0)=a(0+1)^3+p(0+1)+2=a+p+2=0 \quad \Rightarrow a+p=-2$
故 $a+h+p+k=(a+p)+(-1)+2=-1$

2. 已知三次函數 $f(x)=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 滿足以下兩條件：
①若 $f(\alpha)=\beta$、則 $f(2-\alpha)=-4-\beta$ 恆成立
②$y=f(x)$圖形恰通過兩點$(0,-7)$、$(-1,-24)$
則 $a+h+p+k=$_____。
【答案】4
【詳解】
由①可知，(α,β)與$(2-\alpha,-4-\beta)$的中點即為對稱中心
故對稱中心$=\frac{(\alpha,\beta)+(2-\alpha,-4-\beta)}{2}=(\frac{\alpha+(2-\alpha)}{2},\ \frac{\beta+(-4-\beta)}{2})=(1,-2)$，可得 $h=1$、$k=-2$
至此，已知 $f(x)=a(x-1)^3+p(x-1)-2$
且由②可得：$-a-p-2=-7$、$-8a-2p-2=-24$
則 $a+p=5$、$4a+p=22 \quad \Rightarrow a=2$、$p=3$
故 $a+h+p+k=2+1+3-2=4$

3. 已知三次函數 $f(x)=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 滿足以下兩條件：

①若 $f(\alpha)=\beta$、則 $f(8-\alpha)=12-\beta$ 恆成立

②$y=f(x)$圖形恰通過兩點(3,1)、(5,11)

則 $a+h+p+k=$_____。

【答案】15

【詳解】

由①可知，(α,β)與$(8-\alpha,12-\beta)$的中點即為對稱中心

故對稱中心$=\frac{(\alpha,\beta)+(8-\alpha,12-\beta)}{2}=(\frac{\alpha+(8-\alpha)}{2},\frac{\beta+(12-\beta)}{2})=(4,6)$，可得 $h=4$、$k=6$

至此，已知 $f(x)=a(x-4)^3+p(x-4)+6$

且由②可得：$-a-p+6=1$、$a+p+6=11$

則 $a+p=5$，故 $a+h+p+k=5+4+6=15$

4. 已知三次函數 $f(x)=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 滿足以下兩條件：

①若 $f(\alpha)=\beta$、則 $f(-2-\alpha)=10-\beta$ 恆成立

②$y=f(x)$圖形恰通過兩點(1,−17)、(−2,7)

則 $f(x)=$_____ (以標準式作答)。

【答案】$-3(x+1)^3+(x+1)+5$

【詳解】

由①可知，(α,β)與$(-2-\alpha,10-\beta)$的中點即為對稱中心

故對稱中心$=\frac{(\alpha,\beta)+(-2-\alpha,10-\beta)}{2}=(\frac{\alpha+(-2-\alpha)}{2},\frac{\beta+(10-\beta)}{2})=(-1,5)$，可得 $h=-1$、$k=5$

至此，已知 $f(x)=a(x+1)^3+p(x+1)+5$

且由②可得：$8a+2p+5=-17$、$-a-p+5=7$

則 $4a+p=-11$、$a+p=-2$ $\Rightarrow a=-3$、$p=1$

故 $f(x)=-3(x+1)^3+(x+1)+5$

5. 已知三次函數 $f(x)=a(x-h)^3+p(x-h)+k$ 滿足以下兩條件：

①若 $f(\alpha)=\beta$、則 $f(6-\alpha)=8-\beta$ 恆成立

②$y=f(x)$圖形恰通過兩點$(0,-29)$、$(1,-8)$

則 $f(x)=$_____ (以標準式作答)。

【答案】$(x-3)^3+2(x-3)+4$

【詳解】

由①可知，(α,β)與$(6-\alpha,8-\beta)$的中點即為對稱中心

故對稱中心$=\frac{(\alpha,\beta)+(6-\alpha,8-\beta)}{2}=(\frac{\alpha+(6-\alpha)}{2},\frac{\beta+(8-\beta)}{2})=(3,4)$，可得 $h=3$、$k=4$

至此，已知 $f(x)=a(x-3)^3+p(x-3)+4$

且由②可得：$-27a-3p+4=-29$、$-8a-2p+4=-8$

則 $9a+p=11$、$4a+p=6$ $\Rightarrow a=1$、$p=2$

故 $f(x)=(x-3)^3+2(x-3)+4$

題型二：綜合問題

1. 已知三次函數 $f(x)=2x^3-6x^2+9x+k$ 圖形的對稱中心為(1,3)，請選出正確的選項。

(1)$k=2$

(2)若點(r,s)在 $y=f(x)$的圖形上，則點$(r+2,s+6)$也在 $y=f(x)$的圖形上

(3)局部看 $y=f(x)$在 $x=1$ 附近的圖形近似於一條直線 $y=3x+3$

(4)$f(0.99)\fallingdotseq 2.97$ (四捨五入至小數點以下第二位)

(5)$y=f(x)$的圖形可經由適當的平移與 $y=2x^3+3x+4$ 的圖形完全重疊

【答案】(4)(5)

【詳解】

(1)╳：$\because f(x)$的對稱中心為(1,3)　　$\therefore f(1)=3$　　$\Rightarrow k=-2$

(2)╳：(r,s)以(1,3)為對稱中心的對稱點應為$(1+(1-r),3+(3-s))=(2-r,6-s)$

(3)╳：由下列的連續綜合除法可知：$f(x)=2(x-1)^3+3(x-1)+3$，

故局部看 $y=f(x)$在 $x=1$ 附近的圖形應近似於 $y=3(x-1)+3=3x$

2	−6	+9	−2	1
	+2	−4	+5	
2	−4	+5	3	
	+2	−2		
2	−2	3		
	+2			
2	0			

(4)○：$f(0.99)=2\times(-0.01)^3+3\times(-0.01)+3\fallingdotseq 3\times(-0.01)+3=2.97$

(5)○：$y=2x^3+3x+4$ 的對稱中心為(0,4)，故將 $f(x)$左移 1 單位，上移 1 單位可和 $y=2x^3+3x+4$ 重疊

2. 若 $y=f(x)=x^3-6x^2+7x+3=a(x-2)^3+b(x-2)^2+c(x-2)+d$，則下列選項何者正確？

(1)$f(1.99)\fallingdotseq 1.05$(取近似值至小數點下第二位，第三位四捨五入)

(2)$y=f(x)$在 $x=-2$ 附近的局部特徵近似於 $y=7x+3$

(3)$y=f(x)$之對稱中心為(2,1)

(4)若 $A(0,3)$在 $y=f(x)$上，則 $B(4,5)$亦在 $y=f(x)$上

(5)$y=f(x)$之圖形與 x 軸交於相異三點

【答案】(1)(3)(5)

【詳解】

$f(x)=x^3-6x^2+7x+3=(x-2)^3-5(x-2)+1$

1	−6	7	3	
	2	−8	−2	2
1	−4	−1	1	
	2	−4		
1	−2	−5		
	2			
1	0			

(1)○：$f(1.99)=(-0.01)^3-5(-0.01)+1\fallingdotseq 1.05$

(2)╳：$y=f(x)$在 $x=0$ 附近的局部特徵近似於 $y=7x+3$

(3)○

(4)╳：若 $A(0,3)$在 $y=f(x)$上，則 $B(4,-1)$亦在 $y=f(x)$上

(5)○

3. 已知 $y=f(x)=x^3+3x^2+5x+6$ 的圖形，可經由 $y=g(x)=ax^3+px$ 的圖形平移得到。請選出正確的選項。

(1)$a+p=3$

(2)$y=g(x)$的圖形與 x 軸有三個相異的交點

(3)若點(h,k)是 $y=f(x)$圖形的對稱中心，則 $h+k=2$

(4)$y=f(x)$的圖形在 $x=-1$ 附近的局部特徵近似於直線(一次近似)$y=2x+3$

(5)計算 $f(-0.99)$到小數點後第二位(第三位四捨五入)的近似值為 1.05

【答案】(1)(3)

【詳解】

由配方法可得：$y=f(x)=(x+1)^3+2x+5=(x+1)^3+2(x+1)+3$，即 $y=f(x)$圖形的對稱中心為$(-1,3)$，且 $y=f(x)$的圖形可經由 $y=g(x)=x^3+2x$ 圖形向左平移 1 單位，再向上平移 3 單位得到，所以 $a=1$、$p=2$

(1)○：$a=1$、$p=2$

(2)╳：∵令 $g(x)=0$ $\Rightarrow x^3+2x=x(x^2+2)=0$ $\Rightarrow x=0$ 恰有一實數解

∴$y=g(x)$的圖形與 x 軸恰交一點

(3)○：∵$y=f(x)$圖形的對稱中心為點$(-1,3)$ ∴$h+k=-1+3=2$

(4)╳：$y=f(x)$在 $x=-1$ 附近的局部特徵圖形近似於 $y=2(x+1)+3=2x+5$

(5)╳：$f(-0.99)=(-0.99+1)^3+2(-0.99+1)+3=(0.01)^3+2(0.01)+3\fallingdotseq 3.02$

4. 關於三次函數 $f(x)=-2x^3+6x^2-3x+4$，請選出正確的選項。

(1)$y=f(x)$圖形的對稱中心為$(1,5)$

(2)若點(a,b)在 $y=f(x)$的圖形上，則點$(2-a,10-b)$也在 $y=f(x)$的圖形上

(3)$y=f(x)$之圖形經平移後與 $y=g(x)=-2x^3+6x^2$ 重合

(4)此三次函數圖形為遞減函數

(5)$y=f(x)$在 $x=1$ 附近的一次近似為 $y=3x+2$

【答案】(1)(2)(5)

【詳解】

$f(x)=-2x^3+6x^2-3x+4=-2(x-1)^3+3(x-1)+5$

(1)○：對稱中心的 x 坐標為$\frac{-6}{3\cdot(-2)}=1$，故對稱中心為$(1,f(1))=(1,5)$

(2)○：若點(a,b)在 $y=f(x)$的圖形上，則點$(2-a,10-b)$也在 $y=f(x)$的圖形上

(3)╳：$y=f(x)$之圖形經平移後與 $y=g(x)=-2x^3+3x$ 重合

(4)╳

(5)○：$y=f(x)$在 $x=1$ 附近的一次近似為 $y=3(x-1)+5=3x+2$

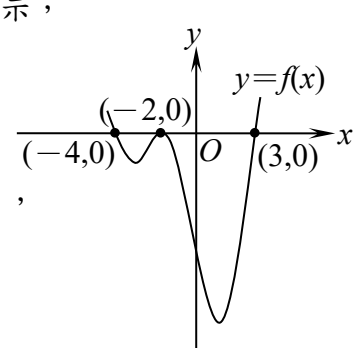
5. 已知三次函數 $f(x)=x^3-3x^2+6=(x+1)^3-6(x+1)^2+9(x+1)+2$，
請選出正確的選項。
(1)廣域看 $y=f(x)$圖形像 $f(x)=(x+1)^3$
(2)局部看 $y=f(x)$在 $x=-1$ 附近的圖形近似於直線 $y=9x+11$
(3)存在一個 x_0，滿足 $f(x_0)=-99$
(4)$y=f(x)$圖形的對稱中心為$(-1,2)$
(5)$f(-0.98)\fallingdotseq 1.82$ (四捨五入至小數點後第二位)
【答案】(2)(3)
【詳解】
(1)╳：廣域看 $y=f(x)$圖形像 $f(x)=x^3$
(2)○：局部看 $y=f(x)$在 $x=-1$ 附近的圖形近似於直線 $y=9(x+1)+2$
(3)○
(4)╳：$y=f(x)$圖形的對稱中心為$(1,4)$
(5)╳：$f(-0.98)=(0.02)^3-6(0.02)^2+9(0.02)+2\fallingdotseq 2.18$

高一上第三章 3-4 多項式不等式

知識點 J：一次與二次不等式

J-1：給函數圖形求解不等式

1. 設四次函數 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ 的圖形如右圖所示，則不等式 $f(x)\geqq 0$ 的解為_____



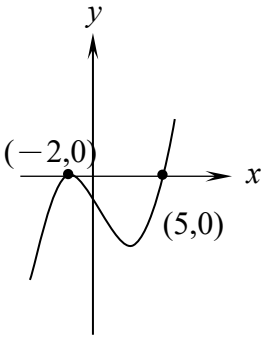
【答案】$x\leqq -4$ 或 $x=-2$ 或 $x\geqq 3$

【詳解】

$f(x)\geqq 0$ 的解為 $f(x)$ 的圖形落在 x 軸上或 I、II 象限的區間，

即 $x\leqq -4$ 或 $x=-2$ 或 $x\geqq 3$

2. 函數 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 的簡圖如右圖，則則不等式 $f(x)\geqq 0$ 的解為_____



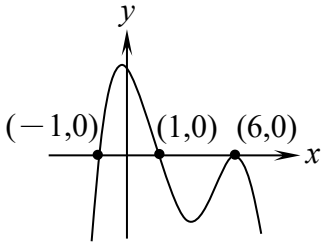
【答案】$x=-2$ 或 $x\geqq 5$

【詳解】

$f(x)\geqq 0$ 的解為 $f(x)$ 的圖形落在 x 軸上或第 I 象限的區間，

即 $x=-2$ 或 $x\geqq 5$

3. 設四次函數 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ 的圖形如右圖所示，則不等式 $f(x)\geqq 0$ 的解為_____



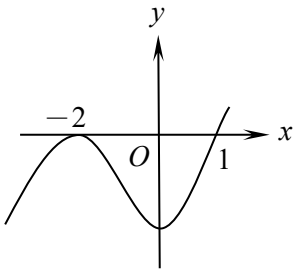
【答案】$x\leqq -4$ 或 $x=-2$ 或 $x\geqq 3$

【詳解】

$f(x)\geqq 0$ 的解為 $f(x)$ 的圖形落在 x 軸上或 I、II 象限的區間，

即 $x\leqq -4$ 或 $x=-2$ 或 $x\geqq 3$

4. 函數 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 的簡圖如右圖，則則不等式 $f(x)<0$ 的解為_____



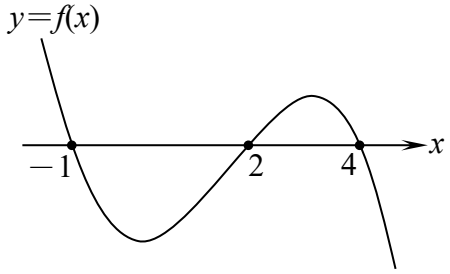
【答案】$x<-2$ 或 $-2<x<1$

【詳解】

$f(x)<0$ 的解為 $f(x)$ 的圖形落第 I、II 象限的區間，

即 $x<-2$ 或 $-2<x<1$

5. 函數 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 的簡圖如右圖，
則則不等式 $f(x)>0$ 的解為_____



【答案】$x<-1$ 或 $2<x<4$

【詳解】

$f(x)<0$ 的解為 $f(x)$的圖形落第 I、II 象限的區間，
即 $x<-1$ 或 $2<x<4$

J-2：一次不等式

1. 不等式：$-x-2\leqq 2x-2\leqq 3x+2$ 的解為_____

【答案】$x\geqq 0$

【詳解】

$-x-2\leqq 2x-2\leqq 3x+2$

1° $-x-2\leqq 2x-2 \Rightarrow -2+2\leqq 2x+x \Rightarrow 3x\geqq 0 \Rightarrow x\geqq 0$

2° $2x-2\leqq 3x+2 \Rightarrow -2-2\leqq 3x-2x \Rightarrow x\geqq -4$

由 1°、2°可得：$x\geqq 0$

2. 不等式：$-x-5\leqq x+7\leqq -x+9$ 的解為_____

【答案】$-6\leqq x\leqq 1$

【詳解】

$-x-5\leqq x+7\leqq -x+9$

1° $-x-5\leqq x+7 \Rightarrow -5-7\leqq x+x \Rightarrow 2x\geqq -12 \Rightarrow x\geqq -6$

2° $x+7\leqq -x+9 \Rightarrow 9-7\geqq x+x \Rightarrow x\leqq 1$

由 1°、2°可得：$-6\leqq x\leqq 1$

3. 不等式：$5x-12\leqq 2x-6\leqq 3x+1$ 的解為_____

【答案】$-7\leqq x\leqq 2$

【詳解】

$5x-12\leqq 2x-6\leqq 3x+1$

1° $5x-12\leqq 2x-6 \Rightarrow 5x-2x\leqq -6+12 \Rightarrow 3x\leqq 6 \Rightarrow x\leqq 2$

2° $2x-6\leqq 3x+1 \Rightarrow -6-1\geqq 3x-2x \Rightarrow x\geqq -7$

由 1°、2°可得：$-7\leqq x\leqq 2$

4. 不等式：$4x+2<-x+12<-2x+10$ 的解為_____

【答案】$x<-2$

【詳解】

$4x+2<-x+12<-2x+10$

1° $4x+2<-x+12 \Rightarrow 4x+x<12-2 \Rightarrow 5x<10 \Rightarrow x<2$

2° $-x+12<-2x+10 \Rightarrow -x+2x<10-12 \Rightarrow x<-2$

由 1°、2°可得：$x<-2$

5. 不等式：$x-4<-2x+2\leqq -x+4$ 的解為_____

【答案】$-2\leqq x<2$

【詳解】

$x-4<-2x+2\leqq -x+4$

1° $x-4<-2x+2 \Rightarrow x+2x<2+4 \Rightarrow 3x<6 \Rightarrow x<2$

2° $-2x+2\leqq -x+4 \Rightarrow -x+2x\geqq 2-4 \Rightarrow x\geqq -2$

由 1°、2°可得：$-2\leqq x<2$

J-3：二次不等式

題型一：因式分解

1. 試解下列不等式：

(1)$2x^2-x-6=0$ 的解為_____

(2)$2x^2-x-6>0$ 的解為_____

(3)$2x^2-x-6<0$ 的解為_____

【答案】(1)$\frac{-3}{2}$或 2；(2)$x<\frac{-3}{2}$或 $x>2$；(3)$\frac{-3}{2}<x<2$

【詳解】

$2x^2-x-6=(2x+3)(x-2)$，且領導係數為正

(1)$(2x+3)(x-2)=0$，得 $x=\frac{-3}{2}$或 2

(2)$(2x+3)(x-2)>0$，大於取兩邊，故 $x<\frac{-3}{2}$或 $x>2$

(3)$(2x+3)(x-2)<0$，小於取中間，故$\frac{-3}{2}<x<2$

2. 試解下列不等式：

(1)$3x^2+3x-168=0$ 的解為_____

(2)$3x^2+3x-168>0$ 的解為_____

(3)$3x^2+3x-168<0$ 的解為_____

【答案】(1)-8 或 7；(2)$x<-8$ 或 $x>7$；(3)$-8<x<7$

【詳解】

$3x^2+3x-168=3(x+8)(x-7)$，且領導係數為正

(1)$3(x+8)(x-7)=0$，得 $x=-8$ 或 7

(2)$3(x+8)(x-7)>0$，大於取兩邊，故 $x<-8$ 或 $x>7$

(3)$3(x+8)(x-7)<0$，小於取中間，故$-8<x<7$

3. 試解下列不等式：

(1)$-x^2+6x-8=0$ 的解為_____

(2)$-x^2+6x-8>0$ 的解為_____

(3)$-x^2+6x-8<0$ 的解為_____

【答案】(1)2 或 4；(2)$2<x<4$；(3)$x<2$ 或 $x>4$

【詳解】

$-x^2+6x-8=-(x-2)(x-4)$，且領導係數為負

(1)$-(x-2)(x-4)=0$，得 $x=2$ 或 4

(2)$-(x-2)(x-4)>0$，即$(x-2)(x-4)<0$，小於取中間，故 $2<x<4$

(3)$-(x-2)(x-4)<0$，即$(x-2)(x-4)>0$，大於取兩邊，故 $x<2$ 或 $x>4$

4. 試解下列不等式：

(1)$-2x^2-2x+40=0$ 的解為_____

(2)$-2x^2-2x+40>0$ 的解為_____

(3)$-2x^2-2x+40<0$ 的解為_____

【答案】(1)-5 或 4；(2)$-5<x<4$；(3)$x<-5$ 或 $x>4$

【詳解】

$-2x^2-2x+40=-(x+5)(x-4)$，且領導係數為負

(1)$-(x+5)(x-4)=0$，得 $x=-5$ 或 4

(2)$-(x+5)(x-4)>0$，即$(x+5)(x-4)<0$，小於取中間，故 $-5<x<4$

(3)$-(x+5)(x-4)<0$，即$(x+5)(x-4)>0$，大於取兩邊，故 $x<-5$ 或 $x>4$

5. 試解下列不等式：

(1)$2x^2+10x+12=0$ 的解為_____

(2)$2x^2+10x+12>0$ 的解為_____

(3)$2x^2+10x+12<0$ 的解為_____

【答案】(1)-6 或 1；(2)$x<-6$ 或 $x>1$；(3)$-6<x<1$

【詳解】

$2x^2+10x+12=2(x+6)(x-1)$，且領導係數為正

(1)$2(x+6)(x-1)=0$，得 $x=-6$ 或 1

(2)$2(x+6)(x-1)>0$，大於取兩邊，故 $x<-6$ 或 $x>1$

(3)$2(x+6)(x-1)<0$，小於取中間，故 $-6<x<1$

題型二：公式解

1. 試解下列不等式：

(1)$x^2+x-3=0$ 的解為_____

(2)$x^2+x-3>0$ 的解為_____

(3)$x^2+x-3\leqq 0$ 的解為_____

【答案】(1)$\frac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$；(2)$x<\frac{-1-\sqrt{13}}{2}$或 $x>\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$；(3)$\frac{-1-\sqrt{13}}{2}\leqq x\leqq\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$

【詳解】

(1)解 $x^2+x-3=0$，由公式解可得 $x=\frac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$，即兩根為$\frac{-1-\sqrt{13}}{2}$與$\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$

(2)$x^2+x-3>0$，大於取兩邊，故 $x<\frac{-1-\sqrt{13}}{2}$或 $x>\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$

(3)$x^2+x-3\leqq 0$，小於取中間，故$\frac{-1-\sqrt{13}}{2}\leqq x\leqq\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$

2. 試解下列不等式：

(1)$x^2-4x+1=0$ 的解為_____

(2)$x^2-4x+1>0$ 的解為_____

(3)$x^2-4x+1\leqq 0$ 的解為_____

【答案】(1)$2\pm\sqrt{3}$；(2)$x<2-\sqrt{3}$或 $x>2+\sqrt{3}$；(3)$2-\sqrt{3}\leqq x\leqq 2+\sqrt{3}$

【詳解】

(1)解 $x^2-4x+1=0$，由公式解可得 $x=2\pm\sqrt{3}$，即兩根為 $2+\sqrt{3}$與 $2-\sqrt{3}$

(2)$x^2-4x+1>0$，大於取兩邊，故 $x<2-\sqrt{3}$或 $x>2+\sqrt{3}$

(3)$x^2+x-3\leqq 0$，小於取中間，故 $2-\sqrt{3}\leqq x\leqq 2+\sqrt{3}$

3. 試解下列不等式：

(1)$4x^2+8x-3=0$ 的解為_____

(2)$4x^2+8x-3\geqq 0$ 的解為_____

(3)$4x^2+8x-3\leqq 0$ 的解為_____

【答案】(1)$\frac{-2\pm\sqrt{7}}{2}$；(2)$x<\frac{-2-\sqrt{7}}{2}$或 $x>\frac{-2+\sqrt{7}}{2}$；(3)$\frac{-2-\sqrt{7}}{2}\leqq x\leqq\frac{-2+\sqrt{7}}{2}$

【詳解】

(1)解 $4x^2+8x-3=0$，由公式解可得 $x=\frac{-2\pm\sqrt{7}}{2}$，即兩根為$\frac{-2-\sqrt{7}}{2}$與$\frac{-2+\sqrt{7}}{2}$

(2)$4x^2+8x-3\geqq 0$，大於取兩邊，故 $x\leqq\frac{-2-\sqrt{7}}{2}$或 $x\geqq\frac{-2+\sqrt{7}}{2}$

(3)$4x^2+8x-3\leqq 0$，小於取中間，故$\frac{-2-\sqrt{7}}{2}\leqq x\leqq\frac{-2+\sqrt{7}}{2}$

4. 試解下列不等式：

(1)$x^2-6x+2=0$ 的解為_____

(2)$x^2-6x+2>0$ 的解為_____

(3)$x^2-6x+2\leqq 0$ 的解為_____

【答案】(1)$3\pm\sqrt{7}$；(2)$x<3-\sqrt{7}$或 $x>3+\sqrt{7}$；(3)$3-\sqrt{7}\leqq x\leqq 3+\sqrt{7}$

【詳解】

(1)解 $x^2-6x+2=0$，由公式解可得 $x=3\pm\sqrt{7}$，即兩根為 $3+\sqrt{7}$與 $3-\sqrt{7}$

(2)$x^2-6x+2>0$，大於取兩邊，故 $x<3-\sqrt{7}$或 $x>3+\sqrt{7}$

(3)$x^2-6x+2\leqq 0$，小於取中間，故 $3-\sqrt{7}\leqq x\leqq 3+\sqrt{7}$

5. 試解下列不等式：

(1)$x^2-3x+1=0$ 的解為_____

(2)$x^2-3x+1\geqq 0$ 的解為_____

(3)$x^2-3x+1\leqq 0$ 的解為_____

【答案】(1)$\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$；(2)$x\leqq\frac{3-\sqrt{5}}{2}$或 $x\geqq\frac{3+\sqrt{5}}{2}$；(3)$\frac{3-\sqrt{5}}{2}\leqq x\leqq\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

【詳解】

(1)解 $x^2-3x+1=0$，由公式解可得 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$，即兩根為$\frac{3-\sqrt{5}}{2}$與$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

(2)$x^2-3x+1\geqq 0$，大於取兩邊，故 $x\leqq\frac{3-\sqrt{5}}{2}$或 $x\geqq\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

(3)$x^2-3x+1\leqq 0$，小於取中間，故$\frac{3-\sqrt{5}}{2}\leqq x\leqq\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

題型三：與 x 軸相切

1. 試解下列不等式：

(1)$25x^2-10x+1\geqq 0$ 之解為＿＿＿＿

(2)$25x^2-10x+1>0$ 之解為＿＿＿＿

(3)$25x^2-10x+1\leqq 0$ 之解為＿＿＿＿

(4)$25x^2-10x+1<0$ 之解為＿＿＿＿

【答案】(1)$x\in R$；(2)$x\neq\frac{1}{5}$；(3)$x=\frac{1}{5}$；(4)無解

【詳解】

(1)原式 $\Rightarrow(5x-1)^2\geqq 0\Rightarrow x\in R$

(2)原式 $\Rightarrow(5x-1)^2>0\Rightarrow x\neq\frac{1}{5}$

(3)原式 $\Rightarrow(5x-1)^2\leqq 0\Rightarrow x=\frac{1}{5}$

(4)原式 $\Rightarrow(5x-1)^2<0\Rightarrow x$ 無解

2. 試解下列不等式：

(1)$16x^2-24x+9\geqq 0$ 之解為＿＿＿＿

(2)$16x^2-24x+9>0$ 之解為＿＿＿＿

(3)$16x^2-24x+9\leqq 0$ 之解為＿＿＿＿

(4)$16x^2-24x+9<0$ 之解為＿＿＿＿

【答案】(1)$x\in R$；(2)$x\neq\frac{3}{4}$；(3)$x=\frac{3}{4}$；(4)無解

【詳解】

(1)原式 $\Rightarrow(4x-3)^2\geqq 0\Rightarrow x\in R$

(2)原式 $\Rightarrow(4x-3)^2>0\Rightarrow x\neq\frac{3}{4}$

(3)原式 $\Rightarrow(4x-3)^2\leqq 0\Rightarrow x=\frac{3}{4}$

(4)原式 $\Rightarrow(4x-3)^2<0\Rightarrow x$ 無解

3. 試解下列不等式：

(1)$9x^2-48x+64\geqq 0$ 之解為_____

(2)$9x^2-48x+64>0$ 之解為_____

(3)$9x^2-48x+64\leqq 0$ 之解為_____

(4)$9x^2-48x+64<0$ 之解為_____

【答案】(1)$x\in R$；(2)$x\neq\frac{8}{3}$；(3)$x=\frac{8}{3}$；(4)無解

【詳解】

(1)原式 $\Rightarrow(3x-8)^2\geqq 0$ $\Rightarrow x\in R$

(2)原式 $\Rightarrow(3x-8)^2>0$ $\Rightarrow x\neq\frac{8}{3}$

(3)原式 $\Rightarrow(3x-8)^2\leqq 0$ $\Rightarrow x=\frac{8}{3}$

(4)原式 $\Rightarrow(3x-8)^2<0$ $\Rightarrow x$ 無解

4. 試解下列不等式：

(1)$4x^2-28x+49\geqq 0$ 之解為_____

(2)$4x^2-28x+49>0$ 之解為_____

(3)$4x^2-28x+49\leqq 0$ 之解為_____

(4)$4x^2-28x+49<0$ 之解為_____

【答案】(1)$x\in R$；(2)$x\neq\frac{7}{2}$；(3)$x=\frac{7}{2}$；(4)無解

【詳解】

(1)原式 $\Rightarrow(2x-7)^2\geqq 0$ $\Rightarrow x\in R$

(2)原式 $\Rightarrow(2x-7)^2>0$ $\Rightarrow x\neq\frac{7}{2}$

(3)原式 $\Rightarrow(2x-7)^2\leqq 0$ $\Rightarrow x=\frac{7}{2}$

(4)原式 $\Rightarrow(2x-7)^2<0$ $\Rightarrow x$ 無解

5. 試解下列不等式：

(1)$x^2-x+\frac{1}{4}\geqq 0$ 之解為_____

(2)$x^2-x+\frac{1}{4}>0$ 之解為_____

(3)$x^2-x+\frac{1}{4}\leqq 0$ 之解為_____

(4)$x^2-x+\frac{1}{4}<0$ 之解為_____

【答案】(1)$x\in R$；(2)$x\neq\frac{1}{2}$；(3)$x=\frac{1}{2}$；(4)無解

【詳解】

(1)原式 $\Rightarrow(x-\frac{1}{2})^2\geqq 0$ $\Rightarrow x\in R$

(2)原式 $\Rightarrow(x-\frac{1}{2})^2>0$ $\Rightarrow x\neq\frac{1}{2}$

(3)原式 $\Rightarrow(x-\frac{1}{2})^2\leqq 0$ $\Rightarrow x=\frac{1}{2}$

(4)原式 $\Rightarrow(x-\frac{1}{2})^2<0$ $\Rightarrow x$ 無解

題型四：恆正與恆負

1. 不等式 $2x^2-2x+3>0$ 之解為_____

【答案】x 為任意實數

【詳解】

觀察 $b^2-4ac=(-2)^2-4\cdot2\cdot3<0$

可知 $y=2x^2-2x+3$ 為一恆正之二次函數

故不等式 $2x^2-2x+3>0$，其 x 為任意實數

2. 不等式 $3x^2-x+6\leqq0$ 之解為_____

【答案】x 無實數解

【詳解】

觀察 $b^2-4ac=(-1)^2-4\cdot3\cdot6<0$

可知 $y=3x^2-x+6$ 為一恆正之二次函數

故不等式 $3x^2-x+6\leqq0$，其 x 無實數解

3. 不等式 $x^2+5x+7\leqq0$ 之解為_____

【答案】x 無實數解

【詳解】

觀察 $b^2-4ac=5^2-4\cdot1\cdot7<0$

可知 $y=x^2+5x+7$ 為一恆正之二次函數

故不等式 $x^2+5x+7\leqq0$，其 x 無實數解

4. 不等式 $-x^2+x-6<0$ 之解為_____

【答案】x 為任意實數

【詳解】

觀察 $b^2-4ac=1^2-4\cdot(-1)\cdot(-6)<0$，且開口向下

可知 $y=-x^2+x-6$ 為一恆負之二次函數

故不等式 $-x^2+x-6<0$，其 x 為任意實數

5. 不等式 $-2x^2+7x-25\geqq0$ 之解為_____

【答案】x 無實數解

【詳解】

觀察 $b^2-4ac=7^2-4\cdot(-2)\cdot(-25)<0$，且開口向下

可知 $y=-2x^2+7x-25$ 為一恆負之二次函數

故不等式 $-2x^2+7x-25\geqq0$，其 x 無實數解

J-4：二次不等式應用

題型一：由不等式解反求係數

1. 二次不等式 $ax^2-x+b<0$ 之解為 $x<-\frac{2}{3}$ 或 $x>\frac{1}{2}$，則數對$(a,b)=$_____

【答案】$(-6,2)$

【詳解】

由 $x<-\frac{2}{3}$ 或 $x>\frac{1}{2}$，逆推原不等式為$(3x+2)(2x-1)>0$

$\Rightarrow 6x^2+x-2>0$　$\Rightarrow -6x^2-x+2<0$，比較得數對$(a,b)=(-6,2)$

2. 已知不等式 $ax^2+bx+3>0$ 的解為 $-3<x<\frac{1}{2}$，則數對$(a,b)=$_____

【答案】$(-2,-5)$

【詳解】

由 $-3<x<\frac{1}{2}$，逆推原不等式為$(2x-1)(x+3)<0$

$\Rightarrow 2x^2+5x-3<0$　$\Rightarrow -2x^2-5x+3>0$，比較得數對$(a,b)=(-2,-5)$

3. a、b 為實數，若不等式 $ax^2+20x-b<0$ 的解為 $x>2$ 或 $x<-\frac{1}{3}$，

則數對$(a,b)=$_____

【答案】$(-12,-8)$

【詳解】

解為 $x>2$ 或 $x<-\frac{1}{3}$　$\Rightarrow$設不等式為 $a(x-2)(x+\frac{1}{3})<0$

$\Rightarrow ax-\frac{5}{3}ax-\frac{2}{3}a<0$，比較係數得$(a,b)=(-12,-8)$

4. 若二次不等式 $ax^2+2x+c>0$ 的解為 $-1<x<3$，則數對$(a,c)=$_____

【答案】$(-1,3)$

【詳解】

$-1<x<3$，即$(x+1)(x-3)<0$，故 $a(x+1)(x-3)>0$ 與 $ax^2+2x+c>0$ 相同，

且 $a(x+1)(x-3)=ax^2-2ax-3a$，比較係數得 $2=-2a$、$c=-3a$

即 $a=-1$、$c=3$

5. 知二次不等式 $ax^2+ax+(4a+1)<0$ 的解為 $x>2$ 或 $x<-3$，求 $a=$_____

【答案】$-\frac{1}{10}$

【詳解】

由 $x>2$ 或 $x<-3$，逆推原不等式為$(x-2)(x+3)>0$，

故 $ax^2+ax+(4a+1)<0$ 同義於 $a(x-2)(x+3)<0$ 且 $a<0$，

比較係數可得：$-6a=4a+1$，故 $a=-\frac{1}{10}$

6. 已知不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解為$-3<x<\frac{1}{2}$，試求不等式 $cx^2+bx+a\geqq 0$ 的解為_____ (以區間表示)

【答案】$x\leqq\frac{-1}{3}$或 $x\geqq 2$

【詳解】

$\because$不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解為$-3<x<\frac{1}{2}$

$\therefore ax^2+bx+c>0$ 與$(2x-1)(x+3)<0$ 的解相同

故取 $a=-2$、$b=-5$、$c=3$，而不等式 $cx^2+bx+a\geqq 0$ 的解，

即為不等式 $3x^2-5x-2\geqq 0$ 的解，又 $3x^2-5x-2=(3x+1)(x-2)$，

故所求為 $x\leqq\frac{-1}{3}$或 $x\geqq 2$

7. a、b 為實數，若不等式 $ax^2+20x-b<0$ 的解為 $x>2$ 或 $x<-\frac{1}{3}$，

則數對$(a,b)=$_____

【答案】$(-12,-8)$

【詳解】

解為 $x>2$ 或 $x<-\frac{1}{3}$　　$\Rightarrow$設不等式為 $a(x-2)(x+\frac{1}{3})<0$

$\Rightarrow ax-\frac{5}{3}ax-\frac{2}{3}a<0$，比較係數得$(a,b)=(-12,-8)$

8. 若二次不等式 $ax^2+2x+c>0$ 的解為 $-1<x<3$，則數對 $(a,c)=$_____

【答案】$(-1,3)$

【詳解】

由 $-1<x<3$，即 $(x+1)(x-3)<0$，

故可設 $a(x+1)(x-3)>0$ 與 $ax^2+2x+c>0$ 相同，

即 $a=-1$、$c=3$

題型二：結合變數代換

1. 設 $f(x)=ax^2+bx+c$，且不等式 $f(x)>0$ 的解為 $-6<x<2$，則 $f(2x-1)<0$ 的解為何？

【答案】$x<-\frac{5}{2}$ 或 $x>\frac{3}{2}$

【詳解】

$\because f(x)>0$ 的解為 $-6<x<2$　　$\therefore f(x)<0$ 的解為 $x<-6$ 或 $x>2$

故 $f(2x-1)<0$ 的解為 $2x-1<-6$ 或 $2x-1>2$，即 $x<-\frac{5}{2}$ 或 $x>\frac{3}{2}$

2. 設 $f(x)$ 為二次函數，若不等式 $f(x)>0$ 的解為 $-3<x<9$，
則 $f(x^2)>0$ 的解為_____

【答案】$-3<x<3$

【詳解】

$\because f(x)>0$ 的解為 $-3<x<9$

$\therefore f(x^2)>0$ 的解為 $-3<x^2<9$，即 $-3<x<3$

3. 若多項式 $f(x)<0$ 的解為 $-2<x<-1$，求 $f(2x+1)<0$ 的解為_____

【答案】$-\frac{3}{2}<x<-1$

【詳解】

$\because f(x)<0$ 的解為 $-2<x<-1$

$\therefore f(2x+1)<0$ 的解為 $-2<2x+1<-1$，即 $-\frac{3}{2}<x<-1$

4. 設 $f(x)$是一個三次函數，而且 $f(3x+1)>0$ 之解是 $-1<x<1$ 或 $x>2$，
求 $f(2x+3)<0$ 之解為_____

【答案】$x<-\frac{5}{2}$或$\frac{1}{2}<x<2$

【詳解】

令 $3x+1=t$　　$\Rightarrow x=\frac{t-1}{3}$

$\Rightarrow f(t)>0$ 之解為 $-1<\frac{t-1}{3}<1$ 或 $\frac{t-1}{3}>2$

$\Rightarrow -2<t<4$ 或 $t>7$

$\Rightarrow$令 $f(t)=a(t-7)(t-4)(t+2)>0$，其中 $a>0$

$\Rightarrow f(t)<0$ 之解為 $t<-2$ 或 $4<t<7$

$\Rightarrow f(2x+3)<0$ 之解為 $2x+3<-2$ 或 $4<2x+3<7$，即 $x<-\frac{5}{2}$或$\frac{1}{2}<x<2$

5. 設 $f(x)=ax^2+bx+c$，且不等式 $f(x)>0$ 的解為 $-6<x<2$，
則 $f(2x)<0$ 的解為_____

【答案】$x<-3$ 或 $x>1$

【詳解】

$\because f(x)>0$ 的解為 $-6<x<2$　　$\therefore f(x)<0$ 的解為 $x<-6$ 或 $x>2$

故 $f(2x)<0$ 的解為 $2x<-6$ 或 $2x>2$，即 $x<-3$ 或 $x>1$

題型三：結合三角形條件

1. 已知一個三角形之三邊長為 5、9、13，若各邊同加一數 x，使成為一個鈍角三角形，試求 x 之範圍為_____

【答案】$-1<x<7$

【詳解】

設三邊長為 $5+x$、$9+x$、$13+x$

依題$\Rightarrow\begin{cases}(5+x)+(9+x)>13+x\\(5+x)^2+(9+x)^2<(13+x)^2\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}14+2x>13+x\\2x^2+28x+106<x^2+26x+169\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x>-1\\x^2+2x-63<0\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}x>-1\\(x+9)(x-7)<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x>-1\\-9<x<7\end{cases}$

取交集得 $-1<x<7$

2. 設 $2x+1$、x、$2x-1$ 為一鈍角三角形之三邊長，則 x 之範圍為_____

【答案】$2<x<8$

【詳解】

先認識三角形的基本條件如下：

①三角形兩邊之和＞第三邊

②鈍角三角形兩股平方和＜最長邊平方

(i) 若 x 為最長邊：

$\begin{cases}(2x+1)+(2x-1)>x\\(2x+1)^2+(2x-1)^2<x^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}4x>x\\8x^2+2<x^2\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}3x>0\\7x^2+2<0\end{cases}\Rightarrow x>0$ 無實數解

(ii) 若 $2x+1$ 為最長邊：

$\begin{cases}x+(2x-1)>(2x+1)\\x^2+(2x-1)^2<(2x+1)^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}3x-1>2x+1\\5x^2-4x+1<4x^2+4x+1\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}x>2\\x^2-8x<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x>2\\x(x-8)<0\end{cases}\Rightarrow x>2$，且 $0<x<8$

合併得 $2<x<8$

3. 設三角形三邊長為 13、17、21，若每邊均減少 x 後，則此三角形為鈍角三角形，則 x 之範圍為_____

【答案】$1<x<9$

【詳解】

依題可知：鈍角三角形兩股平方和＜最長邊平方　$\Rightarrow(13-x)^2+(17-x)^2<(21-x)^2$

$\Rightarrow x^2-26x+169+x^2-34x+289<x^2-42x+441$　　$\Rightarrow x^2-18x+17<0$

$\Rightarrow(x-1)(x-17)<0$　　$\Rightarrow 1<x<17$……①

又 $13-x>0$　　$\Rightarrow x<13$……②

且兩邊之和＞第三邊　　$\Rightarrow(13-x)+(17-x)>(21-x)$　　$\Rightarrow x<9$……③

由①、②、③取交集可得：$1<x<9$

4. 設 x、$x+1$、$x+2$ 為一鈍角三角形之三邊長，則 x 之範圍為_____

【答案】$1<x<3$

【詳解】

因為邊長必須為正數，所以 $x>0$、$x+1>0$、$x+2>0$

得 $x>0$，且 $x+2$ 為最長邊，由鈍角三角形的三邊長可列得：

$$\begin{cases} x+x+1>x+2 \\ x^2+(x+1)^2<(x+2)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x>1 \\ x^2+2x+1<4x+4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x>1 \\ x^2-2x-3<0 \end{cases}$$

得 $x>1$ 且 $(x-3)(x+1)<0$　　$\Rightarrow x>1$ 且 $-1<x<3$

合併得 $1<x<3$

5. 設一線段長為 a，且知以 $2a$、$2a+3$、$2a+6$ 為三邊長可圍成鈍角三角形，則 a 之範圍為

【答案】$\frac{3}{2}<a<\frac{9}{2}$

【詳解】

(i)邊長必須為正數　(ii)兩股之和＞最長邊　(iii)兩股平方和＜最長邊平方

討論如下：

$$\begin{cases} 2a>0 \\ 2a+(2a+3)>2a+6 \\ (2a)^2+(2a+3)^2<(2a+6)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a>0 \\ a>\frac{3}{2} \\ 4a-12a-27<0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a>\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2}<a<\frac{9}{2} \end{cases}$$

合併即得所求為 $\frac{3}{2}<a<\frac{9}{2}$

J-5：恆正與恆負

題型一：恆正

1. 設 x 為實數，若 $kx^2-6x+k>0$ 恆成立，則實數 k 的範圍為_____

【答案】$k>3$

【詳解】

$kx^2-6x+k>0$ 恆成立，即二次函數恆正，

須滿足 $k>0$ 且$(-6)^2-4\cdot k\cdot k<0$

$\Rightarrow 36-4k^2<0 \quad \Rightarrow k^2-9>0 \quad \Rightarrow (k+3)(k-3)>0$

解得 $k<-3$ 或 $k>3$，取交集得 $k>3$

2. 設 $f(x)=4x^2+4ax+7a$，若對任意實數 x，$f(x)\geqq 12$ 恆成立，求實數 a 的範圍

【答案】$3\leqq a\leqq 4$

【詳解】

由 $4x^2+4ax+7a\geqq 12$ 恆成立

$\Rightarrow 4x^2+4ax+7a-12\geqq 0$ 恆成立

$\Rightarrow \begin{cases} 4>0 \\ (4a)^2-4\times 4(7a-12)\leq 0 \end{cases} \Rightarrow 16a^2-16(7a-12)\leqq 0$

$\Rightarrow a^2-7a+12\leqq 0 \quad (a-3)(a-4)\leqq 0$，解得 $3\leqq a\leqq 4$

3. 若 k 為實數且對所有的實數 x，二次函數 $f(x)=(2k+15)x^2-2k^2x+k^2$ 的值恆為正數，則 k 的範圍為_____

【答案】$-3<k<5$ 且 $k\neq 0$

【詳解】

$\because$ 二次函數 $f(x)=(2k+15)x^2-2k^2x+k^2$ 恆正

$\therefore (2k+15)>0$ 且$(-2k^2)^2-4(2k+15)k^2<0$

得 $k^4-2k^3-15k^2<0$，若 $k^2>0$，則 $k^2-2k-15<0 \quad \Rightarrow (k-5)(k+3)<0$

可得 $-3<k<5$ 且 $k\neq 0$

4. 對於所有實係數 x，不等式 $mx^2+(m+1)x+2m-1>0$ 恆成立，
則實數 m 的範圍為_____
【答案】$m>1$
【詳解】
依題可知，$m>0$ 且$(m+1)^2-4m(2m-1)<0$，即 $m>0$ 且 $7m^2-6m+1>0$，
故 $m>0$ 且 $m>1$ 或 $m<-\frac{1}{7}$，而 $m>1$

5. 若二次不等式 $x^2-(m+1)x+1>0$ 恆成立，則 m 的範圍為_____
【答案】$-3<m<1$
【詳解】
$x^2-(m+1)x+1>0$ 恆成立，即$[-(m+1)]^2-4\times1\times1<0$，
即 $m^2+2m-3=(m+3)(m-1)<0$，故$-3<m<1$

題型二：恆負

1. x、k 為實數，若 kx^2+2x+k 之值恆為負，則 k 之範圍為_____

【答案】$k<-1$

【詳解】

依題 $\Rightarrow\begin{cases} k<0 \\ 2^2-4k^2<0 \end{cases} \Rightarrow\begin{cases} k<0 \\ k>1 \text{ 或} k<-1 \end{cases}$，取交集可得 $k<-1$

2. 若 $y=-x^2+(t+2)x+(t+1)$之值恆負，則 t 可能的值為多少？

(1)-10 (2)-6 (3)$-\pi$ (4)-0.005 (5)0

【答案】(2)(3)(4)

【詳解】

$\because y=-x^2+(t+2)x+(t+1)$之值恆負，即 $-x^2+(t+2)x+(t-1)<0$ 逢成立

$\therefore x^2-(t+2)x+(1-t)>0$ 恆成立，即 $[-(t+2)]^2-4\times1\times(1-t)<0$，

$\Rightarrow t^2+4t+4-4+4t=t^2+8t=t(t+8)<0$

得 $-8<t<0$，故選(2)(3)(4)

3. 若 $ax^2+4x+(a-3)<0$ 恆成立，則實數 a 的範圍為_____

【答案】$a<-1$

【詳解】

$\because ax^2+4x+(a-3)<0$ 恆成立

$\therefore$領導係數 $a<0$ 且判別式 $=4^2-4\times a\times(a-3)<0$，

則 $a<0$ 且 $a^2-3a-4=(a-4)(a+1)>0$

(i)$a<0$；(ii)$a<-1$ 或 $a>4$

合併範圍得 $a<-1$

4. 已知對所有實數 x，不等式 $kx^2-5x+k<0$ 恆成立，則實數 k 的範圍為_____

【答案】$k<-\frac{5}{2}$

【詳解】

$\because kx^2-5x+k<0$ 恆成立

$\therefore$領導係數 $k<0$ 且判別式 $=(-5)^2-4\times k\times k=-4k^2+25<0$，

則 $k<0$ 且 $k^2-\frac{25}{4}=(k-\frac{25}{4})(k+\frac{25}{4})>0$

(i)$k<0$；(ii)$k<-\frac{25}{4}$或 $k>\frac{25}{4}$

合併範圍得 $k<-\frac{5}{2}$

5. 設 k 為實數，若二次不等式 $kx^2+2x+k<0$ 恆成立，則 k 值可能為？

(1)-7　(2)-5　(3)-1　(4)2　(5)6

【答案】(1)(2)

【詳解】

若二次不等式 $kx^2+2x+k<0$ 恆成立，

則(i)領導係數 $k<0$ 且(ii)判別式 $=2^2-4\times k\times k=-(k^2-1)<0$，

(i)$k<0$；(ii)$k<-1$ 或 $k>1$

合併範圍得 $k<-1$

故僅(1)(2)符合

題型三：圖形比高低

1. 若 $y=kx^2+(k+1)x+2k$ 的圖形恆在直線 $y=1$ 的下方，則 k 的範圍為_____

【答案】$k<-\frac{1}{7}$

【詳解】

1° 依題 $\Rightarrow kx^2+(k+1)x+2k<1$ 恆成立 $\Rightarrow kx^2+(k+1)x+2k-1<0$ 恆成立，即恆負

$\Rightarrow k<0\ldots$；$(k+1)^2-4\cdot k\cdot(2k-1)<0\ldots$②

2° 由② $\Rightarrow -7k^2+6k+1<0$ $\Rightarrow 7k^2-6k-1>0$

$\Rightarrow (7k+1)(k-1)>0$ ， $k<-\frac{1}{7}$或 $k>0$(不合，$\because k<0$)

故綜合以上，$k<-\frac{1}{7}$

2. 若二次函數 $y=kx^2-3x-5k$ 的圖形在 $y=2x^2-3x-5$ 的圖形下方，

求實數 k 的範圍為_____

【答案】$1<k\leqq 2$

【詳解】

依題 $\Rightarrow kx^2-3x-5k<2x^2-3x-5$ 恆成立 $\Rightarrow (k-2)x^2+(5-5k)<0$ 恆成立

$\Rightarrow \begin{cases} k-2<0 \\ 0^2-4(k-2)(5-5k)<0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k<2 \\ (k-2)(k-1)<0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k<2 \\ 1<k<2 \end{cases}$

取交集得 $1<k<2$

但 $k=2$ 時，$(k-2)x^2+(5-5k)=-5<0$ 亦成立

故實數 k 的範圍為 $1<k\leqq 2$

3. 設 t 為實數，二次函數 $y=tx^2+(t-2)x+t$ 之圖形恆在直線 $y=2$ 的圖形下方，

則 t 的範圍為_____

【答案】$t<-\frac{2}{3}$

【詳解】

依題 $\Rightarrow tx^2+(t-2)x+t<2$ 恆成立 $\Rightarrow tx^2+(t-2)x+(t-2)<0$ 恆成立

$\Rightarrow \begin{cases} t<0 \\ (t-2)^2-4t(t-2)<0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t<0 \\ (t-2)(-3t-2)<0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t<0 \\ (t-2)(3t+2)>0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} t<0 \\ t>2 \text{ 或} t<-\frac{2}{3} \end{cases}$，取交集得 $t<-\frac{2}{3}$

4. 若二次函數 $y=kx^2+2k^2x+9k$ 的圖形恆在直線 $y=2kx$ 上方，
則實數 k 的範圍為_____

【答案】$0<k<4$

【詳解】

$\because y=kx^2+2k^2x+9k$ 的圖形恆在直線 $y=2kx$ 上方

$\therefore kx^2+2k^2x+9k>2kx$ 恆成立，即 $k>0$ 且 $(2k^2-2k)^2-4\times k\times 9k<0$，

故 $k>0$ 且 $4k^4-8k^3-32k^2<0$，又 $4k^4-8k^3-32k^2<0$ 的解為 $-2<k<4$，

合併 $k>0$、$-2<k<4$，可得實數 k 的範圍為 $0<k<4$

5. 設 m 為實數，已知 $y=mx^2+2x+m$ 的圖形恆在 $y=2x+3$ 圖形的上方，
試求 m 的可能值為？

(1)-2　(2)-1　(3)2　(4)3　(5)4

【答案】(5)

【詳解】

依題可知：$mx^2+2x+m>2x+3$ 恆成立，即 $mx^2+m-3>0$ 恆成立，

則 $m>0$ 且 $0^2-4\times m\times(m-3)<0$　$\Rightarrow m>0$ 且 $m(m-3)>0$

(i)$m>0$；(ii)$m<0$ 或 $m>3$

合併範圍得 $m>3$，故選項中只有(5)符合

6. 若 $y=kx^2+(2k+3)x+k$ 的圖形恆在直線 $y=-4$ 的上方，則 k 的範圍為_____

【答案】$k>\frac{9}{4}$

【詳解】

1° 依題 $\Rightarrow kx^2+(2k+3)x+k>-4$ 恆成立

$\Rightarrow kx^2+(2k+3)x+k+4<0$ 恆成立，即恆正

$\Rightarrow k>0\ldots$；$(2k+3)^2-4\cdot k\cdot(k+4)<0\ldots$②

2° 由②，$-4k+9<0$　$\Rightarrow k>\frac{9}{4}$

綜合 1°、2°，可得 $k>\frac{9}{4}$

題型四：恆非負

1. 設 m 為實數，若對每個實數 x，$2x^2+mx+5<0$ 無解，則 m 之範圍為_____

【答案】$-2\sqrt{10}\leqq m\leqq 2\sqrt{10}$

【詳解】

$2x^2+mx+5<0$ 無解，表示 $2x^2+mx+5\geqq 0$ 恆成立

$\Rightarrow\begin{cases}2>0\\ m^2-4\times 2\times 5\leq 0\end{cases}$ $\Rightarrow m^2\leqq 40$ $\Rightarrow -2\sqrt{10}\leqq m\leqq 2\sqrt{10}$

2. 已知二次不等式 $ax^2-2ax+(3-a)<0$ 無實數解，則 a 的範圍為_____

【答案】$0<a\leqq\frac{3}{2}$

【詳解】

依題：$ax^2-2ax+(3-a)\geqq 0$ 恆成立 $\Rightarrow\begin{cases}a>0\\ (-2a)^2-4\times a\times(3-a)\leq 0\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}a>0\\ 8a^2-12a\leq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a>0\\ a(2a-3)\leq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a>0\\ 0\leq a\leq\frac{3}{2}\end{cases}$

取交集得 $0<a\leqq\frac{3}{2}$

3. 已知不等式 $x^2-ax+(a+1)<0$ 無實數解，求實數 a 的範圍

【答案】$2-2\sqrt{2}\leqq a\leqq 2+2\sqrt{2}$

【詳解】

判別式 $\Delta=a^2-4\cdot 1\cdot(a+1)<0$ $\Rightarrow a^2-4a-4<0$

則 $[x-(2-2\sqrt{2})][x-(2+2\sqrt{2})]\leqq 0$ $\Rightarrow 2-2\sqrt{2}\leqq a\leqq 2+2\sqrt{2}$

4. 若不等式 $ax^2+(a+1)x+(2a-1)<0$ 無實數解，則實數 a 的範圍為_____

【答案】$a\geqq 1$

【詳解】

$ax^2+(a+1)x+(2a-1)<0$ 無實數解，表示 $ax^2+(a+1)x+(2a-1)\geqq 0$ 恆成立

則(i)領導係數 $a>0$ 且(ii)判別式$=(a+1)^2-4a(2a-1)=-(7a+1)(a-1)\leqq 0$

得(i)$a>0$；(ii)$a\leqq -\frac{1}{7}$或 $a\geqq 1$

合併範圍得 $a\geqq 1$

5. 若不等式 $mx^2+2(1-m)x+4m<0$ 無實數解，則實數 a 的範圍為_____

【答案】$m\geqq \frac{1}{3}$

【詳解】

$mx^2+2(1-m)x+4m<0$ 無實數解，表示 $mx^2+2(1-m)x+4m\geqq 0$ 恆成立

則(i)領導係數 $m>0$ 且(ii)判別式$=4(1-m)^2-4m(4m)=-4(3m-1)(m+1)\leqq 0$

得(i)$m>0$；(ii)$m\leqq -1$ 或 $m\geqq \frac{1}{3}$

合併範圍得 $m\geqq \frac{1}{3}$

題型五：恆非正

1. 已知對所有實數 x，不等式 $kx^2-5x+k\leqq 0$ 恆成立，則實數 k 的範圍為_____

【答案】$k\leqq -\frac{5}{2}$

【詳解】

依題可知：$k<0$ 且$(-5)^2-4\cdot k\cdot k\leqq 0$，即 $k\leqq -\frac{5}{2}$

2. 若 $ax^2+4x+(a-3)>0$ 無實數解，則實數 a 的範圍為_____

【答案】$a\leqq -1$

【詳解】

$\because ax^2+4x+(a-3)>0$ 無實數解

$\therefore ax^2+4x+(a-3)\leqq 0$ 恆成立，

即(i)領導係數 $a<0$ 且(ii)判別式$=4^2-4\times a\times(a-3)=-4(a^2-3a-4)\leqq 0$

得(i)$a<0$；(ii)$a\leqq -1$ 或 $a\geqq 4$

合併範圍得 $a\leqq -1$

3. 已知不等式$-x^2+ax-(a+1)>0$ 無實數解，求實數 a 的範圍

【答案】$2-2\sqrt{2}\leqq a\leqq 2+2\sqrt{2}$

【詳解】

$\because -x^2+ax-(a+1)>0$ 無實數解

$\therefore -x^2+ax-(a+1)\leqq 0$ 恆成立，即 $x^2-ax+(a+1)\geqq 0$ 恆成立

則判別式$=(-a)^2-4\times 1\times(a+1)=a^2-4a-4\leqq 0$

得$[x-(2-2\sqrt{2})][x-(2+2\sqrt{2})]\leqq 0$

$\Rightarrow 2-2\sqrt{2}\leqq a\leqq 2+2\sqrt{2}$

4. 若 $mx^2+2m^2x+9m>0$ 無實數解，則實數 a 的範圍為_____

【答案】$m\leqq -3$

【詳解】

$\because mx^2+2m^2x+9m>0$ 無實數解

$\therefore mx^2+2m^2x+9m\leqq 0$ 恆成立，

即(i)領導係數 $m<0$ 且(ii)判別式$=(2m^2)^2-4\times m\times(9m)=4m^4-36m^2=4m^2(m^2-9)\leqq 0$

得(i)$m<0$；(ii)$m\leqq -3$ 或 $m\geqq 3$

合併範圍得 $m\leqq -3$

5. 若 $-2x^2+2x+k-1>0$ 無實數解，則實數 a 的範圍為_____

【答案】$k\leqq \frac{1}{2}$

【詳解】

$\because -2x^2+2x+k-1>0$ 無實數解

$\therefore -2x^2+2x+k-1\leqq 0$ 恆成立，即 $2x^2-2x-k+1\geqq 0$ 恆成立

即判別式$=(-2)^2+4\times 2\times(k-1)=8k-4\leqq 0$，得 $k\leqq \frac{1}{2}$

知識點 K：高次不等式

K-1：解高次不等式

題型一：因式均為一次

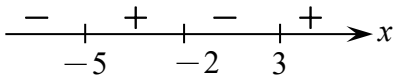
1. (1)$(x+2)(x-3)(x+5)>0$

(2)$(x+2)(x-3)(x+5)\leqq 0$

【答案】(1)$-5<x<-2$ 或 $x>3$；(2)$x\leqq -5$ 或 $-2\leqq x\leqq 3$

【詳解】

$(x+2)(x-3)(x+5)$作圖如下，故：



(1)$(x+2)(x-3)(x+5)>0$ 解為 $-5<x<-2$ 或 $x>3$

(2)$(x+2)(x-3)(x+5)\leqq 0$ 解為 $x\leqq -5$ 或 $-2\leqq x\leqq 3$

2. 解下列不等式的解：

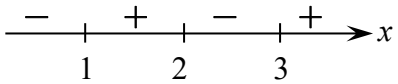
(1)$(x-1)(x-2)(x-3)\leqq 0$ 的解為＿＿＿＿

(2)$(x-1)(x-2)(x-3)\geqq 0$ 的解為＿＿＿＿

【答案】(1)$x\leqq 1$ 或 $2\leqq x\leqq 3$；(2)$1\leqq x\leqq 2$ 或 $x\geqq 3$

【詳解】

$(x-1)(x-2)(x-3)$作圖如下，故：



(1)$(x-1)(x-2)(x-3)\leqq 0$ 的解為 $x\leqq 1$ 或 $2\leqq x\leqq 3$

(2)$(x-1)(x-2)(x-3)\geqq 0$ 的解為 $1\leqq x\leqq 2$ 或 $x\geqq 3$

3. 解下列不等式的解：

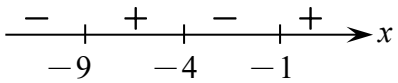
(1)$(x+1)(x+4)(x+9)\leqq 0$ 的解為＿＿＿＿

(2)$(x+1)(x+4)(x+9)\geqq 0$ 的解為＿＿＿＿

【答案】(1)$x\leqq -9$ 或 $-4\leqq x\leqq -1$；(2)$-9\leqq x\leqq -4$ 或 $x\geqq -1$

【詳解】

$(x+1)(x+4)(x+9)$作圖如下，故：



(1)$(x+1)(x+4)(x+9)\leqq 0$ 的解為 $x\leqq -9$ 或 $-4\leqq x\leqq -1$

(2)$(x+1)(x+4)(x+9)\geqq 0$ 的解為 $-9\leqq x\leqq -4$ 或 $x\geqq -1$

4. 解下列不等式的解：

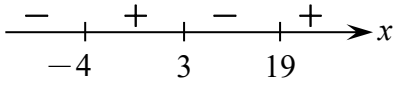
(1)$(x-3)(x+4)(x-19)\leqq 0$ 的解為＿＿＿＿＿

(2)$(x-3)(x+4)(x-19)\geqq 0$ 的解為＿＿＿＿＿

【答案】(1)$x\leqq -4$ 或 $3\leqq x\leqq 19$；(2)$-4\leqq x\leqq 3$ 或 $x\geqq 19$

【詳解】

$(x-3)(x+4)(x-19)$作圖如下，故：



(1)$(x-3)(x+4)(x-19)\leqq 0$ 的解為 $x\leqq -4$ 或 $3\leqq x\leqq 19$

(2)$(x-3)(x+4)(x-19)\geqq 0$ 的解為 $-4\leqq x\leqq 3$ 或 $x\geqq 19$

5. 解下列不等式的解：

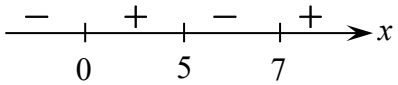
(1)$x(x-5)(x-7)\leqq 0$ 的解為＿＿＿＿＿

(2)$x(x-5)(x-7)\geqq 0$ 的解為＿＿＿＿＿

【答案】(1)$x\leqq 0$ 或 $5\leqq x\leqq 7$；(2)$0\leqq x\leqq 5$ 或 $x\geqq 7$

【詳解】

$x(x-5)(x-7)=(x-0)(x-5)(x-7)$作圖如下，故：



(1)$x(x-5)(x-7)\leqq 0$ 的解為 $x\leqq 0$ 或 $5\leqq x\leqq 7$

(2)$x(x-5)(x-7)\geqq 0$ 的解為 $0\leqq x\leqq 5$ 或 $x\geqq 7$

題型二：含二次因式

1. 不等式 $x(x-1)^2(x-6)(x^2-2x-4)(x^2-2x+5)\leqq 0$ 的整數解有多少個？

(1)5　(2)6　(3)7　(4)8　(5)9

【答案】(2)

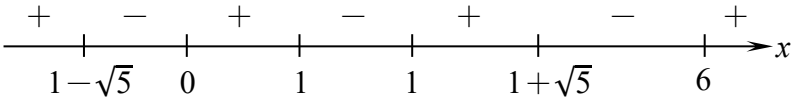
【詳解】

$x(x-1)^2(x-6)(x^2-2x-4)(x^2-2x+5)\leqq 0$

令 $x^2-2x-4=0$，公式解可得 $x=\frac{2\pm\sqrt{4+16}}{2}=1\pm\sqrt{5}$

另外 x^2-2x+5 恆正可略，故所求即為 $x(x-1)^2(x-6)(x^2-2x-4)\leqq 0$

以圖示如下，故整數解有 -1、0、1、4、5、6，共 6 個



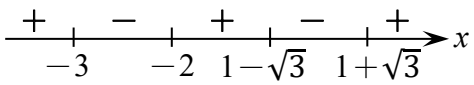
2. 不等式 $(x^2+5x+6)(x^2-2x-2)\leqq 0$ 中有幾個整數解？

(1)4 個　(2)5 個　(3)6 個　(4)7 個　(5)8 個

【答案】(2)

【詳解】

$(x^2+5x+6)(x^2-2x-2)\leqq 0 \quad \Rightarrow (x+3)(x+2)(x-1-\sqrt{3})(x-1+\sqrt{3})\leqq 0$



即 $-3\leqq x\leqq -2$ 或 $1-\sqrt{3}\leqq x\leqq 1+\sqrt{3}$

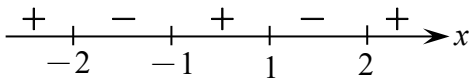
故整數解有 $x=-3$、-2、0、1、2，共 5 個

3. 不等式 $(x^2-4)(x^2-1)\leqq 0$，有＿＿＿＿個整數解

【答案】4

【詳解】

$(x^2-4)(x^2-1)<0 \quad \Rightarrow (x-2)(x+2)(x-1)(x+1)<0$



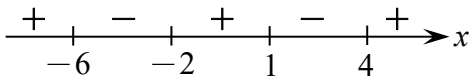
故 $-2\leqq x\leqq -1$ 或 $1\leqq x\leqq 2$，整數解有 $x=-2$、-1、1、2，共 4 個

4. 不等式$(x^2+8x+12)(x^2-5x+4)\leqq 0$中有＿＿＿＿個整數解

【答案】9

【詳解】

$(x^2+8x+12)(x^2-5x+4)\leqq 0 \quad \Rightarrow (x+2)(x+6)(x-1)(x-4)\leqq 0$



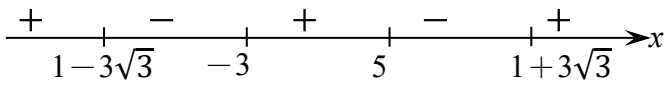
故$-6\leqq x\leqq -2$或$1\leqq x\leqq 4$，整數解有$x=-6$、…、-2、1、……、4，共 9 個

5. 不等式$(x^2+2x-15)(x^2-12x+33)\leqq 0$中有＿＿＿＿個整數解

【答案】4

【詳解】

$(x^2+2x-15)(x^2-12x+33)\leqq 0 \quad \Rightarrow (x+5)(x-3)[x-(1-3\sqrt{3})][x-(1+3\sqrt{3})]\leqq 0$



即$1-3\sqrt{3}\leqq x\leqq -3$或$5\leqq x\leqq 1+3\sqrt{3}$，其中$1-3\sqrt{3}=-4.$多、$1+3\sqrt{3}=6.$多

整數解有$x=-4$、-3、5、6，共 4 個

題型三：恆正項可忽略

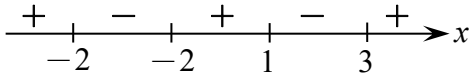
1. $(x^2-x+1)(x+2)^2(x-1)(x-3)\leqq 0$，解 x 的範圍為_____

【答案】$1\leqq x\leqq 3$，或 $x=-2$

【詳解】

$(x^2-x+1)(x+2)^2(x-1)(x-3)\leqq 0 \quad \Rightarrow (x+2)^2(x-1)(x-3)\leqq 0$

恆正，可略



由作圖可得 $1\leqq x\leqq 3$，或 $x=-2$

2. 解不等式 $(x-2)^2(x+3)(-x^2+x-1)\geqq 0$，$x$ 的範圍為_____

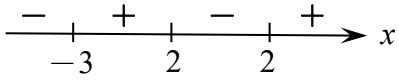
【答案】$x\leqq -3$，$x=2$

【詳解】

$(x-2)^2(x+3)(-x^2+x-1)\geqq 0 \quad \Rightarrow (x-2)^2(x+3)(x^2-x+1)\leqq 0$

其中，$y=x^2-x+1$ 之判別式 $D<0$ 且開口朝上 $\Rightarrow x^2-x+1>0$ 恆成立

故 x^2-x+1 不影響不等式之正負，則 (x^2-x+1) 可忽略 $\Rightarrow (x-2)^2(x+3)\leqq 0$



故所求為 $x\leqq -3$，$x=2$

3. 試解不等式 $(2x^2+5x-3)(-2x^2+x-1)>0$

【答案】$-3<x<\frac{1}{2}$

【詳解】

原式 $\Rightarrow (2x-1)(x+3)(-2x^2+x-1)>0 \quad \Rightarrow (2x-1)(x+3)<0$

恆負

$\Rightarrow -3<x<\frac{1}{2}$

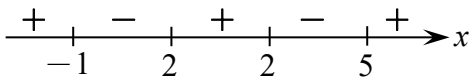
4. 解不等式：$(x+1)^2(x-2)^2(x-5)(x^3+1)<0$

【答案】$-1<x<5$，但 $x\neq 2$

【詳解】

原式 $\Rightarrow (x+1)^2(x-2)^2(x-5)(x+1)(x^2-x+1)<0 \quad \Rightarrow (x+1)(x-2)^2(x-5)<0$

恆正，可略



可解得 $-1<x<5$，但 $x\neq 2$

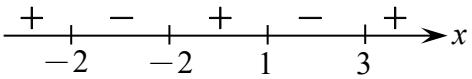
5. $(x^2-x+1)(x+2)^2(x-1)(x-3)\leqq 0$，解 x 的範圍為_____

【答案】$1\leqq x\leqq 3$，或 $x=-2$

【詳解】

原式 $\Rightarrow(x^2-x+1)(x+2)^2(x-1)(x-3)\leqq 0 \Rightarrow (x+2)^2(x-1)(x-3)\leqq 0$

恆正，可略



由作圖可得 $1\leqq x\leqq 3$，或 $x=-2$

題型四：奇次當一次偶次當二次

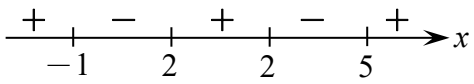
1. 解不等式：$(x+1)^{100}(x-2)^{102}(x-5)^{103}(x^3+1)<0$

【答案】$-1<x<5$，但 $x\neq 2$

【詳解】

原式 $\Rightarrow(x+1)^2(x-2)^2(x-5)(x+1)(x^2-x+1)<0$ $\Rightarrow(x+1)(x-2)^2(x-5)<0$

（x^2-x+1 恆正，可略）



可解得$-1<x<5$，但 $x\neq 2$

2. 不等式$(x-2)^{20}(x-1)^{40}(x-5)^{13}(x^3-8)>0$ 的解為_____

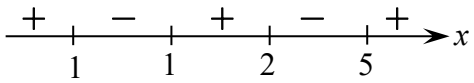
【答案】$x<2$ 或 $x>5$ 但 $x\neq 1$

【詳解】

$(x-2)^{20}(x-1)^{40}(x-5)^{13}(x^3-8)>0$

可視為$(x-2)^2(x-1)^2(x-5)[(x-2)(x^2+2x+4)]>0$

$\Rightarrow(x-2)(x-1)^2(x-5)>0$，



即 $x<2$ 或 $x>5$ 但 $x\neq 1$

3. 不等式$(x+1)(x-1)^5(x-3)^2(x^2-2x-3)(x^2+3x+5)\leqq 0$ 有_____個整數解

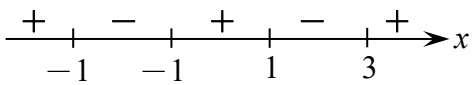
【答案】4

【詳解】

$(x+1)(x-1)^5(x-3)^2(x^2-2x-3)(x^2+3x+5)\leqq 0$

原式 $\Rightarrow(x+1)^2(x-1)^5(x-3)^3\leqq 0$ [x^2+3x+5 之判別式 $D<0$ 且開口向上，故恆正]

等同於求$(x+1)^2(x-1)(x-3)\leqq 0$ 之解



即為 $1\leqq x\leqq 3$ 或 $x=-1$，

共有 4 個整數解

4. 下列各不等式中，何者與不等式$(x-1)(x-3)\geqq 0$具有相同的解？

(1)$(1-x)(3-x)\leqq 0$

(2)$(x-1)^{20}(x-3)\geqq 0$

(3)$(x-1)^{21}(x-3)\geqq 0$

(4)$(x-1)(x-2)^{22}(x-3)\geqq 0$

(5)$(x^3-1)(x-3)^3\geqq 0$

【答案】(3)(5)

【詳解】

$(x-1)(x-3)\geqq 0$的解為$x\leqq 1$或$x\geqq 3$

(1)╳：$(1-x)(3-x)\leqq 0$　　$\Rightarrow(x-1)(x-3)\leqq 0$

(2)╳：$(x-1)^{20}(x-3)\geqq 0$　　$\Rightarrow(x-1)^2(x-3)\geqq 0$的解為$x=1$或$x\geqq 3$

(3)○：$(x-1)^{21}(x-3)\geqq 0$　　$\Rightarrow(x-1)(x-3)\geqq 0$

(4)╳：$(x-1)(x-2)^{22}(x-3)\geqq 0$

$\Rightarrow(x-1)(x-2)^2(x-3)\geqq 0$的解為$x\leqq 1$或$x=2$或$x\geqq 3$

(5)○：$(x^3-1)(x-3)^3\geqq 0$　　$\Rightarrow(x-1)(x^2+x+1)(x-3)\geqq 0$　　$\Rightarrow(x-1)(x-3)\geqq 0$

5. 不等式$(x-2)^{20}(x-1)^{40}(x-5)^{13}(x^3-8)>0$的解為_____

【答案】$x<2$或$x>5$但$x\neq 1$

【詳解】

$(x-2)^{20}(x-1)^{40}(x-5)^{13}(x^3-8)>0$

可視為$(x-2)^2(x-1)^2(x-5)[(x-2)(x^2+2x+4)]>0$

又(x^2+2x+4)之判別式$D=2^2-4\times 4\times 1=-12<0$

故原式等同於解$(x-2)(x-1)^2(x-5)>0$的範圍

即$x<2$或$x>5$但$x\neq 1$

K-2：高次不等式應用

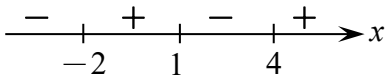
題型一：由不等式解反求係數

1. 已知三次不等式 $f(x)=ax^3+bx^2+cx-16\leqq 0$ 的解為 $x\geqq 4$ 或 $-2\leqq x\leqq 1$，
試求 $f(x)\leqq 0$ 的解為_____

【答案】$-2\leqq x\leqq 1$ 或 $x\geqq 4$

【詳解】

依題可設 $f(x)=a(x+2)(x-1)(x-4)$ 且 $a<0$，又由常數項為 -16 可知 $a=-2$，
故 $f(x)=-2(x+2)(x-1)(x-4)\leqq 0$，即 $(x+2)(x-1)(x-4)\geqq 0$，作圖如下



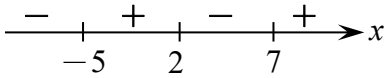
故 $-2\leqq x\leqq 1$ 或 $x\geqq 4$

2. 已知三次不等式 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+210\leqq 0$ 的解為 $x\leqq -5$ 或 $2\leqq x\leqq 7$，
試求 $a+b+c=$_____

【答案】-102

【詳解】

依題可設 $f(x)=a(x+5)(x-2)(x-7)$，作圖如下：



可知 $a>0$，又由常數項為 210 可知 $a=3$，

則 $f(x)=3(x+5)(x-2)(x-7)=3(x^3-4x^2-31x+70)=3x^3-12x^2-93x+210$

故 $a+b+c=3-12-93=-102$

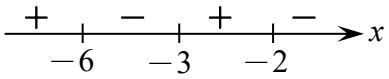
3. 已知不等式 $ax^3+bx^2+cx+d>0$ 的解為 $-3<x<-2$ 或 $x<-6$，

則 $\frac{b+c+d}{a}$ 之值為_____

【答案】83

【詳解】

依題可知：$ax^3+bx^2+cx+d=a(x+2)(x+3)(x+6)$



即 $b=11a$、$c=36a$、$d=36a$，

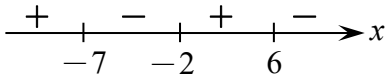
故 $\frac{b+c+d}{a}=\frac{11a+36a+36a}{a}=\frac{83a}{a}=83$

4. 已知三次不等式 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+84\leqq 0$ 的解為 $-7\leqq x\leqq -2$ 或 $x\geqq 6$，
試求 $a+b-c=$_____

【答案】37

【詳解】

依題可設 $f(x)=a(x+7)(x+2)(x-6)$，作圖如下：



可知 $a<0$，又由常數項為 84 可知 $a=-1$，

則 $f(x)=-(x+7)(x+2)(x-6)=-(x^3+3x^2-40x-84)=-x^3-3x^2-40x+84$

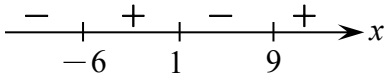
故 $a+b-c=(-1)+(-3)-(-40)=37$

5. 已知三次不等式 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+108\geqq 0$ 的解為 $-6\leqq x\leqq 1$ 或 $x\geqq 9$，
試求 $a-b+c=$_____

【答案】-92

【詳解】

依題可設 $f(x)=a(x+6)(x-1)(x-9)$，作圖如下：



可知 $a>0$，又由常數項為 108 可知 $a=2$，

則 $f(x)=2(x+6)(x-1)(x-9)=2(x^3-4x^2-51x+54)=2x^3-8x^2-102x+108$

故 $a-b+c=2-(-8)+(-102)=-92$

題型二：移項提公因式

1. 試解不等式 $x^2(x+2)(x+1)(x-5)\leqq(2x+3)(x+2)(x+1)(x-5)$

【答案】$x=-1$ 或 $x\leqq-2$ 或 $3\leqq x\leqq5$

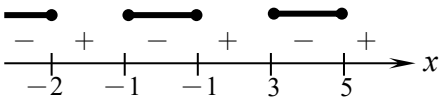
【詳解】

$x^2(x+2)(x+1)(x-5)\leqq(2x+3)(x+2)(x+1)(x-5)$

$\Rightarrow(x^2-2x-3)(x+2)(x+1)(x-5)\leqq0$

$\Rightarrow(x+1)^2(x+2)(x-3)(x-5)\leqq0$

$\Rightarrow x=-1$ 或 $x\leqq-2$ 或 $3\leqq x\leqq5$



2. 試解不等式 $x^2(x-3)(x-6)(x-7)\leqq(3x-2)(x-3)(x-6)(x-7)$

【答案】$x\leqq1$ 或 $2\leqq x\leqq3$ 或 $6\leqq x\leqq7$

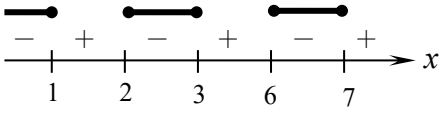
【詳解】

$x^2(x-3)(x-6)(x-7)\leqq(3x-2)(x-3)(x-6)(x-7)$

$\Rightarrow(x^2-3x+2)(x-3)(x-6)(x-7)\leqq0$

$\Rightarrow(x-1)(x-2)(x-3)(x-6)(x-7)\leqq0$

$\Rightarrow x\leqq1$ 或 $2\leqq x\leqq3$ 或 $6\leqq x\leqq7$



3. 試解不等式 $x^2(x-5)(x-8)(x+6)\leqq(5x-4)(x-5)(x-8)(x+6)$

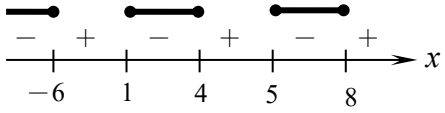
【答案】$x\leqq-6$ 或 $1\leqq x\leqq4$ 或 $5\leqq x\leqq8$

【詳解】

$x^2(x-5)(x-8)(x+6)\leqq(5x-4)(x-5)(x-8)(x+6)$

$\Rightarrow(x^2-5x+4)(x-5)(x-8)(x+6)\leqq0$

求 $(x-1)(x-4)(x-5)(x-8)(x+6)\leqq0$ 的解，



即 $x\leqq-6$ 或 $1\leqq x\leqq4$ 或 $5\leqq x\leqq8$

4. 試解不等式 $x^2(x+5)(x+6)(x+7)\leqq(x+5)(x+6)(x+7)$

【答案】$x\leqq-7$ 或 $-6\leqq x\leqq-5$ 或 $-1\leqq x\leqq1$

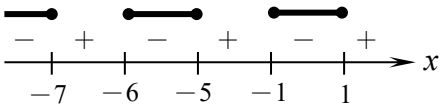
【詳解】

$x^2(x+5)(x+6)(x+7)\leqq(x+5)(x+6)(x+7)$

$\Rightarrow(x^2-1)(x+5)(x+6)(x+7)\leqq0$

$\Rightarrow(x-1)(x+1)(x+5)(x+6)(x+7)\leqq0$

$\Rightarrow x\leqq-7$ 或 $-6\leqq x\leqq-5$ 或 $-1\leqq x\leqq1$



5. 試解不等式 $x^2(x-3)(x-5)(x+8)\leqq(2x-3)(x-3)(x-5)(x+8)$

【答案】$x\leqq-8$ 或 $3\leqq x\leqq5$

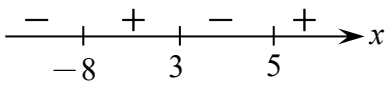
【詳解】

$x^2(x-3)(x-5)(x+8)\leqq(2x-3)(x-3)(x-5)(x+8)$

$\Rightarrow(x^2-2x+3)(x-3)(x-5)(x+8)\leqq0$

其中，x^2-2x+3 之判別式 $D<0$，則：

題意等同於求 $(x-3)(x-5)(x+8)\leqq0$ 之解



即 $x\leqq-8$ 或 $3\leqq x\leqq5$